

PROPUESTA TÉCNICA

Enfoque metodológico y Definición del trabajo de campo y recolección de información

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

Nº DNP-CM-001-2026

***190508326 -Realizar una evaluación de resultado y operaciones a la intervención
Servicio Público de Extensión Agropecuaria***

Departamento Nacional de Planeación

Presentada por:

ISEGORÍA

INFO@ISEGORIA.CO

TEL: 9278899

NIT. 900559702-7

CARRERA 6 NO. 116 - 30 OFICINA 302

11 de mayo de 2026

Bogotá D.C, Colombia.

Contenido

Contenido	2
LISTA DE FIGURAS	3
LISTA DE TABLAS	3
1. Introducción	1
2. Cadena de valor del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA)	2
2.1.Descripción	2
2.2. Insumos.....	4
2.3. Procesos.....	6
2.4. Productos	9
2.5. Resultados esperados de la intervención	10
2.6. Articulación entre eslabones de la intervención	10
3. Estrategia metodológica para la evaluación de operaciones.....	12
3.1. Listado con todas las metodologías propuestas	12
3.2. Descripción de las metodologías propuestas el componente de operaciones	13
3.2.1. Estrategia cuantitativa del componente de operaciones	13
3.2.2. Estrategia cualitativa del componente de operaciones.....	20
3.3. Justificación de las metodologías	25
3.3.1. Viabilidad de metodologías cuantitativas y cualitativas frente a preguntas orientadoras	25
3.3.2. Abordaje de las limitaciones de las metodologías cuantitativas y cualitativas.....	32
3.3.3. Propuesta de orientación al uso de la evaluación de operaciones.....	34
3.4. Implementación de las metodologías	37
3.4.1. Metodologías cuantitativas	37
3.4.2. Metodologías cualitativas	44
4. Estrategia metodológica para la evaluación de resultados	52
4.1 Listado de metodologías propuestas	52
4.2 Descripción de cada metodología del componente de resultados.....	53
4.2.1. Estrategia cuantitativa de evaluación de resultados	53
4.2.2. Estrategia cualitativa de evaluación de resultados	58
4.3. Justificación de metodologías.....	60
4.3.1. Viabilidad metodologías cuantitativas y cualitativas frente a preguntas orientadoras. .	60
4.3.2. Abordaje de las limitaciones de las metodologías cuantitativas y cualitativas	67

4.3.3. Propuesta de orientación al uso de la evaluación de resultados	71
4.4. Implementación de las metodologías	75
4.4.1. Metodologías cuantitativas	75
4.4.2. Metodologías cualitativas	80
5. Estrategia de metodología mixta	86
5.1. Estrategia de integración de métodos mixtos y triangulación de la información	86
5.2. Contribución de la metodología mixta a la formulación de recomendaciones finales de la evaluación.....	93
5.3. Propuesta de retroalimentación de las estrategias de integración con el CTS y usuarios previstos.	93
6. Definición del trabajo de campo y recolección de información.	95
6.1. Diseño muestral cuantitativo	95
6.1.1. Descripción de la estrategia muestral cuantitativa	95
6.1.2. Descripción de la estrategia de estimación de parámetros	99
6.1.3. Medidas de calidad de parámetros de caracterización	104
6.1.4. Determinación del tamaño de la muestra	105
6.1.5. Tratamiento de la ausencia de respuesta	109
6.2. Diseño muestral cualitativo.....	113
6.2.1. Estrategia de muestreo cualitativo.....	113
6.2.2. Descripción y justificación de criterios de selección de la muestra cualitativa.	117
7. Anexos	120
Anexo 1. (Isegoria Apéndices) CodesFinal.R	120
Anexo 2. Matriz de evaluación Propuesta técnica Isegoria DNP 2026.....	120
Bibliografía.....	121

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Objetivos estratégicos del SPEA.	2
Figura 2. Cadena de valor SPEA.....	4
Figura 3. Oferta de servicios de extensión agropecuaria.....	9
Figura 4. Estrategia metodológica cualitativa: Estudios de caso	21
Figura 5 Estrategias para la triangulación de la información	87

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Acrónimos.....	5
Tabla 2. Distribución de productores atendidos por el SPEA por departamento	3
Tabla 3. Lista de metodologías propuestas del componente de operaciones.....	12

Tabla 4. Metodologías y análisis cuantitativos aplicados por pregunta y subpregunta del componente de operaciones	40
Tabla 5. Relación objetivos, preguntas, categorías y metodologías cualitativas.....	44
Tabla 6. Relación objetivos, preguntas, unidades de análisis y metodologías cualitativas	49
Tabla 9. Relación objetivos, preguntas, categorías y metodologías cualitativas	80
Tabla 10. Relación objetivos, preguntas, unidades de análisis y metodologías cualitativas	84
Tabla 11. Estrategia metodología mixta para el componente de operaciones.....	88
Tabla 12. Estrategia de metodología mixta para el componente de resultados.....	91
Tabla 13. Definición de las regiones geográficas según Art. 45 Ley 2056/2020.....	95
Tabla 14. Distribución de la población objetivo en dominios de interés (región, sexo al nacer y discapacidad)	96
Tabla 15 Distribución de municipios según la condición PDET/no PDET.....	97
Tabla 16 Distribución de la población objetivo según el sexo al nacer y discapacidad	98
Tabla 17 Distribución del efecto de diseño en los dos estratos en 1000 iteraciones	107
Tabla 18 Distribución del tamaño muestral de productores en los dos estratos en 1000 iteraciones	107
Tabla 19 Distribución del tamaño muestral de municipios en los dos estratos en 1000 iteraciones	108
Tabla 20 Medidas de precisión para dominios de interés: sexo y región	108
Tabla 21. Distribución muestral de instrumentos cualitativos por unidad de análisis	116
Tabla 22. Proceso lógico para la selección de la muestra cualitativa primaria.....	118
Tabla 23. Distribución muestral de instrumentos por unidad de análisis al interior de cada estudio de caso	120

Tabla 1. Acrónimos

Sigla	Significado
ACFC	Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
ADR	Agencia de Desarrollo Rural
AGROSAVIA	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
ART	Agencia de Renovación del Territorio
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas
BPG	Buenas Prácticas Ganaderas
CM	Concurso de Méritos (<i>en el código DNP-CM-001-2026</i>)
CMDR	Consejo Municipal de Desarrollo Rural
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONSA	Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura
CONSEA	Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario
CPGA	Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial
CTS	Comité Técnico de Seguimiento
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
D.C.	Distrito Capital
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DNP-CM	Departamento Nacional de Planeación – Concurso de Méritos
DPS	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
ECA	Escuela de Campo Agropecuaria
ENA	Encuesta Nacional Agropecuaria
EPSEA	Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria
EPSEAS	Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria
EVA	Evaluaciones Agropecuarias Municipales
EVA-DANE	Evaluaciones Agropecuarias / información sectorial articulada con DANE
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FINAGRO	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
FNEA	Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
IPPTA	Instrumento de Planificación Predial para la Transición Agroecológica
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MESEA	Metodología de Evaluación de Sistemas de Extensión Agropecuaria
MIPE	Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

Sigla	Significado
NARP	Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
NIT	Número de Identificación Tributaria
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PCA	Principal Component Analysis / Análisis de Componentes Principales
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDEA	Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PECTIA	Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario
PGN	Presupuesto General de la Nación
PGN-FNEA	Presupuesto General de la Nación – Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria
PIDARET	Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
RUPEA	Registro Único de Prestadores de Extensión Agropecuaria
RUEA	Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria
RUV	Registro Único de Víctimas
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SGR	Sistema General de Regalías
SIOC	Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena
SIPRA	Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria
SIPRA-UPRA	Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
SISNIA	Sistema de Información del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
SNIA	Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
SPEA	Servicio Público de Extensión Agropecuaria
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UMATA	Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UPA	Unidad de Producción Agropecuaria
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
UTP	Universidad Tecnológica de Pereira

Elaboración propia: Isegoría

1. Introducción

El Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) constituye uno de los principales instrumentos de política pública para el fortalecimiento de las capacidades productivas, organizativas y tecnológicas de la población rural en Colombia. Creado en el marco de la Ley 1876 de 2017 como parte del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el SPEA acompaña a productores y productoras mediante procesos de asistencia técnica, transferencia de conocimientos, innovación y articulación institucional, con el fin de desarrollar capacidades humanas y sociales, promover el acceso oportuno a información y tecnología, y fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.

La presente propuesta técnica tiene como propósito desarrollar la evaluación de operaciones y resultados del SPEA, en el marco del concurso adelantado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se plantea un análisis integral sobre el funcionamiento, la implementación y los efectos del servicio, atendiendo tanto sus dimensiones institucionales y operativas como las transformaciones generadas en las condiciones y prácticas de sus beneficiarios y beneficiarias. La evaluación se concibe como un ejercicio de aprendizaje institucional con enfoque participativo y orientado al usuario, que involucra activamente a los distintos actores vinculados al SPEA en la producción de evidencia y en la construcción colectiva de recomendaciones viables y contextualizadas, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones y la política pública.

Dada la diversidad territorial, étnica y de género en la que opera el servicio, la propuesta incorpora un enfoque diferencial en el diseño de las estrategias de muestreo cuantitativo y cualitativo. Este enfoque orienta tanto la construcción de la muestra para la encuesta a beneficiarios y beneficiarias, como la selección de los estudios de caso, permitiendo que el análisis recoja la heterogeneidad de contextos y actores en los que el SPEA se implementa.

Para responder de manera adecuada a los objetivos y preguntas de evaluación planteadas en el Anexo Técnico (DNP, 2026), la propuesta articula un enfoque de metodología mixta que integra estrategias cuantitativas y cualitativas. Esta articulación no responde a una lógica aditiva, sino a la necesidad de comprender simultáneamente la escala, los patrones y las tendencias del servicio, así como las experiencias, percepciones y significados que los actores le atribuyen, fortaleciendo así la validez analítica de los resultados y la pertinencia de las recomendaciones.

El documento se organiza en seis capítulos. El segundo presenta la cadena de valor del SPEA. El tercero y el cuarto desarrollan las estrategias metodológicas para la evaluación de operaciones y de resultados, respectivamente. El quinto expone la estrategia de metodología mixta y los mecanismos de triangulación. El sexto describe el diseño del trabajo de campo y las estrategias de recolección de información.

2. Cadena de valor del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA)

2.1.Descripción

El Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) es un instrumento de política pública que fortalece las capacidades técnicas, productivas y organizativas de los productores agropecuarios mediante asistencia técnica, transferencia de conocimiento e innovación, con el fin de mejorar la productividad, sostenibilidad, competitividad e ingresos del sector rural y contribuir al desarrollo territorial y al cierre de brechas (Departamento Nacional de Planeación, 2026, pág. 83). El SPEA forma parte del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), articula actores públicos, privados y académicos para impulsar la innovación agropecuaria mediante lineamientos técnicos, orientaciones estratégicas y mecanismos de seguimiento coordinados con entidades nacionales, territoriales y prestadores del servicio. El SPEA presenta los siguientes propósitos estratégicos:

Figura 1. Objetivos estratégicos del SPEA.



Elaboración propia: Isegoría. Fuente: (DNP, 2025)

La extensión agropecuaria se concibe como un servicio público permanente ejecutado a nivel municipal a través de las Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA), que mediante enfoques participativos y diferenciales prioriza a pequeños productores rurales vulnerables para fortalecer sus capacidades productivas, organizativas y comerciales, conforme a los lineamientos del PDEA (Departamento Nacional de Planeación, 2026). El SPEA trasciende la asistencia técnica tradicional al promover el diálogo de saberes, la adaptación tecnológica al territorio y el fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales, contribuyendo al desarrollo rural integral y a la reducción de brechas sociales, económicas y ambientales (Agencia de Desarrollo Rural, 2025).

Así las cosas, ha llegado a beneficiar a un total de 487.612 productores en todo el territorio nacional, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de productores atendidos por el SPEA por departamento

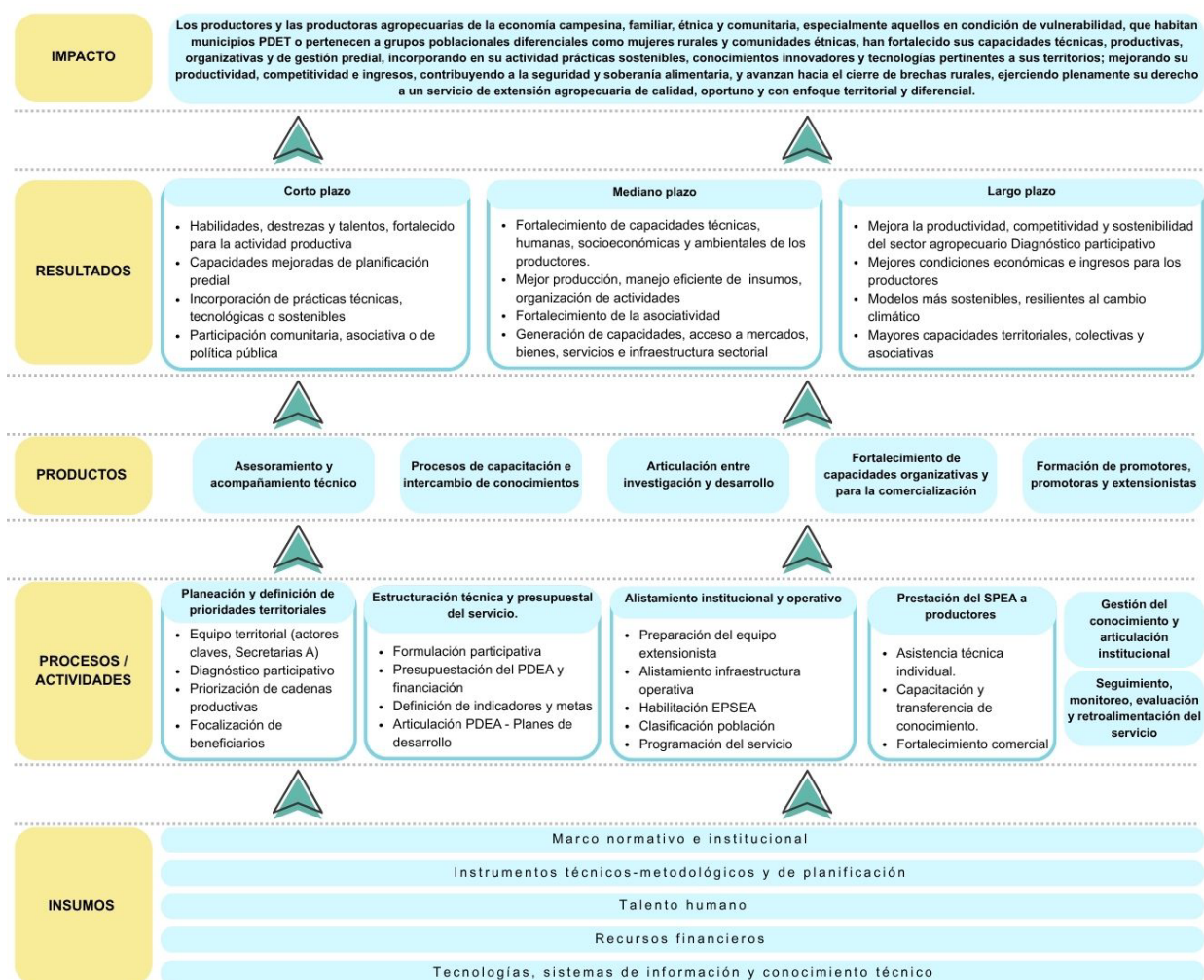
Departamento	Número de productores	Departamento	Número de productores
Amazonas	2.236	Huila	26.237
Antioquia	26.696	La Guajira	7.844
Arauca	4.823	Magdalena	15.991
Atlántico	15.907	Meta	12.296
Bogotá Distrito Capital	202	Nariño	33.632
Bolívar	20.143	Norte de Santander	5.958
Boyacá	60.911	Putumayo	6.743
Caldas	5.676	Quindío	2.945
Caquetá	7.634	Risaralda	3.380
Casanare	16.992	San Andrés y Providencia	2.156
Cauca	20.982	Santander	21.068
Cesar	11.523	Sucre	29.602
Chocó	6.675	Tolima	21.060
Cundinamarca	39.116	Valle del Cauca	19.550
Córdoba	26.932	Vaupés	2.278
Guaviare	4.105	Vichada	3.187
Guainía	3.132		
Total de productores	487.612		

(Departamento Nacional de Planeación, 2026)

Sin embargo, persisten desafíos en la coordinación interinstitucional, la pertinencia territorial y la calidad del servicio, así como en el uso efectivo de los sistemas de información para su seguimiento (Departamento Nacional de Planeación, 2026). Se han identificado problemas estructurales como la discontinuidad del servicio, debilidades en la supervisión de prestadores y limitaciones en la gestión de la información, que afectan la eficacia y continuidad de la atención a los productores (Hurtado, 2025).

Desde su implementación, el SPEA ha ampliado progresivamente su cobertura territorial y poblacional mediante la articulación entre la Nación y las entidades territoriales, principalmente a través de los Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) como instrumento cuatrienal de planificación y la participación de prestadores acreditados en el Registro Único de Prestadores de Extensión Agropecuaria (RUPEA) (Congreso de la República, 2017). El servicio ha alcanzado una amplia cobertura nacional, llegando a la mayoría de los departamentos, incluidos territorios rurales dispersos y de difícil acceso, con mayor concentración en zonas con alta demanda de asistencia técnica, como Boyacá (60.911), Cundinamarca (60.911), Nariño (33.632), Huila (26.237) y Antioquia (26.696).

Figura 2. Cadena de valor SPEA



Fuente: Elaboración propia

2.2. Insumos

Los insumos constituyen el primer eslabón de la cadena de valor del SPEA y comprenden los recursos, marcos normativos y capacidades institucionales que sustentan su planificación, financiación y prestación en los territorios, organizados en cinco categorías: normativos-institucionales, humanos, financieros, técnicos-metodológicos, tecnológicos y territoriales.

Insumos institucionales y marco normativo

El principal insumo del SPEA es su andamiaje normativo e institucional, que establece las reglas de operación, los actores responsables y los mecanismos de financiación. El principal insumo normativo del SPEA es la Ley 1876 de 2017. Esta base normativa establece los principios del servicio: articulación, enfoque territorial, enfoque diferencial, asociatividad, participación, desarrollo sostenible, orientación al mercado, gradualidad, seguridad alimentaria, los mecanismos

de financiación a través del FNEA, entre otros. Además, según los lineamientos del PDEA (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia de Desarrollo Rural, 2024), este marco incluye:

- Resolución 407 de 2018 del MADR: establece los lineamientos para la formulación de los PDEA y la prestación del servicio.
- Resolución 464 de 2017 del MADR: adopta los lineamientos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
- Acuerdo Final de Paz (2016), Punto 1 – Reforma Rural Integral: dispone acciones de extensión agropecuaria con enfoque territorial, priorizando Municipios PDET, PNIS, núcleos de Reforma Agraria y Zonas de Reserva Campesina.
- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida' (Ley 2294 de 2023): establece la transición agroecológica y la soberanía alimentaria como ejes de la política rural y agropecuaria.
- Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario (PECTIA): define la oferta tecnológica aplicable al proceso de extensión con enfoque de cadena de valor.

A partir de este marco, el SPEA opera dentro del SNIA y, específicamente, del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. Su institucionalidad involucra al MADR, la ADR, las gobernaciones, alcaldías, secretarías de agricultura, UMATA, EPSEA, organizaciones de productores, academia, gremios, centros de investigación y otros actores territoriales. Los PDEA son un insumo institucional clave que adapta la política nacional de extensión agropecuaria al nivel departamental, definiendo prioridades, estrategias, metas y recursos para asegurar un SPEA integral, efectivo y pertinente a las necesidades territoriales.

Instrumentos técnicos-metodológicos y de planificación

Los insumos técnicos y metodológicos del SPEA comprenden lineamientos, guías, instrumentos de caracterización, registros, formatos y metodologías de seguimiento, siendo el PDEA el instrumento rector de la planificación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia de Desarrollo Rural, 2024), que define de manera participativa los elementos estratégicos y operativos del servicio a nivel departamental mediante fases metodológicas claramente establecidas, con acompañamiento de la ADR y ajustes según el territorio. Incluye:

- Diagnóstico territorial de las capacidades y brechas de los productores en los cinco aspectos del enfoque de extensión agropecuaria definidos en el artículo 25 de la Ley 1876 de 2017.
- Identificación y priorización de cadenas y líneas productivas según los RUEA municipales.
- Plan de acción cuatrienal con objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas.
- Planificación financiera y presupuestal del servicio.
- Mecanismos de seguimiento y evaluación con indicadores de proceso y resultado por cada cadena productiva.

Insumos y talento humano

El talento humano es el insumo más estratégico del SPEA, pues la prestación del servicio depende del talento humano que participa en la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento del servicio. Los PDEA analizados y los lineamientos del MADR-ADR (2024) identifican los siguientes actores que configuran el equipo de prestación del servicio:

- Extensionistas agropecuarios acreditados en el RUPEA, responsables del acompañamiento técnico directo en campo.

- Equipos profesionales de las EPSEA: ingenieros agrónomos, zootecnistas, administradores rurales y demás perfiles técnicos adaptados a las cadenas productivas priorizadas en cada PDEA.
- Equipos técnicos de las Secretarías de Agricultura y las UMATA, que coordinan la planificación territorial y la articulación municipal del servicio.
- Profesionales del MADR y la ADR responsables de la regulación, financiación, habilitación de EPSEA y seguimiento.
- Personal de entidades del SNIA (AGROSAVIA, ICA, Minciencias, ART), que generan y transfieren conocimiento técnico y articulan la investigación con la extensión

Insumos y recursos financieros.

El SPEA requiere financiamiento para su planificación y operación, principalmente proveniente del PGN a través del FNEA, complementado con recursos territoriales y de cofinanciación, lo que evidencia que su cadena de valor está condicionada por la disponibilidad y sostenibilidad financiera. El servicio se financia con recursos del SGR gestionados por los departamentos, contrapartidas de gobernaciones y alcaldías en el marco de los PDEA, recursos de cooperación internacional y banca multilateral, en especial para territorios PDET y PNIS y recursos propios de las EPSEA para el funcionamiento operativo del servicio.

Insumos tecnológicos, sistemas de información y conocimiento técnico

El SPEA depende de sistemas de información para registrar usuarios, caracterizar productores, planear la prestación, hacer seguimiento y retroalimentar decisiones. Estas fuentes deben revisarse, sistematizarse y analizarse como parte del estudio del SPEA (Departamento Nacional de Planeación, 2026). El SPEA cuenta con una infraestructura para la planeación y el seguimiento:

- SISNIA (Sistema de Información del SNIA): registro y seguimiento de la atención a productores.
- RUPEA: registro de los prestadores habilitados para prestar el servicio.
- Campo Innova (MADR): plataforma de gestión del SPEA para el registro de usuarios y seguimiento de actividades.
- Sistemas de seguimiento a los PDEA y plataformas de información sectorial (UPRA, EVA-DANE, SIOC).
- Paquetes tecnológicos y recomendaciones técnicas de AGROSAVIA adaptadas a los sistemas productivos priorizados en cada PDEA.
- Observatorio de Innovación Agropecuaria
- Saberes, prácticas y conocimientos ancestrales de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y raizales, que constituyen insumos fundamentales del diálogo de saberes promovido por el SPEA.

2.3. Procesos

Los procesos del SPEA constituyen el segundo eslabón de la cadena de valor y reúnen las actividades que transforman los insumos en productos de extensión, mediante macroprocesos orientados a impulsar la innovación, fortalecer las capacidades productivas y brindar acompañamiento en aspectos clave como el crédito, la formalización y las buenas prácticas (Controloría General de la República, 2023).

Planeación y definición de prioridades territoriales

La planeación territorial es el primer proceso del SPEA y consiste en formular o actualizar los PDEA mediante la identificación de necesidades, la priorización productiva y la definición de estrategias,

metas y recursos, con base en un enfoque territorial que reconoce la diversidad y particularidades de cada departamento. Este macroproceso corresponde a las fases de Alistamiento y Diagnóstico del PDEA. Los lineamientos (2024) definen:

- Alistamiento institucional: conformación del equipo formulador, coordinación con las Secretarías de Agricultura e identificación de actores, información e instrumentos para la participación.
- Diagnóstico participativo: análisis de información secundaria, caracterización de usuarios vía RUEA e identificación de brechas y problemáticas productivas.
- Priorización de cadenas productivas: definición de cadenas a atender según los registros RUEA, vocaciones territoriales y análisis de brechas.
- Focalización de la población beneficiaria: identificación de usuarios priorizando productores ACFC, municipios PDET y PNIS, y grupos poblacionales diferenciales.

Estructuración técnica y presupuestal del servicio.

Las fuentes de financiación del SPEA provienen principalmente del PGN, los fondos parafiscales y las contrapartidas territoriales; a través de estos recursos, la ADR ejecuta proyectos de inversión orientados a fortalecer la prestación del servicio de extensión agropecuaria a nivel nacional (Agencia de Desarrollo Rural, 2019) incluyendo ejecución de los recursos, evaluación de sus componentes y mecanismos de asignación a los beneficiarios. Adicionalmente, el financiamiento se complementa con recursos del Fondo Nacional para el Servicio de Extensión Agropecuaria, los Fondos Parafiscales de Fomento Agropecuario y las contribuciones de los entes territoriales (Controloría General de la República, 2023).

Esta fase toma como insumo principal el diagnóstico para construir el plan de acción cuatrienal:

- Formulación participativa del plan de acción con objetivos, ejes estratégicos, programas y actividades por cadena productiva y aspecto del enfoque.
- Presupuestación del PDEA e identificación de fuentes de financiación (PGN-FNEA, SGR, contrapartidas territoriales, cooperación).
- Definición de indicadores y metas de resultado e impacto para el seguimiento periódico.
- Articulación del PDEA con los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, el PECTIA, el PIDARET, y demás instrumentos de política públicas.

El alistamiento institucional y operativo

Corresponde al alistamiento institucional y operativo previo al trabajo de campo, que incluye la habilitación de las EPSEA, el registro y organización de los productores, la formación del equipo extensionista y la identificación de la población objetivo, con el fin de caracterizar sus necesidades y definir la estrategia de intervención. El artículo 30 de la ley 1876 de 2017 define que los usuarios del SPEA son los productores y las organizaciones de productores que solicitan voluntariamente el servicio por desarrollar una o más actividades agropecuarias en predios rurales. Localmente, este procedimiento comprende la recepción de solicitudes, la verificación o registro del productor en las plataformas oficiales, la asignación de visitas y, cuando se trata de nuevos usuarios, la caracterización de la UPA.

En concordancia con el enfoque diferencial del SPEA, la ADR impulsa la participación de mujeres rurales mediante su incorporación en los PDEA, con la meta de que al menos el 20 % de los usuarios del servicio sean mujeres rurales (Controloría General de la República, 2023).

Finalmente, con base en la información recopilada, se programa el servicio definiendo actividades, beneficiarios, rutas, cronogramas, recursos y perfiles requeridos, de manera alineada con las prioridades del PDEA y las necesidades identificadas.

Prestación del SPEA a productores

En este proceso se da prestación directa del servicio. Comprende la atención directa a los productores mediante asistencia técnica, capacitación, transferencia de conocimiento y acompañamiento organizativo y productivo, constituyendo el proceso central del SPEA. Los PDEA analizados (Gobernación de Boyacá, 2020) y los lineamientos del MADR-ADR establecen que el servicio se presta mediante tres modalidades de métodos, con técnicas específicas:

El SPEA se implementa mediante métodos individuales, grupales y masivos que se complementan para responder a las necesidades de los productores: a nivel individual, incluye el plan de finca y el servicio técnico, orientados a la planificación predial y a la solución de problemas específicos de la unidad productiva; a nivel colectivo, promueve el aprendizaje práctico y organizativo a través de escuelas de campo, acompañamiento en gestión empresarial y asociativa, giras técnicas, cursos y rutas de aprendizaje; y a nivel masivo, utiliza medios de comunicación y plataformas digitales para difundir contenidos técnicos, fortalecer redes de conocimiento y ampliar la cobertura del servicio de extensión agropecuaria..

Metodología digital

El SPEA incorpora una metodología digital que amplía el acompañamiento a los productores mediante plataformas tecnológicas, fortaleciendo la toma de decisiones, la adopción de prácticas sostenibles y el cierre de brechas productivas, sociales y ambientales (Agencia de Desarrollo Rural, 2025). El SPEA tiene como objetivo atender digitalmente a 150.000 productores en 30 departamentos, vinculados a las principales líneas productivas definidas en los respectivos PDEA (Agencia de Desarrollo Rural, 2025). El SPEA ha ampliado su alcance mediante metodologías digitales que fortalecen el acompañamiento técnico, mejoran la difusión de conocimientos y facilitan el acceso oportuno a información, incluso en zonas apartadas, favoreciendo la toma de decisiones y la adopción de nuevas prácticas por parte de los productores (Agencia de Desarrollo Rural, 2025).

Gestión del conocimiento y articulación institucional

El quinto proceso corresponde al registro sistemático de las actividades realizadas, el cual garantiza la trazabilidad del servicio, permite verificar el cumplimiento de metas y apoya la toma de decisiones. Este proceso se desarrolla a través de las plataformas Campo Innova y SISNIA, y se fortalece mediante la articulación con los Sistemas Territoriales de Innovación Agropecuaria, AGROSAVIA y los espacios de participación territorial, asegurando la gestión del conocimiento y la pertinencia cultural de la extensión agropecuaria.

Seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación del servicio

El sexto proceso corresponde al seguimiento y la mejora continua, mediante el monitoreo de indicadores, encuestas de satisfacción, supervisión técnica y evaluaciones de resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos, ajustar las intervenciones y fortalecer la coordinación interinstitucional (DNP, 2025). Este sistema está estructurado en cuatro pilares principales: 1) desarrollo de capacidades; 2) percepción de los usuarios; 3) calidad del servicio; 4) articulación al PDEA, lo cual se complementa con los lineamientos propuestos por Agricultura de Precisión para el Desarrollo (Agencia de Desarrollo Rural, 2025) (Agencia de Desarrollo Rural; UTP, 2023)

2.4. Productos

Los procesos del SPEA generan productos directos para los productores, correspondientes a las actividades desarrolladas durante la prestación del servicio, articuladas con los cinco aspectos del enfoque de extensión agropecuaria definidos en el artículo 25 de la Ley 1876 de 2017 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia de Desarrollo Rural, 2024); (Gobernación de Boyacá, 2020).

Servicios del SPEA

En primer lugar, el servicio incluye **asesoramiento y acompañamiento técnico**, mediante el cual los productores reciben orientación para la identificación de problemáticas productivas y la implementación de soluciones adaptadas a sus condiciones específicas. Este acompañamiento se basa en metodologías participativas que promueven el intercambio de conocimientos entre productores y extensionistas.

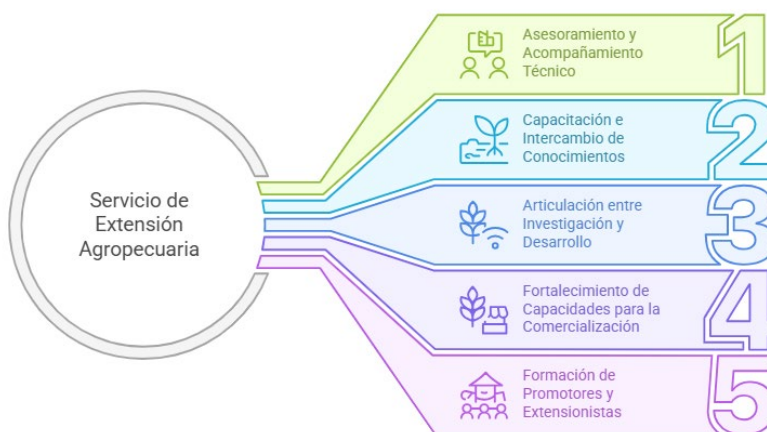
En segundo lugar, se desarrollan **procesos de capacitación e intercambio de conocimientos**, a través de herramientas como escuelas de campo, días de campo, giras técnicas y acompañamiento en finca. Estas estrategias buscan fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comerciales de los productores mediante el aprendizaje colectivo.

En tercer lugar, el SPEA **promueve la articulación entre investigación y desarrollo**, facilitando la conexión entre productores, instituciones de ciencia y tecnología y entidades del sector agropecuario, con el fin de adaptar los desarrollos tecnológicos a contextos territoriales específicos.

Adicionalmente, el servicio incluye acciones de **fortalecimiento de capacidades para la comercialización**, orientadas a mejorar la organización de los productores, la agregación de valor y el acceso a mercados, incluyendo circuitos cortos de comercialización.

El SPEA incluye procesos de **formación de promotores y extensionistas** para fortalecer sus capacidades técnicas, metodológicas y sociales, promoviendo un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la agricultura campesina, la agroecología, la equidad de género y el diálogo de saberes (Agencia de Desarrollo Rural, 2026).

Figura 3. Oferta de servicios de extensión agropecuaria.



Elaboración propia: Isegoria. Fuente: (Agencia de Desarrollo Rural, 2026).

2.5. Resultados esperados de la intervención

El SPEA busca fortalecer integralmente las capacidades de los productores agropecuarios, especialmente de poblaciones rurales vulnerables, mediante un acompañamiento diferenciado que promueva prácticas sostenibles, innovación, seguridad alimentaria y el cierre de brechas rurales.

- **Fortalecimiento de capacidades productivas y técnicas:** los productores mejoran habilidades, conocimientos y prácticas, incorporan tecnologías y buenas prácticas, y fortalecen la planificación y gestión de sus unidades productivas.
- **Optimización de la producción y sostenibilidad:** se mejora el uso de insumos, la eficiencia productiva y la adopción de prácticas sostenibles, agroecológicas y de adaptación al cambio climático, acordes con las condiciones territoriales.
- **Fortalecimiento organizativo y acceso a mercados:** los productores desarrollan capacidades sociales y asociativas, acceden a mercados, bienes y servicios, y se articulan a cadenas de valor e iniciativas territoriales de innovación.
- **Mejor desempeño económico y competitivo:** se incrementan la productividad, competitividad e ingresos mediante la innovación, la agregación de valor y la mejora en la comercialización de productos agropecuarios.
- **Impactos territoriales y sociales sostenidos:** se fortalecen las capacidades territoriales y la participación en política pública, contribuyendo a la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la mejora de la calidad de vida, con menor dependencia de subsidios en el largo plazo.

2.6. Articulación entre eslabones de la intervención

Si el Estado cuenta con un marco normativo claro, recursos financieros suficientes, talento humano idóneo, sistemas de información confiables, PDEA pertinentes y procesos de articulación institucional efectivos; y si estos insumos se transforman en procesos adecuados de planeación territorial, caracterización de usuarios, cualificación de extensionistas, programación, formulación participativa de PDEA, recursos financieros suficientes, metodologías pertinentes, prestación del servicio, seguimiento y retroalimentación, y se desarrollan procesos de calidad con pertinencia territorial y enfoque diferencial; entonces los productores recibirán servicios de extensión pertinentes, oportunos y de calidad, lo que permitirá fortalecer sus capacidades técnicas, productivas, organizativas, comerciales, ambientales y de participación al adoptar prácticas más sostenibles y competitivas; y con ello se contribuirá a mejorar la productividad, competitividad, sostenibilidad, seguridad alimentaria, inclusión y al cierre de brechas del sector rural.

Insumos → Procesos: el marco normativo e institucional activa y estructura la planificación

El primer encadenamiento ocurre entre el marco normativo y los procesos de planificación territorial. La **Ley 1876/2017** es el instrumento que crea el FNEA, define los cinco aspectos del enfoque de extensión (Art. 25) y establece la obligatoriedad del PDEA. Sin este, no existiría el RUEA ni el RUPEA. De manera concreta: los recursos financieros del FNEA, asignados por el PGN a la ADR, son los que financian la contratación de las EPSEA y pagan a los extensionistas. Sin ese flujo de recursos, no hay estructuración presupuesta ni prestación del servicio. Las contrapartidas de gobernaciones y municipios, definidas en los PDEA, amplían la cobertura territorial. Los sistemas de información (SISNIA, Campo Innova, RUPEA) convierten los datos de los productores en insumos concretos para la focalización: permiten identificar quiénes son los usuarios, en qué nivel del enfoque se encuentran, qué cadenas producen y en qué municipios están. Sin esa caracterización, la planificación sería ciega. El talento humano de la ADR y las Secretarías de Agricultura es quien

transforma ese diagnóstico en el PDEA: un instrumento cuatrienal con cadenas priorizadas, objetivos, estrategias, actividades, indicadores y presupuesto. El PDEA no es un producto abstracto: es la hoja de ruta operativa que determina quiénes serán atendidos, con qué técnicas, con qué recursos y bajo qué metas medibles.

Procesos → Productos: el PDEA activa la SPEA con metodologías concretas

El segundo encadenamiento conecta el PDEA, como producto del proceso de planificación, con la prestación efectiva del servicio. La formulación del PDEA produce tres habilitadores concretos que hacen posible los productos de extensión: **Primero**, el PDEA define las EPSEA habilitadas mediante el RUPEA. Sin la habilitación de la EPSEA, no hay extensionista en campo. **Segundo**, el PDEA define las metodologías y técnicas a aplicar. Estas metodologías no son intercambiables: cada una responde a una necesidad específica del productor. **Tercero**, el PDEA asigna los recursos financieros por cadena y por municipio, lo que hace posible la logística del trabajo de campo: desplazamientos, materiales técnicos, demostración de resultados y parcelas experimentales.

Productos → Resultados: el SPEA produce cambios verificables en los productores

El tercer encadenamiento conecta los productos de extensión con los resultados en los productores. Este no es solo un supuesto: el PDEA establece indicadores de resultado explícitos que permiten verificar si los productos generaron los cambios esperados.

Los productos del SPEA producen resultados de manera diferenciada según el aspecto del enfoque: el **Plan de Finca** produce como resultado inmediato un instrumento de planeación predial en manos del productor. El resultado de mediano plazo es la mejora en la gestión productiva, administrativa y financiera de la UPA. La **ECA y la Ruta de Aprendizaje** producen como resultado la adopción de tecnologías y prácticas específicas: BPA, BPG, MIPE, transición agroecológica mediante el IPPTA. El **acompañamiento en gestión empresarial y asociativa** produce el fortalecimiento organizativo: productores que se vinculan o fortalecen su participación en organizaciones, acceden a alianzas comerciales, desarrollan procesos de valor agregado y se articulan a circuitos cortos de comercialización. El acceso a **TIC y medios masivos** produce el uso efectivo de plataformas de información para la toma de decisiones.

Resultados → Impacto: capacidades en transformaciones sostenibles

El encadenamiento final conecta los resultados individuales en los productores con el impacto de la intervención. Este eslabón requiere que los resultados se acumulen en el tiempo y que existan condiciones del entorno que los potencien. Un productor que ha mejorado su gestión predial (Plan de Finca), adoptado BPA y MIPE (ECA), reducido costos de producción y se ha vinculado a una organización (gestión asociativa), está en condiciones de mejorar su productividad, acceder a mejores precios y aumentar sus ingresos. Sin embargo, este encadenamiento solo se completa cuando el SPEA actúa en articulación con otras políticas: el productor que mejoró sus prácticas necesita crédito (FINAGRO, Banco Agrario) para financiar los insumos requeridos; necesita vías para sacar su producto al mercado; necesita compradores con capacidad de absorción.

3. Estrategia metodológica para la evaluación de operaciones.

3.1. Listado con todas las metodologías propuestas

En la tabla 3 se listan las metodologías propuestas para la evaluación del componente de operaciones del SPEA.

Tabla 3. Lista de metodologías propuestas del componente de operaciones

Tipo de metodología	Metodología	Objetivo de su aplicación en la evaluación	Preguntas	
			Preguntas Orientadoras	Subpreguntas
Cuantitativa	Metodología de Evaluación de Sistemas de Extensión Agropecuaria (MESEA)	Establecer y valorar: i) el desempeño operativo del SPEA; ii) las condiciones institucionales y de gobernanza; iii) las diferencias territoriales y iv) los enfoques territorial, diferencial y poblacional.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
			4	4.1 - 4.2
	Análisis de flujos	Entender y analizar i) el diseño operativo detallado (flujos, procesos y actividades) del SPEA; ii) el funcionamiento operativo (implementación) del SPEA en la práctica; iii) las características de los insumos, procesos y productos del SPEA.	2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
			4	4.1 - 4.2
	Estadísticas descriptivas	Caracterizar el desempeño operativo del SPEA mediante la construcción y análisis de indicadores sobre calidad, oportunidad, intensidad, cobertura y consistencia del servicio, identificando diferencias entre territorios y actores.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
			4	4.1 - 4.2
	Modelos de regresión multivariada	Analizar la asociación entre características del servicio (intensidad, frecuencia, modalidad), condiciones institucionales y territoriales, y el desempeño operativo del SPEA.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
	Índices sintéticos	Sintetizar múltiples dimensiones del desempeño operativo del SPEA en indicadores agregados comparables entre territorios, que permitan identificar brechas, apoyar el análisis de consistencia del servicio y alimentar modelos explicativos.	2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
Cualitativa	Estudios de caso múltiples	La metodología busca analizar en profundidad cómo se implementa el SPEA en distintos municipios, identificando variaciones en su operación local. A través de cinco estudios de caso municipales, se examinará la experiencia de productores, EPSEA, entidades territoriales y otros actores, abordando la prestación del servicio, la gestión institucional, el acceso, el acompañamiento técnico y los factores que influyen en su implementación. El estudio combinará entrevistas, talleres participativos, observación, visitas a experiencias exitosas y revisión documental.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
			4	4.1 - 4.2
	Mapa de Actores	La metodología se orienta a identificar y caracterizar la red de actores involucrados en el SPEA, analizando sus roles, intereses, recursos, niveles de influencia y formas de interacción en los distintos niveles territoriales. Permite construir un mapa normativo de actores según el diseño del SPEA y compararlo con mapas territoriales elaborados	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2
			3	3.1 - 3.2 - 3.3

Tipo de metodología	Metodología	Objetivo de su aplicación en la evaluación	Preguntas	
			Preguntas Orientadoras	Subpreguntas
		a partir de estudios de caso municipales, para analizar cómo funciona realmente la estructura institucional. Con ello se busca evaluar la articulación, coordinación, flujos de información, vacíos y duplicidades, e identificar oportunidades de mejora en la operación del servicio.	4	4.1 - 4.2

Elaboración propia.

3.2. Descripción de las metodologías propuestas el componente de operaciones

3.2.1. Estrategia cuantitativa del componente de operaciones

La estrategia cuantitativa del componente de operaciones contribuye a responder a los objetivos, las preguntas orientadoras y subpreguntas a través del cálculo y análisis de indicadores elaborados a partir de información secundaria de: i) SPEA; ii) las entidades del SNIA; iii) otras entidades que registran información del sector agropecuario (como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el DANE); iv) datos reportados por las Secretarías Departamentales de Agricultura o quienes hagan sus veces y v) los usuarios del SPEA. En cuanto a las fuentes primarias, se implementará una encuesta a usuarios del SPEA que incluirá un módulo específico para medir atributos del servicio como calidad, oportunidad, pertinencia, intensidad, frecuencia y modalidades de prestación. Este instrumento permitirá capturar de manera directa la experiencia de los usuarios, complementando la información disponible en registros administrativos.

Estos indicadores aportarán a la evaluación de elementos de: i) el marco institucional y la gobernanza del SPEA y a establecer su relación con el cumplimiento de los objetivos del SPEA; ii) de los procesos y las actividades de la operación del SPEA y el uso de los recursos asignados a dichos procesos; iii) la inclusión de los enfoques diferencial, territorial y poblacional en el diseño e implementación del SPEA y iv) la identificación de facilitadores y los cuellos de botella en la implementación del SPEA en los distintos niveles territoriales, considerando las diferencias de los contextos regionales. A continuación, se describen las metodologías cuantitativas del componente de operaciones:

Metodología de Evaluación de Sistemas de Extensión Agropecuaria (MESEA)

Descripción

Esta metodología, diseñada por la FAO¹ específicamente para evaluar sistemas públicos de extensión agropecuaria, se fundamenta en un enfoque sistémico y participativo, basado en evidencia y orientado a la toma de decisiones de política pública (Puyun Yang and Yapeng Ou, 2023.) La metodología aborda los sistemas de extensión como sistemas complejos no lineales, que operan como redes de entidades y procesos que intervienen simultáneamente y se relacionan en los distintos niveles territoriales (Ibid). La implementación de la metodología, a través del uso de

¹ La guía para el monitoreo y la evaluación de sistemas públicos de extensión agropecuaria y sistemas de asistencia técnica se fundamenta en un marco conceptual similar al del SPEA. Además, desarrolla una ruta técnica y operativa para el diseño y operación del monitoreo y evaluación que contiene elementos útiles para la evaluación del SPEA.

herramientas como la teoría de cambio, el mapeo de actores, la construcción de encuestas e indicadores permite entender de manera integral el marco institucional y de gobernanza del SPEA en los distintos niveles territoriales, así como su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos. A continuación, se presentan los análisis que posibilita la metodología para la evaluación de operaciones del SPEA:

- Identificar y analizar la disponibilidad de recursos de las entidades nacionales y territoriales
- Caracterizar y establecer los requerimientos en términos de capacidades de las entidades del SNIA
- Identificar y analizar la coordinación vertical y horizontal de las entidades
- Identificar y analizar la participación de los actores en el SPEA
- Identificar factores facilitadores y cuellos de botella

Propósito

La metodología sirve para establecer y analizar elementos de los arreglos institucionales² y de gobernanza³ del SPEA, considerando que las intervenciones e interacciones entre una cantidad importante de actores públicos y privados⁴, funciones, niveles territoriales y mecanismos de coordinación. La metodología es pertinente para la evaluación, en tanto permite establecer para sistemas no lineales como el SPEA la manera en que se usan los recursos, se desarrollan los procesos, así como se desempeñan los sistemas y sus resultados operativos. Finalmente, los distintos elementos que genera la metodología identifican aspectos que se constituyen en facilitadores o cuellos de botella de la operación del SPEA en las distintas dimensiones de análisis. La metodología es viable dado que con la información disponible (los detalles de las fuentes se presentan más adelante en el documento) es posible aplicar la metodología. Por lo anterior, la aplicación de la metodología contribuye a responder a los objetivos 1 y 2 de la evaluación, así como a las preguntas orientadoras 1 a 4 y sus subpreguntas. Más adelante en este apartado, se precisará la contribución de la metodología a cada pregunta y subpregunta.

El tipo de conclusiones que genera la metodología se refiere a la identificación facilitadores y cuellos de botella en los arreglos institucionales, a fallas o tensiones en la gobernanza, a

2 Los arreglos institucionales del SPEA se refieren a: las entidades públicas y privadas de los distintos niveles territoriales involucradas, las normas que rigen el SPEA; los roles y funciones de los distintos actores, las capacidades técnicas y operativas, los recursos disponibles, entre otros.

3 La gobernanza se refiere a la manera en que se toman las decisiones en el SPEA, la coordinación entre entidades y actores, los flujos de información, los mecanismos de supervisión y control y la participación de los actores los distintos procesos, entre otros.

4 ^[1] Entre las entidades y actores se encuentran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Banco Agrario de Colombia; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); las Secretarías de Agricultura Departamental y Municipal, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA); los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA); las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuario (EPSEA), las asociaciones de profesionales del sector agropecuario; los gremios, asociaciones, organizaciones comunitarias, organizaciones de jóvenes o mujeres y productores del sector agropecuario; las instituciones de Educación Superior y los colegios agropecuarios; los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR).

dificultades en el uso de recursos y la implementación de los procesos y a brechas en el cumplimiento de los objetivos y los logros esperados.

Finalmente, la metodología posibilita la generación de recomendaciones asociadas a la gestión de conocimiento a través de la identificación de buenas prácticas, así como tendientes a fortalecer los arreglos institucionales y la gobernanza y la operación del SPEA, con lo cual se puede aportar a mejorar los logros y la sostenibilidad del SPEA.

Requerimientos para su aplicación

La aplicación de la metodología requiere la disponibilidad de información que permita reconstruir el funcionamiento del sistema, incluyendo la teoría de cambio del SPEA, la identificación de actores, sus roles y mecanismos de coordinación, así como indicadores asociados a recursos, procesos y resultados. Esta información proviene de fuentes documentales, registros administrativos y del levantamiento de información primaria a través de encuestas a usuarios. Asimismo, requiere la participación de actores clave del sistema que permitan validar y complementar la información recolectada.

Limitaciones de la metodología

La metodología puede verse afectada por limitaciones en la disponibilidad y calidad de la información, así como por sesgos de autopercepción en los actores institucionales y usuarios. Adicionalmente, la heterogeneidad territorial y posibles inconsistencias en registros administrativos pueden dificultar la comparabilidad entre territorios. Estas limitaciones se mitigarán mediante la triangulación de fuentes, la incorporación de múltiples actores en la recolección de información y la articulación con metodologías cuantitativas y cualitativas complementarias que permitan fortalecer la interpretación de los resultados.

3.1.1.1. Metodología de análisis de flujos

Descripción

La metodología de análisis de flujos⁵ desde un enfoque sistémico y con un alcance micro permite una visión detallada del movimiento de materiales, información y personas dentro del sistema (Slack, Chambers y Johnston, 2010) permitiendo establecer el recorrido de los insumos, procesos y productos en la operación del SPEA y caracterizar los insumos utilizados, los procesos realizados y los productos o servicios entregados. A continuación, se presentan los análisis que posibilita la metodología para la evaluación de la operación del SPEA:

- Comprender la organización y secuencia lógica de fases, componentes y actividades.
- Identificar la asignación de recursos
- Identificar la forma en que los insumos se transforman y circulan a lo largo del proceso.
- Identificar las características y valorar el desempeño del SPEA
- Reconocer factores de éxito y obstáculos en el flujo operativo

⁵ Esta metodología fue aplicada por la firma ISEGORIA en la Evaluación de Operaciones y Resultados del Programa Sonidos de Esperanza contratada por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2025.

Propósito

Esta metodología sirve para construir y caracterizar la secuencia de fases, procesos y actividades del SPEA, logrando así establecer de manera detallada el flujo y los atributos de los procesos y actividades definidos en el diseño del SPEA y compararlos con el flujo y atributos reales que se generan en la implementación del SPEA. La metodología es pertinente en la medida que permite, por un lado, analizar la secuencia lógica y robustez del servicio en el diseño y, por el otro, comparar el diseño con la implementación desde las fuentes documentales del SPEA y desde la percepción de los actores. La metodología es viable teniendo en cuenta que se dispone de la información necesaria para, a través de indicadores hacer el análisis del flujo operativo y las características de los procesos, actividades y entregables, para identificar vacíos, redundancias, falta de claridad, acciones ineficientes, tiempos excesivos, intensidades insuficientes, falta de oportunidad o problemas de calidad, entre otros. También posibilita la identificación de facilitadores y cuellos de botella en el desarrollo de las fases, procesos y actividades del SPEA, lo que aportará al fortalecimiento de la definición del flujo operativo, la asignación de recursos y la entrega de bienes y servicios.

Requerimientos para su aplicación

La aplicación de esta metodología requiere información detallada sobre los insumos, procesos, actividades y productos del SPEA, proveniente de fuentes documentales, registros administrativos y reportes operativos. Asimismo, puede requerir información primaria levantada mediante instrumentos específicos dirigidos a actores territoriales, que permitan caracterizar la implementación de los procesos. La disponibilidad de esta información permite reconstruir y analizar el flujo operativo del servicio en distintos contextos territoriales.

Limitaciones de la metodología

Esta metodología presenta limitaciones en la medida en que depende de la disponibilidad y calidad de la información operativa, la cual puede ser incompleta o heterogénea entre territorios. Asimismo, no permite por sí sola explicar las causas subyacentes de los problemas identificados en los procesos. Estas limitaciones se mitigarán mediante la triangulación con otras metodologías, en particular el análisis cualitativo y el enfoque sistémico de la MESEA, que permiten profundizar en la comprensión de los factores que afectan la operación del SPEA.

3.1.1.2. Estadísticas descriptivas

Descripción

Las estadísticas descriptivas constituyen la base del análisis cuantitativo del componente de operaciones, al permitir caracterizar de manera sistemática los atributos del servicio, las capacidades institucionales y las condiciones de implementación del SPEA en los distintos territorios. Este enfoque se fundamenta en la tradición del análisis exploratorio de datos (Tukey, 1977), el cual permite identificar patrones, distribuciones y diferencias entre grupos antes de aplicar modelos explicativos.

El análisis incluye el cálculo de frecuencias, promedios, medianas, proporciones y medidas de dispersión, así como la construcción de indicadores clave asociados a la operación del servicio, tales como intensidad, frecuencia, cobertura, oportunidad y modalidades de prestación. Asimismo, permite realizar desagregaciones por características del productor, del territorio y de las entidades, lo que facilita la identificación de heterogeneidades en la implementación del SPEA.

Propósito

Las estadísticas descriptivas permiten responder de manera directa a preguntas relacionadas con:

- el desempeño operativo del servicio
- la calidad, oportunidad y pertinencia de la prestación
- la consistencia del servicio entre territorios
- la percepción de los usuarios

Asimismo, constituyen la base para la construcción de indicadores sintéticos y para la posterior estimación de modelos multivariados, permitiendo una interpretación clara y accesible de los resultados.

Requerimientos para su aplicación

Requiere información proveniente de:

- Encuesta a productores (incluyendo módulo de calidad, oportunidad y atributos del servicio)
- Registros administrativos (registro de EPSEAs habilitadas, agendas, reportes)
- Fuentes territoriales (SIPRA, PDEA)

La disponibilidad de estas fuentes permite construir indicadores consistentes y comparables entre territorios.

Limitaciones de la metodología

El análisis descriptivo no permite establecer relaciones causales ni aislar el efecto de variables específicas sobre los resultados observados. Además, puede verse afectado por sesgos de reporte en variables perceptuales y por limitaciones en la calidad de los registros administrativos. Para mitigar estas limitaciones, se complementará con modelos de regresión multivariada y triangulación con fuentes cualitativas, en línea con recomendaciones metodológicas de evaluación aplicada (Tourangeau et al., 2000; Groves et al., 2009).

Modelos de regresión multivariada

Descripción

Los modelos de regresión multivariada permiten analizar asociaciones entre variables relacionadas con la prestación del servicio, las capacidades institucionales y las condiciones territoriales, y los resultados operativos del SPEA. Estos modelos se fundamentan en la econometría aplicada a datos observacionales (Wooldridge, 2010), permitiendo estimar relaciones condicionadas entre variables, controlando simultáneamente por múltiples factores.

En el contexto de la evaluación, estos modelos permiten identificar cómo características del servicio—como la intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidad de prestación— se asocian con indicadores de desempeño operativo, tales como calidad percibida, utilidad del servicio y consistencia territorial.

De manera ilustrativa, el modelo puede expresarse como:

$$\text{DesempeñoServicio}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Intensidad}_i + \beta_2 \text{Frecuencia}_i + \beta_3 \text{Modalidad}_i + \beta_4 \text{CaracterísticasProductor}_i + \beta_5 \text{ContextoTerritorial}_m + \varepsilon_i$$

Este enfoque permite estimar asociaciones condicionadas entre variables individuales y territoriales, identificando patrones consistentes en la operación del servicio.

Propósito

Los modelos de regresión multivariada permiten:

- Analizar factores asociados al desempeño operativo del SPEA
- Identificar diferencias en la prestación del servicio entre territorios
- Evaluar la relación entre atributos del servicio y su valoración por los usuarios
- Aportar evidencia para la identificación de buenas prácticas y cuellos de botella

Este enfoque es particularmente útil para responder preguntas relacionadas con la calidad, oportunidad, pertinencia y consistencia del servicio, así como para el análisis de facilitadores y restricciones en la operación.

Requerimientos para su aplicación

Requiere variables de resultado provenientes de la encuesta (calidad, utilidad, percepción), variables explicativas del servicio (frecuencia, intensidad, modalidad), variables institucionales y territoriales provenientes principalmente de registros administrativos, revisión documental y fuentes secundarias (SIPRA, PDEA, características productivas). La integración de estas fuentes permite construir modelos coherentes con las preguntas de evaluación de operaciones.

Limitaciones de la metodología

Dado que se basa en datos observacionales, no permite establecer relaciones causales ni atribuir directamente los resultados al SPEA (Angrist y Pischke, 2009). Existe además el riesgo de sesgos por variables omitidas o medición imperfecta. Estas limitaciones se mitigarán mediante la inclusión de variables de control relevantes, la estimación de especificaciones alternativas y la triangulación con análisis descriptivo y cualitativo.

Índices sintéticos

Descripción

Se construirán índices sintéticos para medir de manera agregada el desempeño operativo del SPEA, integrando múltiples variables relacionadas con atributos del servicio y capacidades operativas a partir de registros administrativos, encuesta a productores y revisión documental. Este enfoque se basa en la metodología de construcción de indicadores compuestos (Nardo et al., 2005; OECD, 2008), ampliamente utilizada en evaluaciones de políticas públicas.

Los índices permitirán sintetizar dimensiones clave como:

- Calidad del servicio
- Oportunidad

- Pertinencia
- Intensidad de la prestación
- Capacidades institucionales

Cada índice se construirá mediante la normalización y agregación de variables provenientes de las encuestas mencionadas y registros administrativos (particularmente el registro de usuarios del SPEA), siguiendo criterios técnicos y transparentes.

Propósito

Los índices permiten resumir múltiples dimensiones del servicio en indicadores comparables entre territorios, facilitar la identificación de brechas en la operación, alimentar los modelos de regresión y apoyar el análisis integrado de la calidad, desempeño y consistencia del servicio.

Requerimientos para su aplicación

La construcción de índices sintéticos de operación requiere la disponibilidad de variables comparables y consistentes que capturen las dimensiones del desempeño operativo del SPEA, provenientes principalmente de la encuesta a productores, complementadas con registros administrativos como el Registro de Usuarios que maneja la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Asimismo, implica la definición de procedimientos estandarizados de normalización y agregación que permitan integrar variables con distintas escalas, así como criterios claros de selección de indicadores alineados con las preguntas de evaluación. La viabilidad de esta metodología se sustenta en el diseño focalizado de los instrumentos de recolección y en la disponibilidad de información comparable entre territorios.

Limitaciones de la metodología

Los índices sintéticos presentan limitaciones asociadas a la selección, normalización y ponderación de variables, lo que puede introducir cierto grado de arbitrariedad y pérdida de información al agregar múltiples dimensiones en un solo indicador (Nardo et al., 2005; OECD, 2008). Asimismo, dependen de la calidad de las fuentes de información subyacentes. Estas limitaciones se mitigarán mediante la definición transparente de los criterios de construcción, el uso de métodos estandarizados, la presentación complementaria de resultados desagregados y la triangulación con análisis descriptivo, modelos multivariados y evidencia cualitativa, permitiendo una interpretación robusta y equilibrada de los resultados.

3.2.2. Estrategia cualitativa del componente de operaciones

Estudios de caso múltiples

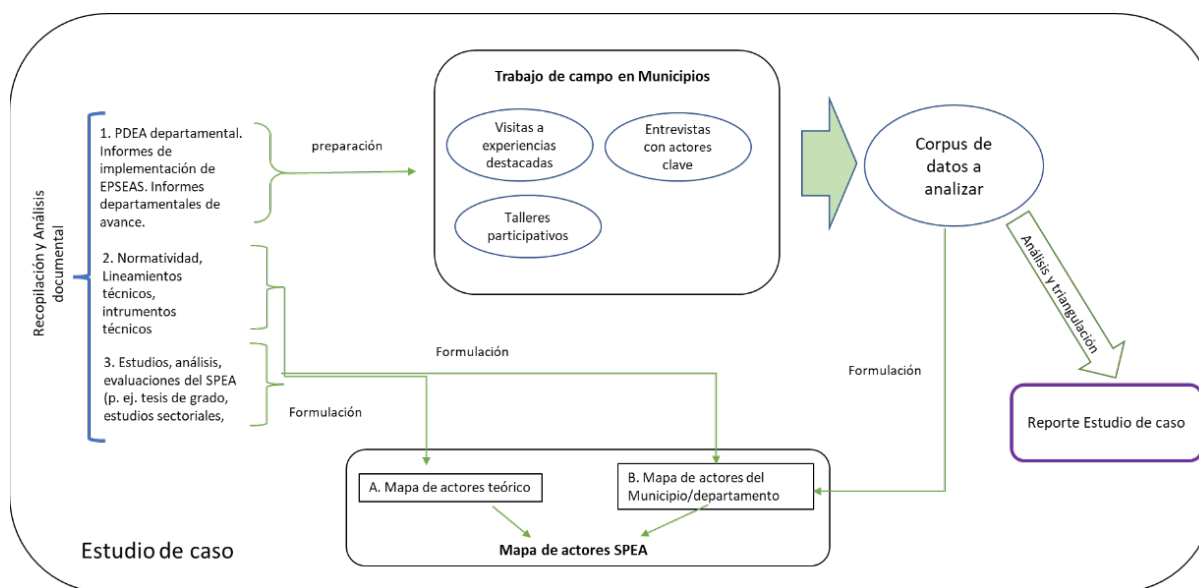
La principal metodología cualitativa que se utilizará en la evaluación del SPEA, tanto para el componente de operaciones como de resultados, es la de estudios de caso múltiples, los cuales estarán guiados conceptualmente por un *enfoque constructivista y participativo*. Éste último postula que los individuos buscan entender el mundo que habitan y sus componentes por medio del desarrollo de “significados subjetivos de sus experiencias”, teniendo en cuenta que los significados se “forman a través de su interacción con otros individuos y las normas históricas y culturales que operan en sus vidas” (Creswell, 2014).

La construcción de los Estudios de caso desde el enfoque constructivista implica que la recolección de datos buscará recopilar las perspectivas que los distintos actores implicados han construido sobre dos grandes aspectos: primero, las experiencias y significados sobre la participación y relación con el SPEA y que están relacionados directamente con el componente de operaciones de este; y, segundo, la percepción sobre los cambios que la participación en el SPEA ha generado en sus capacidades técnicas, productivas, organizativas, comerciales, ambientales y de participación, así como sobre las prácticas e interacciones cotidianas que se dan en los territorios rurales y que pueden incidir en la forma en que se desarrolla la operación y se materializa el SPEA en cada contexto.

La metodología de *estudio de caso múltiples* permitirá comprender las variaciones, diferencias y matices en la implementación del SPEA a nivel territorial, ya que los estudios de caso permiten ilustrar la intervención objeto de la evaluación a partir del análisis de su implementación en diferentes territorios, siguiendo una lógica de replicación. En cada territorio o caso se utilizarán los mismos procedimientos de recopilación y análisis de la información cualitativa (Creswell, 2015), que incluyen cuatro fuentes de información, a saber: entrevistas semiestructuradas (individuales y/o grupales), talleres participativos, visita a experiencia exitosas y análisis documental. A través de estas fuentes se recopilará información relacionada con diferentes procesos de la operación como son la gestión institucional, el acceso al SPEA, las prácticas de acompañamiento y capacitación, así como los factores locales y externos que inciden en la implementación del programa y las redes de actores involucrados en ella.

Este diseño de estudio de casos múltiples propone elaborar 5 casos, que permitirán dar cuenta de la forma en que se ha venido implementando el SPEA en contextos regionales y sociopolíticos diferentes. Cada caso corresponde a un municipio, cuya selección se presenta en la sección 6.2, en la cual se describe la estrategia de muestreo cualitativo que se utilizará en la evaluación. Cabe señalar aquí que los municipios tienen un rol clave en la implementación del SPEA, ya que son ellos los encargados de prestar el servicio de extensión agropecuaria, por lo tanto, constituyen la unidad para la selección de los casos. La forma en que se conciben en esta propuesta técnica los estudios de caso se presenta en la siguiente Figura:

Figura 4. Estrategia metodológica cualitativa: Estudios de caso



Fuente: Elaboración propia

En esta evaluación, el nivel municipal constituyen un subsistema fundamental del SPEA, que tienen cierto grado de delimitación, pero que se materializan de forma distinta de acuerdo con las comunidades de productores y productoras existentes en él, las cadenas productivas existentes, el contexto socioambiental y regional del cual hacen parte, así como de la capacidad de las instituciones y de las EPSEAS para prestar los servicios previstos en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA). Esta heterogeneidad en la realización territorial del programa es precisamente una de las razones para el diseño de Estudios de caso múltiple, ya que sirve para ilustrar y contrastar diversas experiencias, perspectivas, formas de implementación y desafíos del SPEA. Así, a través de estos casos se pueda comprender el valor que los productores y productoras que han hecho parte de le atribuyen al SPEA, así como la experiencia y perspectiva de las EPSEAS y las instituciones, públicas y privadas, municipales y departamentales.

La elaboración del estudio de caso, como se muestra en la Figura anterior, demanda la aplicación de diferentes instrumentos de recopilación de información, como son la observación participante de la prestación del servicio y la visita a experiencias exitosas, las entrevistas semiestructuradas o en profundidad con actores involucrados en diferentes niveles y procesos de la implementación, los talleres participativos con usuarios del SPEA y la revisión documental. Esta última permitirá tener una mirada más amplia sobre los alcances esperados del SPEA a nivel municipal y departamental, el trabajo de las EPSEAS y los resultados que se han alcanzado a estos niveles.

Los principales instrumentos de recopilación de información cualitativa son **la observación participante, la visita a una experiencia, las entrevistas semiestructuradas y los talleres participativos**. Para elaborar los estudios de caso se propone realizar una estadía de seis días en campo, durante los cuales se participará en jornadas de prestación del servicio de extensión a productores y productoras, se realizará la visita a al menos una experiencia, se realizarán los talleres y las entrevistas.

El propósito de la **observación participante** consiste en proponer una aproximación desde y sobre la experiencia a la realidad que se está analizando, en nuestro caso la prestación de los servicios de

extensión agropecuaria, que demanda un alto grado de atención y reflexividad por parte de quien hace la investigación. La observación participante permite recopilar información mediante la descripción de situaciones e interacciones concretas, con el ánimo de entender las formas de hacer y de relacionarse de las personas que conforman la realidad estudiada. En este punto, hay que reconocer que observación y descripción van de la mano y que, como planeta Olivier de Sardan (2003, págs. 18-19), existen diferentes tipos de descripción: en particular, durante el trabajo de campo es fundamental privilegiar la *descripción restringida*, que hace referencia a la descripción de las acciones, interacciones y situaciones que el investigador ha observado directamente y que van a tomar la forma de notas de campo.

En el marco de la evaluación, la observación participante privilegiará entonces la observación/descripción de las interacciones y eventos producidos por el SPEA en 5 contextos específicos. Esta realidad que genera el programa en cada comunidad está puntuada por la prestación de los diferentes servicios previstos por el SPEA de acuerdo con las actividades propuestas en los PDEA. En términos epistemológicos, y siguiendo los enfoques de inclusión del programa, es importante entender las actividades del programa como espacios coproducidos entre los diferentes participantes (incluyendo aquí al equipo de investigación), ya que invita a concebir a estos últimos como actores creadores del espacio y por lo tanto a prestar atención a las actitudes, interacciones y relaciones entre ellos (Aitken et. Al., 2008). Adicionalmente, este enfoque de coproducción es clave para abordar las tensiones y complementariedades que puedan existir entre saberes expertos y saberes de los y las productoras. La descripción restringida de la prestación del servicio y demás actividades realizadas en el marco del SPEA, así como las conversaciones informales que realice el equipo de investigación, permiten a la observación participante dar cuenta de los ajustes, matices e inflexiones que sufre el modelo teórico de operación del servicio, aquel propuesto en el PDEA.

Las **visitas a experiencias** siguen la lógica de la observación participante, aunque en este caso se busca observar y comprender de la mano de los y las productoras la relación de la experiencia con el SPEA, así como las acciones, procesos y relaciones que se considera permitieron que la experiencia sea concebida como exitosa. La visita es de hecho una aproximación participativa, en la medida en que los y las productoras son quienes guiarán la mirada del equipo de la evaluación, al tiempo que permite entender la realidad de forma situada.

Siguiendo con el propósito de tener un enfoque participativo en la evaluación, se propone realizar **talleres participativos** con productores y productoras. Siguiendo la metodología de Siembra y cosecha planteada por Tapella et. Al (2021) para evaluaciones participativas, estos talleres, constituyen una metodología de construcción colectiva orientada a recuperar, analizar y valorar las experiencias, percepciones y conocimientos de los actores involucrados en el SPEA, reconociéndolos como sujetos con capacidad de interpretación y deliberación sobre los procesos evaluados. Este tipo de talleres puede combinar técnicas narrativas, gráficas, vivenciales y grupales (p. ej. mapas, líneas de tiempo, sociodramas, relatos de cambio o discusiones colectivas) que facilitan la expresión de saberes locales, experiencias cotidianas y valoraciones sobre la implementación y los resultados de las intervenciones. Su pertinencia para la evaluación del SPEA radica en que permiten incorporar de manera directa la perspectiva de productores y productoras, identificar cambios percibidos, reconstruir trayectorias de acompañamiento técnico y comprender cómo los servicios son apropiados, adaptados o cuestionados en contextos territoriales específicos. Asimismo, estos espacios favorecen la inclusión de voces diversas, el reconocimiento de dinámicas socioculturales y la generación de recomendaciones contextualizadas, fortaleciendo así el carácter participativo, territorial y orientado al aprendizaje de la evaluación.

Aún en el nivel territorial/regional, la evaluación cualitativa de operaciones también incluye entrevistar a un conjunto de actores clave de la implementación del programa, cuyos conocimientos y experiencias son importantes para comprender los procesos de implementación y la relación del SPEA con otros servicios y proyectos con propósitos similares. En este sentido, se realizarán **entrevistas semiestructuradas**, individuales y grupales con los siguientes actores clave: 1. Consejo seccional de desarrollo agropecuario; 2. Alcaldías (Secretarías de agricultura); 3. Consejo municipal de desarrollo rural; 4. EPSEAS y 5. Una asociación u organización de productores de economía campesina, familiar, étnica y comunitaria según el caso.

Cabe recordar aquí que las entrevistas semiestructuradas son un método de recopilación de información cualitativa que se caracteriza por combinar elementos de estructura y flexibilidad, con preguntas abiertas, lo que le permite al entrevistador recoger datos que permitan una comprensión más amplia y detallada de los participantes. Dada la flexibilidad del instrumento, es posible que surjan más preguntas o temas a medida que va avanzando la entrevista, por lo tanto, están sujetas a cambios y dan cierta libertad a las respuestas (Flick, 2009, pág. 183). Su *propósito* es obtener información detallada sobre experiencias, opiniones y percepciones de los participantes en relación con el objeto de estudio, lo cual es particularmente valioso, ya que permite una exploración más completa de las diferentes perspectivas y experiencias, frente los temas en cuestión (Ortiz, 1998), en este caso, las operaciones del SPEA desde los diferentes lugares de enunciación que cada grupo de actores o unidades de análisis ocupa. Entre las limitaciones de las entrevistas se encuentran los posibles sesgos en las respuestas, ya que los participantes pueden adaptar sus opiniones según el contexto de la entrevista. Además, la interpretación de los datos puede estar influida por la subjetividad del entrevistador. Otro desafío es la logística de su implementación, ya que requiere la disponibilidad de los participantes.

Por último, la elaboración de los estudios de caso demanda realizar una **revisión documental sistemática** de los documentos que permiten trazar la implementación del SPEA. Esta revisión tiene dos niveles. En el territorial, la unidad de referencia es el municipio, que sirve de punto de partida al estudio de caso, el cual, durante su operación, produce una serie de documentos que reflejan los procesos que se realizan en este nivel. Al respecto, es pertinente recordar que la información secundaria se produce a partir de experiencias pasadas o busca retratar una realidad o hecho social (Hox & Boeije, 2005), por lo tanto, la revisión documental recopila este tipo de información y es un proceso que se debe iniciar a partir de la firma del contrato y continua en paralelo al levantamiento de información primaria.

El propósito de la revisión documental es proporcionar un marco contextual y teórico para la investigación, permitiendo conocer antecedentes, normativas y experiencias previas relacionadas con el objeto de estudio. En esta evaluación, la revisión documental se centrará en fuentes clave como los sistemas de información administrativos, los documentos de planeación, planes de acción e informes que permitirá una comprensión integral de los procesos operativos del programa. Una revisión preliminar muestra que parte de estos documentos se encuentran disponibles en el repositorio digital de Agrosavia.

Las principales *limitaciones de este método* son la disponibilidad y acceso a documentos relevantes, ya que pueden estar desactualizados o ser de acceso restringido; así como la interpretación de estos, ya que existe el riesgo de que los datos reflejen sesgos de los autores originales o que no abarquen todos los aspectos necesarios para responder las preguntas de investigación.

Para finalizar esta descripción de la metodología de estudios de caso múltiples y los métodos e información necesaria para su elaboración, es pertinente señalar algunas de sus limitaciones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los estudios de caso no proponen un conocimiento generalizable. Dado que se centran en contextos específicos, sus hallazgos pueden no ser aplicables a otras situaciones o territorios, sin embargo, sí pueden ser contrastados y comparados. Una segunda dificultad tiene que ver con el tiempo y los recursos requeridos para llevarlos a cabo, ya que la recolección de información detallada y la realización de entrevistas y observaciones pueden ser procesos extensos y demandantes. Para mitigar el riesgo de elaborar un estudio de caso sesgado, se recomienda la triangulación de fuentes y la validación de hallazgos con actores clave del programa.

Mapa de actores

El mapeo de actores, también conocido como mapa de actores o análisis de partes interesadas, es una técnica utilizada en la investigación social para identificar y representar –generalmente de manera visual– a las personas, grupos u organizaciones que influyen o son afectados por un proyecto, política o situación específica. Su propósito es comprender cómo interactúan los distintos actores y qué papel desempeñan en el diseño, implementación y evaluación de un programa o política pública. Según Tapella (2007), el mapeo de actores es una herramienta metodológica que permite acceder rápidamente a la trama de relaciones sociales en una zona determinada.

Así, el mapa de actores es una herramienta de investigación vinculada a la teoría de redes sociales, caracterizada por considerar que la sociedad o un colectivo se puede pensar en términos de estructuras que se manifiestan por diferentes formas de relación entre actores. Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y, según sea la posición que los distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos (Tapella, 2007, pág. 2).

La aplicación de esta técnica ofrece múltiples beneficios, como la identificación de actores clave, la evaluación de su influencia y la comprensión de sus intereses y posiciones respecto al tema en cuestión. Esto es esencial para anticipar posibles apoyos u oposiciones, y para diseñar estrategias de comunicación y participación adecuadas. Además, el mapeo de actores facilita la detección de vacíos o redundancias en las interacciones, permitiendo optimizar la colaboración y coordinación entre las partes involucradas (UNICEF, 2022).

En la evaluación del SPEA, el mapa de actores permitirá caracterizar la estructura operativa del servicio, identificando los roles, compromisos y recursos de las instituciones y personas involucradas; lo cual contribuirá a evaluar la articulación entre actores y detectar oportunidades de mejora en la operación del programa. Adicionalmente, este análisis facilitará la comprensión de los flujos de información y toma de decisiones en la implementación del SPEA, a partir de la identificación de los vínculos y jerarquías entre actores, se podrá evaluar la eficacia de los mecanismos de coordinación y colaboración existentes. De esta manera, se presentará una imagen relacional sobre la estructura operativa del SPEA,

En la evaluación, se considerará como un actor toda aquella persona o entidad que podría y/o debería tener interés en los procesos de planeación e implementación del SPEA y en los efectos y beneficios derivados de esta (Renard, 2004, p. 7). Esto implica, en un inicio, incluir a todas las unidades de análisis definidas por la evaluación, aunque manteniéndose atento y abierto a incluir cualquier otro actor emergente que se identifique en las experiencias regionales y en el proceso de recolección de información.

La elaboración del mapa de actores se efectuará de la siguiente manera. En primer lugar, se establecerá el mapa de actores previsto por la estructura sistémica del SPEA a partir de la revisión documental y las unidades de análisis expuestas en el Anexo Técnico. Este será un mapa preliminar y teórico, pues representa el modelo general previsto en el diseño. En segundo lugar, con base en el trabajo de campo se realizará el mapa de actores para cada estudio de caso, en el cual se podrá dar cuenta de quiénes son realmente los actores involucrados en la prestación del SPEA en cada territorio, así como identificar las relaciones más significativas, los roles específicos y emergentes, sus compromisos y recursos y formas particulares de interacción. Estos mapas harán parte de los estudios de caso para cada región y se elaborarán a partir de la información recopilada en las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, las visitas y la revisión documental.

Por último, entre las *limitaciones* principales del mapeo de actores se identifica la dinamicidad de las relaciones sociales, que lleva a que la estructura de interacciones entre actores puede cambiar con el tiempo, lo que dificulta capturar una imagen precisa de la red de relaciones. También existe el riesgo de que la influencia de algunos actores sea subestimada, lo cual puede ocurrir debido a la falta de información o a sesgos en la selección de fuentes y participantes en el estudio. Por último, la representación visual de las redes no siempre refleja con exactitud la complejidad de las relaciones sociales, por lo que es necesario complementarla con análisis cualitativos y entrevistas para profundizar en el significado de las interacciones identificadas.

3.3. Justificación de las metodologías

3.3.1. Viabilidad de metodologías cuantitativas y cualitativas frente a preguntas orientadoras

P.1. ¿De qué forma los diversos elementos y condiciones de prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) inciden en el logro de sus resultados, desde la perspectiva de sus actores institucionales y de gobernanza en el nivel nacional y territorial, los prestadores del servicio, sus usuarios directos y otros grupos de interés?

Componente cuantitativo

Para abordar la pregunta sobre cómo los elementos institucionales y de gobernanza inciden en la operación del SPEA, se emplea principalmente la metodología MESEA, complementada con análisis descriptivo y modelos de regresión multivariada.

La metodología **MESEA** es pertinente en tanto permite analizar el sistema de extensión desde un enfoque sistémico, multinivel y participativo, abordando de manera integrada los arreglos institucionales, la gobernanza y las capacidades de los actores del SNIA. Este enfoque es adecuado para responder a las subpreguntas relacionadas con capacidades de planificación, coordinación y supervisión (subpregunta 1.1), así como con la articulación entre actores (MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA) y los factores institucionales que inciden en la implementación del servicio (subpregunta 1.2).

En particular, se desarrollarán tres líneas de análisis: (i) análisis del arreglo institucional, orientado a identificar recursos disponibles, roles, vacíos y duplicidades; (ii) análisis de capacidades, que permitirá caracterizar capacidades de planeación, implementación, monitoreo y coordinación. (subpregunta 1.1.); y (iii) análisis de gobernanza, enfocado en la coordinación vertical y horizontal y los mecanismos de participación. (subpregunta 1.3.).

De manera específica, el análisis permitirá caracterizar la articulación entre MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA, identificando la claridad de roles, mecanismos de coordinación y posibles vacíos o duplicidades en la prestación del servicio (subpregunta 1.2). Asimismo, se analizarán factores institucionales, organizacionales y de gobernanza que inciden en las limitaciones de implementación, incluyendo restricciones de recursos, capacidades y coordinación interinstitucional (subpregunta 1.3).

La viabilidad de esta metodología es alta, dado que se apoya en fuentes disponibles como revisión documental, registros administrativos y el registro de prestadores y la encuesta a usuarios del SPEA, lo que permite capturar tanto la perspectiva institucional como la de los beneficiarios.

De manera complementaria, el **análisis descriptivo** permitirá caracterizar diferencias en capacidades entre territorios, mientras que los modelos de regresión multivariada permitirán explorar asociaciones entre capacidades institucionales, condiciones territoriales y desempeño operativo del servicio.

En la tabla 4 se presentan las fuentes de información para los análisis propuestos. En particular, con el registro de prestadores habilitados se construirá un panel territorial de oferta institucional para el periodo 2022–2026, orientado a caracterizar la evolución de la capacidad institucional del SPEA, la distribución territorial de las EPSEA y posibles concentraciones o vacíos de cobertura. Este análisis permitirá complementar la comprensión de los arreglos institucionales y su relación con el desempeño operativo del servicio en los territorios.

Componente cualitativo

Los **estudios de caso múltiples** permitirán comprender cómo los arreglos institucionales, las capacidades territoriales y las dinámicas de gobernanza inciden en la operación del SPEA en diferentes contextos regionales. A partir de la comparación entre casos, será posible identificar variaciones en las formas de articulación entre entidades territoriales, EPSEA, UMATA y organizaciones de productores, así como reconocer factores institucionales y contextuales que facilitan o limitan la implementación del servicio. Asimismo, permitirán analizar cómo los lineamientos definidos a nivel nacional son apropiados y adaptados en los territorios, aportando elementos para comprender las capacidades de planificación, coordinación y supervisión del servicio (subpregunta 1.1), así como los procesos de articulación entre actores (subpregunta 1.2) y las limitaciones institucionales que afectan la implementación (subpregunta 1.3).

El **mapeo de actores** permitirá identificar los actores involucrados en la prestación del SPEA, sus roles, niveles de influencia y mecanismos de interacción. Esta metodología contribuirá a analizar las relaciones entre entidades nacionales, departamentales y municipales, EPSEA y organizaciones de productores, identificando vacíos, duplicidades o debilidades en la coordinación interinstitucional. Asimismo, la comparación entre el mapa de actores previsto en el diseño institucional y el construido a partir del trabajo de campo permitirá reconocer diferencias entre la estructura formal del sistema y su funcionamiento efectivo en los territorios.

La **revisión documental** permitirá analizar documentos de planeación, PDEA, lineamientos técnicos, informes y registros administrativos para reconstruir el modelo de gobernanza del SPEA, las funciones asignadas a los distintos actores y los mecanismos formales de coordinación y seguimiento. Esta metodología permitirá además contrastar los lineamientos institucionales con las

dinámicas observadas en el trabajo de campo, identificando posibles brechas entre diseño e implementación.

La **observación participante** permitirá analizar de manera directa cómo se desarrolla la prestación del servicio en los territorios, observando interacciones entre extensionistas, productores y actores institucionales, así como dinámicas de coordinación y acompañamiento técnico. Esta metodología permitirá identificar ajustes, tensiones y estrategias locales de implementación que no siempre son visibles en los documentos institucionales, así como reconocer factores relacionales y operativos que facilitan o limitan la operación del SPEA.

Las **entrevistas semiestructuradas** permitirán comprender las experiencias y percepciones de entidades territoriales, EPSEA, organizaciones de productores y otros actores relevantes respecto a los procesos de gobernanza, coordinación y operación del servicio. A través de esta metodología será posible identificar fortalezas, limitaciones y desafíos asociados a las capacidades institucionales y las condiciones operativas del programa.

Finalmente, los **talleres participativos** permitirán incorporar la perspectiva de productores y productoras sobre la forma en que los procesos institucionales y de implementación inciden en su experiencia con el SPEA. Estos espacios facilitarán la identificación colectiva de fortalezas, limitaciones y necesidades relacionadas con la prestación del servicio, permitiendo comprender cómo las dinámicas de gobernanza y articulación institucional son experimentadas desde los contextos territoriales

P.2. ¿Cómo son percibidos por los productores y actores locales los procesos de implementación, prestación y gestión del SPEA en los territorios, y en qué medida estos procesos cumplen con criterios de calidad, oportunidad y pertinencia?

Componente cuantitativo

Para analizar la percepción de los procesos de implementación y la calidad del servicio, se emplea una combinación de MESEA, análisis de flujos, estadísticas descriptivas, índices sintéticos y modelos de regresión multivariada.

La metodología **MESEA** es pertinente en la medida en que permite incorporar la perspectiva de los actores directamente involucrados en la prestación del servicio, particularmente usuarios, prestadores y autoridades territoriales. Este enfoque participativo resulta clave para abordar las subpreguntas relacionadas con la percepción de calidad, pertinencia y utilidad del servicio. Adicionalmente, se analizará la consistencia del servicio entre territorios y en el tiempo, mediante la comparación de indicadores de intensidad, frecuencia y cobertura entre unidades territoriales, así como el uso de información administrativa que permita identificar patrones de continuidad en la prestación del servicio (subpregunta 2.3).

El **análisis de flujos** complementa este enfoque al permitir una mirada detallada de la operación, caracterizando insumos, procesos y productos del servicio. Esta metodología es particularmente útil para analizar aspectos como intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidades de prestación (pregunta 2 y subpregunta 2.2), así como la consistencia del servicio entre territorios.

Las **estadísticas descriptivas** permitirán estimar indicadores de desempeño operativo (cobertura, frecuencia, oportunidad, calidad percibida), mientras que los índices sintéticos de operación permitirán sintetizar atributos del servicio —como calidad técnica, pertinencia y oportunidad— en indicadores comparables entre territorios.

Por su parte, los **modelos de regresión multivariada** permitirán analizar asociaciones entre atributos del servicio (intensidad, frecuencia, modalidad) y variables de resultado como calidad percibida y utilidad, controlando por características del productor y del territorio (subpreguntas 2.1, 2.3. y 2.4).

La viabilidad de este enfoque se sustenta en la disponibilidad de información proveniente de encuestas a productores (incluyendo un módulo específico de experiencia del servicio, registros administrativos (agendas, reportes) y fuentes territoriales como SIPRA y PDEA, lo que permite una triangulación robusta de la información.

Componente cualitativo

Los **estudios de caso múltiples** permitirán comprender cómo son percibidos los procesos de implementación, prestación y gestión del SPEA en diferentes contextos territoriales, identificando variaciones en la calidad, oportunidad y pertinencia del servicio según las capacidades institucionales, las dinámicas locales y las características de las comunidades productoras. A través de la comparación entre casos, será posible analizar cómo se desarrollan las actividades de extensión agropecuaria en la práctica y cómo son valoradas por productores, productoras y actores locales, aportando elementos para comprender la experiencia concreta de acceso, acompañamiento y relación con el servicio en cada territorio.

El **mapeo de actores** permitirá identificar los actores involucrados en la prestación del SPEA y analizar cómo sus relaciones, niveles de coordinación y capacidades de articulación inciden en la percepción de calidad y pertinencia del servicio. Esta metodología permitirá reconocer qué actores son considerados centrales por las comunidades y cuáles son percibidos como facilitadores o limitantes en la implementación territorial del programa. Asimismo, permitirá identificar dinámicas de interacción que favorecen o afectan la continuidad, oportunidad y consistencia de la prestación del servicio entre territorios.

La **observación participante** permitirá analizar de manera directa las dinámicas de prestación del servicio, observando las interacciones entre extensionistas y productores, las estrategias de acompañamiento técnico y las formas concretas en que se desarrollan las actividades de extensión agropecuaria. Esta metodología permitirá identificar aspectos relacionados con la calidad de la atención, la pertinencia de las actividades realizadas, los tiempos de respuesta y las modalidades de interacción con los usuarios, así como reconocer diferencias en las formas de implementación entre territorios y actores. Complementariamente, las visitas a experiencias exitosas permitirán comprender, desde una aproximación situada y participativa, cuáles son las prácticas, relaciones y condiciones que los productores y productoras asocian con experiencias positivas del SPEA, aportando elementos para identificar factores que fortalecen la percepción de calidad, utilidad y pertinencia del servicio.

Las **entrevistas semiestructuradas** permitirán comprender las experiencias y valoraciones de productores, entidades territoriales, EPSEA y otros actores locales respecto a la calidad, utilidad, oportunidad y pertinencia del SPEA. A través de esta metodología será posible identificar

percepciones diferenciadas sobre la continuidad del servicio, las modalidades de acompañamiento técnico, las dificultades operativas y los factores que favorecen o limitan una implementación adecuada en los territorios. Asimismo, permitirá reconstruir experiencias concretas sobre el acceso y uso del servicio desde diferentes posiciones institucionales y comunitarias.

Finalmente, los **talleres participativos** permitirán recuperar de manera colectiva las experiencias, percepciones y valoraciones de productores y productoras sobre los procesos de implementación y prestación del SPEA. Estos espacios facilitarán la identificación de fortalezas, dificultades y necesidades asociadas al servicio, así como la reconstrucción de trayectorias de acompañamiento técnico y cambios percibidos en la relación con el programa. Adicionalmente, permitirán comprender cómo los usuarios evalúan la calidad, pertinencia y oportunidad del SPEA desde sus contextos territoriales y productivos específicos.

P.3. ¿Qué factores operativos son identificados como facilitadores o como cuellos de botella en la implementación del SPEA a nivel territorial?

Componente cuantitativo

Para abordar los factores operativos que facilitan o limitan la implementación del SPEA, se emplea la metodología MESEA y el análisis de flujos, complementados con análisis descriptivo, modelos de regresión y el uso estratégico de registros administrativos.

La metodología **MESEA** permite analizar la coherencia entre el diseño y la implementación del servicio, así como la incorporación de enfoques territoriales y diferenciales. El análisis de flujos aporta una visión micro de los procesos operativos, permitiendo identificar cuellos de botella en la asignación de recursos, la ejecución de actividades y la articulación entre actores. Asimismo, se analizará la incorporación de enfoques diferenciales y poblacionales en la focalización del servicio, evaluando la cobertura del SPEA en relación con características de los productores y territorios, con el fin de identificar posibles brechas en la atención de poblaciones específicas (subpregunta 3.3).

El análisis de focalización y pertinencia territorial se apoyará en la comparación entre las prioridades productivas, criterios de focalización y lineamientos definidos en los PDEA y las características territoriales observadas en SIPRA-UPRA, particularmente vocación productiva. Esto permitirá evaluar la coherencia entre el diseño territorial del SPEA y las condiciones estructurales de los territorios atendidos, así como responder a las subpreguntas relacionadas con pertinencia territorial y focalización (3.1 y 3.2).

Las **estadísticas descriptivas** permitirán caracterizar patrones de cobertura y focalización, mientras que los modelos de regresión multivariada permitirán analizar asociaciones entre contexto territorial y desempeño operativo del servicio.

La viabilidad es alta, dado que se cuenta con información de SIPRA, PDEA y registros administrativos, lo que permite construir una base territorial robusta sin requerir levantamientos adicionales complejos.

Componente cualitativo

Los **estudios de caso múltiples** permitirán identificar los factores operativos que facilitan o limitan la implementación del SPEA en diferentes contextos territoriales, analizando cómo las capacidades

institucionales, las dinámicas de coordinación, las condiciones territoriales y las características de las comunidades productoras inciden en el funcionamiento del servicio. La comparación entre casos permitirá reconocer patrones comunes y diferencias regionales en la implementación, así como identificar ajustes, estrategias locales y obstáculos operativos relacionados con la focalización, la articulación institucional y la prestación de las actividades de extensión agropecuaria. Asimismo, permitirá analizar cómo los enfoques territorial, diferencial y poblacional son incorporados y operacionalizados en la práctica por los actores responsables de la implementación del servicio.

El **mapeo de actores** permitirá identificar los actores involucrados en la implementación del SPEA, sus funciones, niveles de influencia y formas de interacción, contribuyendo a reconocer facilitadores y cuellos de botella asociados a la coordinación interinstitucional y territorial. Esta metodología permitirá identificar vacíos, duplicidades o debilidades en las relaciones entre entidades territoriales, EPSEA, organizaciones de productores y otros actores relevantes, así como reconocer qué actores o mecanismos favorecen la articulación y cuáles dificultan la operación del servicio. Asimismo, permitirá analizar la incorporación efectiva de actores asociados a enfoques diferenciales y poblacionales en los procesos de implementación territorial.

La **revisión documental** permitirá analizar PDEA, lineamientos técnicos, registros administrativos, criterios de focalización, informes de implementación y demás documentos asociados al SPEA, con el propósito de identificar las orientaciones institucionales y operativas definidas para la prestación del servicio. Esta metodología permitirá analizar la coherencia entre los lineamientos territoriales y las condiciones observadas en los territorios, así como identificar posibles brechas entre el diseño institucional y su implementación efectiva. Asimismo, permitirá revisar la incorporación formal de enfoques diferenciales, territoriales y poblacionales en los instrumentos de planeación y operación del programa.

La **observación participante** permitirá analizar de manera directa las dinámicas de implementación del SPEA en los territorios, observando interacciones entre actores institucionales, extensionistas y productores, así como las condiciones concretas en que se desarrolla la prestación del servicio. Esta metodología permitirá identificar factores operativos relacionados con tiempos de respuesta, disponibilidad de recursos, modalidades de acompañamiento técnico y mecanismos de coordinación territorial. Complementariamente, las visitas a experiencias exitosas permitirán comprender cuáles son las prácticas, relaciones y estrategias organizativas que los actores locales asocian con procesos exitosos de implementación, aportando elementos para identificar factores que favorecen la apropiación territorial y la pertinencia del servicio.

Las **entrevistas semiestructuradas** permitirán comprender las percepciones y experiencias de entidades territoriales, EPSEA, organizaciones de productores y demás actores involucrados respecto a las principales fortalezas, limitaciones y desafíos operativos del SPEA. A través de esta metodología será posible identificar factores institucionales, técnicos, administrativos y territoriales que facilitan o dificultan la implementación del servicio, así como reconocer percepciones sobre la focalización y la incorporación de enfoques diferenciales y poblacionales en la operación del programa.

Finalmente, los **talleres participativos** permitirán recuperar de manera colectiva las experiencias y valoraciones de productores y productoras sobre las condiciones de implementación del SPEA en sus territorios. Estos espacios facilitarán la identificación de barreras, necesidades y factores que

favorecen el acceso, la pertinencia y la continuidad del servicio, así como la discusión colectiva sobre la forma en que el programa responde a las características productivas, sociales y territoriales de las comunidades atendidas.

P.4. ¿De qué manera incorpora el SPEA los enfoques territorial, diferencial y poblacional en su diseño y en qué medida los operacionaliza en la implementación?

Componente cuantitativo

Para analizar la incorporación y operacionalización de los enfoques territorial, diferencial y poblacional, se emplea la **metodología MESEA y el análisis de flujos**, complementados con análisis descriptivo.

La metodología MESEA permite evaluar la inclusión de estos enfoques en el diseño del servicio, mientras que el análisis de flujos permite analizar su implementación efectiva en los territorios. Este enfoque es pertinente para responder tanto a la incorporación de los enfoques (pregunta 3.3) como a su operacionalización en la implementación (pregunta 4).

El **análisis descriptivo** permitirá caracterizar la distribución de beneficiarios según variables diferenciales (tipo de productor, territorio, características socioeconómicas), utilizando información del Registro de Usuarios y de la encuesta.

La viabilidad de este enfoque se sustenta en la disponibilidad de información documental, registros administrativos y fuentes primarias, lo que permite un análisis integral sin requerir procesos adicionales complejos. En este marco, se identificarán factores operativos, institucionales y territoriales que facilitan la implementación del servicio, así como limitaciones o cuellos de botella percibidos por los distintos actores, permitiendo una comprensión integral de las condiciones que inciden en la operacionalización de estos enfoques.

Componente cualitativo

Los **estudios de caso múltiples** permitirán analizar cómo los enfoques territorial, diferencial y poblacional son incorporados y operacionalizados en la implementación del SPEA en distintos contextos regionales. A través de la comparación entre casos, será posible identificar variaciones en las formas en que las entidades territoriales, las EPSEA y demás actores adaptan la prestación del servicio a las características productivas, sociales, culturales y territoriales de las comunidades atendidas. Asimismo, permitirán comprender cómo estos enfoques son apropiados, interpretados y aplicados en la práctica, así como reconocer tensiones, limitaciones y estrategias locales asociadas a su implementación.

El **mapeo de actores** permitirá identificar los actores vinculados a la implementación de los enfoques territorial, diferencial y poblacional, así como analizar sus niveles de participación, influencia y articulación en la prestación del servicio. Esta metodología permitirá reconocer la presencia —o ausencia— de organizaciones de productores, actores étnicos, comunitarios y territoriales relevantes en los procesos de implementación del SPEA, así como identificar mecanismos de coordinación y participación asociados a la incorporación de estos enfoques en los territorios.

La **revisión documental** permitirá analizar el PDEA, lineamientos técnicos, criterios de focalización, instrumentos de planeación y demás documentos asociados al SPEA, con el propósito de identificar

cómo los enfoques territorial, diferencial y poblacional son definidos e incorporados formalmente en el diseño del servicio. Esta metodología permitirá además contrastar los lineamientos institucionales con las dinámicas observadas en los territorios, identificando posibles brechas entre la formulación normativa y la implementación efectiva de dichos enfoques.

La **observación participante** permitirá analizar de manera directa cómo se operacionalizan estos enfoques durante la prestación del servicio, observando las interacciones entre extensionistas, productores y actores institucionales, así como las estrategias de acompañamiento implementadas en contextos territoriales específicos. Esta metodología permitirá identificar ajustes, adaptaciones y prácticas concretas orientadas a responder a las características sociales, culturales y productivas de las comunidades atendidas. Complementariamente, las visitas a experiencias exitosas permitirán comprender cuáles son las prácticas y condiciones que los actores locales consideran relevantes para una implementación territorialmente pertinente y diferencialmente adecuada del SPEA.

Las **entrevistas semiestructuradas** permitirán comprender las percepciones y experiencias de entidades territoriales, EPSEA, organizaciones de productores y otros actores relevantes respecto a la incorporación y aplicación de los enfoques territorial, diferencial y poblacional en el servicio. A través de esta metodología será posible identificar fortalezas, limitaciones y desafíos asociados a la focalización, adaptación territorial y pertinencia sociocultural del SPEA, así como reconocer percepciones diferenciadas sobre la capacidad institucional para operacionalizar estos enfoques en los territorios.

Finalmente, los **talleres participativos** permitirán recuperar las experiencias y valoraciones de productores y productoras respecto a la pertinencia territorial y sociocultural del SPEA. Estos espacios facilitarán la identificación colectiva de necesidades, barreras y fortalezas relacionadas con la implementación del servicio, permitiendo comprender cómo los usuarios perciben la capacidad del programa para responder a las características y realidades específicas de sus territorios y comunidades.

3.3.2. Abordaje de las limitaciones de las metodologías cuantitativas y cualitativas.

MESEA y análisis de flujos: Estas metodologías pueden verse limitadas por la disponibilidad y calidad de la información institucional, así como por posibles sesgos de percepción de los actores. Adicionalmente, el enfoque sistémico de MESEA puede no capturar con suficiente detalle aspectos operativos específicos.

Estas limitaciones se mitigarán mediante la triangulación de fuentes (documentales, administrativas y encuestas), la incorporación de múltiples actores (secretarías, usuarios, prestadores) y la complementariedad con el análisis de flujos, que permite profundizar en la operación a nivel micro.

Estadísticas descriptivas e índices sintéticos: Estas metodologías no permiten establecer relaciones causales y pueden verse afectadas por sesgos de reporte y decisiones metodológicas en la construcción de índices.

Estas limitaciones se mitigarán mediante el uso de intervalos de confianza, diseño adecuado del instrumento de encuesta, criterios transparentes de construcción de índices, análisis de sensibilidad y presentación de resultados desagregados.

Modelos de regresión multivariada: Los modelos de regresión no permiten establecer causalidad y pueden estar sujetos a sesgos por variables omitidas. Estas limitaciones se mitigarán mediante la inclusión de variables de control relevantes, pruebas de robustez, triangulación con otras metodologías y una interpretación prudente de los resultados como asociaciones condicionadas.

Estudios de caso: Dado que los estudios de caso se centran en contextos particulares, sus hallazgos pueden no ser extrapolables a otras situaciones o territorios. Sin embargo, ellos permiten tener un panorama de la heterogeneidad de la operación del SPEA. Para abordar esta limitación en el contexto de la evaluación del SPEA, se escogerán casos que representen la diversidad territorial y regional, así como distintos perfiles de municipios prestadores del SPEA (condición PDET/no PDET, tamaño, capacidades institucionales y tipología productiva predominante). De esta manera, se garantizará que las conclusiones reflejen un espectro amplio de la realidad operativa del programa. En el mismo sentido, se contrastarán los hallazgos entre los distintos casos estudiados, identificando patrones comunes y diferencias significativas. Esto permitirá extraer conclusiones generales sobre la operación del programa, así como resaltar las especificidades de cada caso. Así mismo, es preciso señalar que los estudios de caso se nutrirán de las diferentes metodologías propuestas en este estudio, lo cual permitirá trazar un panorama amplio, completo e integral del SPEA rescatando la perspectiva y experiencia de los y las productoras usuarias del Servicio.

De otro lado, la realización de estudios de caso rigurosos demanda un alto consumo de tiempo y recursos, frente a lo cual la firma consultora cuenta ya con una larga trayectoria y amplia experiencia en la planificación eficiente de tiempos de recolección de datos a partir de un cronograma detallado que optimice el trabajo de campo en cada territorio, maximizando el tiempo disponible. Este cronograma será acordado con el equipo supervisor del DNP.

Por último, para controlar los posibles sesgos en la interpretación de la información recopilada, que por su naturaleza reposa en la experiencia y subjetividad de los diferentes actores involucrados, se llevarán a cabo reuniones periódicas de retroalimentación entre el equipo de evaluación para validar colectivamente los hallazgos. Así mismo, la triangulación de fuentes, datos y metodologías proporcionará solidez a los hallazgos que se planteen, además de la codificación sistemática de datos a partir de categorías de análisis y variables construidas colectivamente y validadas por el DNP.

Mapa de actores: Para abordar la limitación relacionada con el cambio en el tiempo de la estructura de interacciones entre los actores puede cambiar con el tiempo, se complementará la información del mapa de actores encontrada en documentos con entrevistas semiestructuradas a actores clave, lo que permitirá identificar cambios recientes y ajustes en la estructura operativa del Programa.

También se corre el riesgo de omisión o subestimación de actores clave debido a la falta de información, para lo cual, aunado a lo anterior, se aplicará un enfoque de mapeo progresivo, comenzando con un mapa teórico basado en documentos y complementándolo con datos obtenidos en entrevistas, talleres participativos, visitas y observación participante en cada estudio de caso. Se utilizará la técnica de bola de nieve en la recolección de información, permitiendo que los propios actores identifiquen a otros actores clave que no hayan sido considerados inicialmente en cada región o municipio abordado en los estudios de caso.

Revisión documental: Una de las limitaciones en este sentido es el acceso a la información pertinente de manera oportuna, para lo cual se propone como medidas de mitigación se propone, primero, un trabajo estrecho y colaborativo constante con el DNP, el Ministerio de Agricultura y la ADR, que hacen parte del Comité Técnico de seguimiento, para garantizar el acceso a las diferentes plataformas y softwares de gestión de información documental de manera oportuna. Esto implica,

por tanto, gestiones tempranas de acceso, coordinando con estas entidades la disponibilidad y el acceso a toda la documentación pertinente. En cuanto a la **observación participante**, para minimizar la influencia del sesgo del(la) investigador(a) en y garantizar que los datos recolectados sean representativos, el equipo de evaluación contará con al menos una dupla diferente de investigadores en cada estudio de caso para diversificar perspectivas y garantizar una interpretación más equilibrada de la realidad observada, cuya información se consignará de manera sistemática en un diario de campo. Para llevar a cabo la observación participante de la mejor manera, se gestionará previamente con cada EPSEA la presencia de los investigadores, bajo el compromiso de respetar los principios y las normas locales. Las actividades de campo incluirán un consentimiento informado que garantizará que todos los participantes conozcan los objetivos de la investigación y acepten voluntariamente la presencia del investigador en sus actividades.

Para mitigar la posibilidad de recibir respuestas sesgadas o supuestamente “deseadas” en las **entrevistas semiestructuradas** se diseñarán los instrumentos con preguntas abiertas y neutrales, evitando inducir respuestas específicas. Este diseño correrá a cargo de investigadores experimentados, quienes también se encargarán de aplicar este instrumento de recolección de información en campo. En cuanto a la disponibilidad de los participantes se realizará una programación flexible de entrevistas que estará a cargo de personas expertas en coordinación de operativos de campo y se encargarán de facilitar la participación de todos los actores clave dentro del cronograma que se fije. Finalmente, en relación con los Talleres participativos, para mitigar la posibilidad de que algunos participantes pueden sentirse inhibidos por la presencia de otros, afectando así la autenticidad de las respuestas, se designarán como moderadores personas investigadoras ampliamente experimentadas en el manejo de grupos, cuyo manejo de la dinámica grupal permitirá que se escuchen todas las voces, valorando el disenso o los puntos de vista divergentes, todo a partir del establecimiento de reglas de respeto claras para la participación desde el inicio del grupo.

3.3.3. Propuesta de orientación al uso de la evaluación de operaciones

¿Qué quiere decir orientación al uso en esta evaluación?

La orientación al uso, en la tradición de Patton (2008), invierte la pregunta clásica de la evaluación. No parte de “¿qué método aplicar?” sino de “¿quién va a decidir qué, cuándo, con base en esta evidencia, y qué necesita saber para decidir bien?”. El diseño metodológico se construye hacia atrás desde esa respuesta: cada fuente, cada técnica analítica y cada producto se justifica por su capacidad de habilitar una decisión concreta de un usuario identificado.

En el contexto del SPEA, esto tiene tres implicaciones operativas. Primero, los usuarios primarios definen el alcance, no al revés: el CTS—DNP, MADR y ADR— no es un destinatario pasivo del Informe Final, sino el actor cuya agenda de decisiones determina qué preguntas la evaluación debe poder responder con suficiencia. Las preguntas del Anexo Técnico se interpretan a la luz de esas decisiones reales y se traducen, en evidencia con utilidad decisonal. Segundo, la utilidad es un criterio metodológico, no un atributo posterior: una evaluación rigurosamente diseñada pero que llega después de la ventana de decisión, o que produce evidencia desagregada en niveles que ningún actor puede operar, falla en utilidad aunque cumpla con los estándares técnicos; por eso la evaluación se rige por los Estándares JCSEE (Yarbrough et al., 2011), que sitúan la utilidad en pie de igualdad con la factibilidad, la propiedad y la precisión. Tercero, el alcance se declara antes de los hallazgos, no después: la orientación al uso exige explicitar desde el diseño qué permite decir la evaluación y qué queda fuera. Esta declaración es la condición que permite que las

recomendaciones del Informe Final sean comprendidas en su alcance conjuntamente por sus diferentes usuarios.

Identificación y caracterización de usos previstos

a) Identificación y segmentación diferenciada de usuarios

Los usuarios primarios son las tres entidades del CTS, con roles diferenciados: el DNP requiere evidencia para la programación presupuestal del SPEA y la articulación del SNIA; el MADR para el diseño normativo del modelo de prestación y los criterios de habilitación de EPSEA; la ADR para la operación territorial y la gestión del aseguramiento de calidad. En torno al CTS se identifican tres anillos de usuarios estratégicos: el institucional ampliado (Ministerio de Hacienda, AGROSAVIA, SENA, ICA, universidades, DSEPP); el territorial y operativo (gobernaciones, secretarías de agricultura, EPSEA, UMATÁ, instancias de gobernanza territorial); y el de actores beneficiarios (organizaciones de productores, representativas de mujer rural, juventud rural, comunidades étnicas, víctimas y veedurías ciudadanas). La selección del universo final aplica criterios explícitos: capacidad decisoria efectiva; incidencia en la financiación, regulación o implementación territorial; participación en la gobernanza del SPEA; y representación de poblaciones priorizadas y territorios de alta variabilidad.

b) Mecanismos de levantamiento y caracterización de usos previstos

La identificación de usos se sustenta en cuatro fuentes: (i) lectura sistemática del aparato normativo y de política (Ley 1876/2017, resoluciones MADR, lineamientos SNIA, PDEA, SISNIA y RUPEA); (ii) mapa de actores y flujos de decisión del SPEA, que identifica nodos de decisión nacionales y territoriales y los circuitos por los que la información circula o se interrumpe; (iii) revisión de evaluaciones e investigaciones previas sobre el SPEA y servicios de extensión comparables (Brasil, México, Perú), que documenta usos efectivos y no deseados; y (iv) deliberación con el CTS y actores estratégicos, que contrasta y refina la propuesta pero no la sustituye.

Los usos previstos se ordenan en tres planos. Los usos instrumentales refieren a decisiones concretas: ajuste del modelo operativo, fortalecimiento de la articulación SNIA, mejora de la calidad del servicio y optimización de incentivos para EPSEA. Los usos conceptuales refieren a la comprensión de la lógica institucional del SPEA: cómo funciona efectivamente la prestación, qué configuraciones producen mejores desempeños y qué cuellos de botella son sistémicos. Los usos simbólicos legítimos refieren a la rendición de cuentas operativa y la trazabilidad pública del aseguramiento de calidad. La propuesta identifica además cuatro usos no previstos a evitar: el uso retórico sin decisión asociada, el uso político descontextualizado, el uso fragmentado que ignore la complejidad sistémica, y el uso que sobreextienda hallazgos cualitativos como afirmaciones generalizables.

c) Priorización, validación y resultado esperado

La priorización descansa en tres criterios ofrecidos al CTS: relevancia para las decisiones programáticas próximas, factibilidad de generar la evidencia requerida con el alcance declarado, y pertinencia frente a las preguntas del Anexo Técnico. La estrategia se materializa en tres productos verificables: un Mapa de Actores y Decisiones del SPEA; una Matriz de Usos validada; y la traducción anticipada de cada uso en el tipo de recomendación del Informe Final —recomendaciones operativas y de gestión territorial (dirigidas a la ADR, gobernaciones y EPSEA) y recomendaciones de diseño del modelo de prestación (dirigidas al MADR, con incidencia del DNP)—.

Conexión entre utilidad, calidad de datos y credibilidad de los métodos

a) Diseño metodológico y aseguramiento de calidad

La coherencia entre usos y diseño se materializa en una Matriz de Trazabilidad Metodológica que vincula, para cada uso priorizado, la pregunta operativa de decisión, la dimensión analítica, las fuentes, el método, el tipo de evidencia y el uso final. El componente se sostiene en un diseño mixto que integra fuentes cuantitativas y cualitativas. Las fuentes cuantitativas incluyen la encuesta a beneficiarios del SPEA, los registros administrativos del RUPEA y el SISNIA, y la información de los PDEA y reportes Sinergia, analizados mediante MESEA, análisis de flujos, estadísticas descriptivas, índices sintéticos y modelos de regresión multivariada. Las fuentes cualitativas comprenden entrevistas semiestructuradas a actores nacionales, territoriales y operativos; estudios de caso bajo lógica de máxima variabilidad (PDET / no PDET, alta y baja capacidad institucional, distintos tipos de EPSEA y vocaciones productivas); talleres con organizaciones de productores con presencia diferenciada de mujeres rurales, jóvenes, productores étnicos y víctimas; y análisis documental sistemático del aparato normativo. La triangulación entre ambos componentes —contrastando patrones cuantitativos con mecanismos explicativos cualitativos— articula la evidencia para sostener cada uso priorizado.

La calidad del componente cualitativo se asegura mediante los cuatro criterios de Lincoln y Guba (1985): credibilidad (triangulación entre fuentes, métodos y actores; validación con participantes); transferibilidad (descripción densa de cada contexto territorial); dependencia (documentación trazable de decisiones analíticas y auditoría externa periódica); y confirmación (separación explícita entre observación e interpretación, codificación con doble revisor y software cualitativo con libro de códigos compartido). La calidad del componente cuantitativo se asegura mediante criterios análogos: validez (consistencia conceptual entre constructos, indicadores y mediciones; pilotaje y revisión de instrumentos); precisión (control de errores muestrales mediante intervalos de confianza y errores estándar, y de errores no muestrales mediante supervisión en campo, validación automática y manual, y protocolos de reemplazo); replicabilidad (documentación de la sintaxis de procesamiento, parámetros de los modelos y supuestos estadísticos); y trazabilidad (registro auditable de las decisiones de diseño muestral, tratamiento de no respuesta, calibración de factores de expansión y especificación de modelos). La articulación entre ambos conjuntos de criterios se gestiona desde la Matriz de Trazabilidad Metodológica.

b) Triangulación, alcances y consideraciones éticas

La credibilidad se construye mediante triangulación en tres niveles: entre métodos, entre actores y entre escalas. Se realizan sesiones formales de devolución de hallazgos preliminares al CTS, talleres de contraste territorial y una sesión de ajuste interpretativo final. Las divergencias entre métodos se incorporan como hallazgo, no como problema.

La declaración de alcance organiza tres preguntas. ¿Qué se incluye?: las cuatro fuentes integradas, la triangulación y el análisis documental del SISNIA, RUPEA y PDEA. ¿Qué permite decir?: identificar patrones en el funcionamiento operativo; construir tipologías de prestación; explicar mecanismos institucionales; describir variabilidad territorial; documentar calidad percibida e identificar adecuaciones diferenciales. ¿Qué queda fuera?: atribución causal, generalización a la totalidad de EPSEA y métricas de impacto. En materia ética se aplican consentimiento informado, anonimización con trazabilidad técnica, protocolo de información sensible y devolución a participantes antes de informes definitivos.

Controversias metodológicas, trade-offs e implicaciones

Las controversias previsibles son cuatro: expectativas divergentes sobre el nivel de generalización admisible; peso relativo de la evidencia cualitativa frente a la cuantitativa al fundamentar

recomendaciones; selección de estudios de caso bajo lógica de variabilidad máxima en tensión con expectativas territoriales; e interpretación de hallazgos sobre cuellos de botella institucionales o prácticas deficientes.

Los trade-offs principales son tres. Primero, profundidad vs. cobertura territorial: la propuesta opta por profundidad en casos seleccionados, complementada con análisis nacional a partir del SISNIA, RUPEA y PDEA. Segundo, representatividad de voces institucionales vs. territoriales y de usuarios: la propuesta las equilibra combinando entrevistas nacionales con talleres y entrevistas a operadores, asegurando presencia diferenciada de poblaciones priorizadas. Tercero, confidencialidad vs. transparencia analítica al documentar disfunciones: se resuelve mediante codificación que mantiene trazabilidad técnica sin exposición individual.

Los mecanismos de gestión incluyen: un Registro de Decisiones Metodológicas Clave compartido con el CTS; protocolos de triangulación reforzada ante resultados contradictorios; espacios de deliberación metodológica con el CTS para selección de casos e interpretación de hallazgos críticos.

Las implicaciones para el Informe Final son directas: las recomendaciones del componente operativo se formulan como sugerencias de ajuste sustentadas en mecanismos identificados y no como prescripciones derivadas de evidencia generalizable. El informe distingue entre afirmaciones con respaldo cualitativo robusto y afirmaciones con respaldo triangulado, reconoce la variabilidad territorial y comunica de forma transparente los supuestos bajo los cuales una afirmación es defendible. La trazabilidad de cada recomendación garantiza resultados analíticamente robustos, sensibles al contexto y útiles para la mejora operativa del SPEA.

3.4. Implementación de las metodologías

3.4.1. Metodologías cuantitativas

Fuentes secundarias

La implementación de las metodologías cuantitativas del componente de operaciones se apoya en la integración de fuentes secundarias que permiten caracterizar el contexto institucional, territorial y operativo del SPEA, así como reconstruir elementos clave de su diseño e implementación. En particular, se emplearán el Registro de EPSEA habilitadas, el Registro de Usuarios del SPEA, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y **documentación institucional y normativa relevante**, incluyendo la Ley 1876 de 2017, lineamientos del SNIA, documentos técnicos del SPEA, informes de implementación y supervisión, y documentos emitidos por ADR y MADR⁶.

El **Registro de EPSEA habilitadas** será utilizado para caracterizar la oferta institucional del servicio, permitiendo analizar la distribución territorial de prestadores, su evolución reciente y posibles

6 Adicionalmente, se consideraron otras fuentes de información relevantes mencionadas en el Anexo Técnico, incluyendo el sistema de seguimiento a los PDEA, plataformas del Ministerio de Agricultura y AGROSAVIA, el Observatorio de Innovación Agropecuaria y Campo Innova. No obstante, para efectos de esta evaluación se priorizaron las fuentes presentadas (Registro de EPSEA habilitadas, PDEA, SIPRA, Registro de Usuarios del SPEA e información documental), por considerarse las más pertinentes y consistentes para responder de manera directa y robusta a las preguntas de evaluación, en función de su disponibilidad, nivel de desagregación y calidad de información.

concentraciones o vacíos de cobertura. Esta fuente, con disponibilidad administrativa y actualización periódica, permitirá construir indicadores de capacidad institucional y apoyar el análisis de arreglos institucionales y gobernanza (Pregunta 1), así como la consistencia de la prestación del servicio entre territorios (Pregunta 2). Su horizonte temporal permite construir cortes recientes (2022–2026) para caracterizar la evolución de la oferta.

El **Registro de Usuarios del SPEA** se utilizará para analizar la cobertura del servicio, la focalización territorial y la caracterización de los beneficiarios. Se emplearán variables como ubicación geográfica (municipio/departamento), tipo de productor, actividad productiva y clasificación del usuario. Esta fuente permitirá construir indicadores de cobertura y focalización (Pregunta 3), analizar la incorporación de enfoques diferenciales (Pregunta 4) y complementar el análisis descriptivo de la operación del servicio. Su disponibilidad es alta, con cortes actualizados de manera continua, y permite análisis a nivel territorial.

El **sistema de información SIPRA** aportará variables de contexto territorial que permiten evaluar la pertinencia del servicio frente a las condiciones agroecológicas y productivas de los territorios. Se utilizarán variables como vocación productiva, cadenas predominantes, frontera agrícola, agricultura familiar, informalidad de la tierra y adecuación de tierras. Estas variables, disponibles como cortes recientes sin periodicidad estricta, permitirán analizar la coherencia territorial del servicio (Pregunta 2.1), la pertinencia de la focalización (Pregunta 3) y contextualizar cuellos de botella operativos asociados a condiciones estructurales del territorio.

Los **Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)** serán utilizados para analizar el diseño territorial del servicio, incluyendo prioridades productivas, criterios de focalización y lineamientos de implementación. Esta fuente documental permitirá evaluar la coherencia entre el diseño y la implementación del servicio (Preguntas 2 y 3), así como la incorporación de enfoques territorial, diferencial y poblacional (Pregunta 4).

En conjunto, estas fuentes alimentan las metodologías propuestas: las estadísticas descriptivas permiten caracterizar la operación del servicio; los índices sintéticos integran atributos del servicio en indicadores comparables; y los modelos de regresión multivariada incorporan variables institucionales, operativas y territoriales para analizar asociaciones en el desempeño del SPEA. La selección de fuentes responde a criterios de disponibilidad, nivel de desagregación territorial y pertinencia analítica, priorizando aquellas que permiten una implementación viable dentro del horizonte de seis meses.

Fuentes primarias

La **encuesta a productores usuarios del SPEA** constituye la principal fuente primaria para la implementación de las metodologías cuantitativas del componente de operaciones. La estrategia muestral propuesta —de carácter probabilístico, bietápico y estratificado— permite garantizar condiciones adecuadas para la aplicación de análisis descriptivos, índices sintéticos y modelos de regresión multivariada, así como para el análisis de diferencias entre territorios y grupos poblacionales.

El diseño considera como unidades primarias de muestreo los municipios y como unidades secundarias los productores beneficiarios del SPEA, incorporando estratificación por condición

PDET/no PDET y por variables diferenciales asociadas a sexo al nacer y discapacidad. Esta estructura permite capturar heterogeneidad territorial y poblacional, facilitando el análisis de enfoques diferenciales y la comparación entre subgrupos de interés definidos en la evaluación.

El tamaño muestral propuesto más adelante en este documento garantiza niveles de precisión consistentes con los objetivos de la evaluación y permite estimar indicadores de desempeño operativo, calidad percibida, intensidad del servicio y otros atributos relevantes mediante técnicas de inferencia estadística y uso de factores de expansión. Asimismo, la variabilidad incorporada en la muestra permite implementar modelos de regresión multivariada orientados a analizar asociaciones entre características del servicio, condiciones territoriales y desempeño operativo del SPEA. La georreferenciación territorial de la muestra y la integración con fuentes secundarias como SIPRA y PDEA permiten complementar el análisis con variables contextuales y fortalecer el análisis de pertinencia territorial y focalización del servicio.

Tabla 4. Metodologías y análisis cuantitativos aplicados por pregunta y subpregunta del componente de operaciones

Pregunta /Subpregunta	Metodología	Categoría de análisis	Variables de análisis	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
1	MESEA Estadísticas descriptivas Modelos de regresión multivariada	Características de la prestación del SPEA Logro de resultados Grupos de interés	Prestación del SPEA Resultados Grupos de interés (EPSEAS, usuarios, instituciones) Nivel nacional y territorial	1. Revisión documental (Ley 1876, lineamientos SNIA, documentos SPEA, informes de implementación, documentos ADR y MADR) ⁷ 2. Encuesta productores- Módulo B (resultados) ⁸ 3. Registro prestadores habilitados - ADR 5. PDEA - ADR	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Levantamiento único 3. Semestral 4. Cuatrienal	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Recolección propia 3. Recolección propia 4. Público	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Actual / experiencia reciente 3. Momento de medición con referencia retrospectiva 4. 2022 – 2026 5. 2024 - 2027
1.1.		Capacidades	Capacidades de planeación Capacidades de implementación, Capacidades de monitoreo Capacidades de coordinación Capacidades productivas Capacidades técnicas Capacidades organizativas	1. Revisión documental 2. Encuesta productores- Módulo B (resultados) ⁹ 3. Registro prestadores habilitados - ADR 5. PDEA - ADR	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Levantamiento único 3. Semestral 4. Cuatrienal	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Recolección propia 3. Recolección propia 4. Público	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Actual / experiencia reciente 3. Momento de medición con referencia retrospectiva 4. 2022 – 2026 5. 2024 - 2027
1.2		Arreglo Institucional	Disponibilidad de recursos (entidades nacionales y departamentales)	1. Revisión documental	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados	1. Públicos y/o acceso institucional	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados

7 Con el fin de no cargar la tabla, cuando se menciona nuevamente “Revisión documental” no se incluye otra vez el detalle de documentos a revisar.

8 La encuesta a productores se estructurará mediante módulos temáticos integrados en un único instrumento de recolección, orientados a capturar información sobre resultados percibidos, experiencia del servicio, características de la prestación del SPEA y valoración y aprendizajes.

9 La encuesta a productores se estructurará mediante módulos temáticos integrados en un único instrumento de recolección, orientados a capturar información sobre resultados percibidos, experiencia del servicio, características de la prestación del SPEA y valoración y aprendizajes.

Pregunta /Subpregunta	Metodología	Categoría de análisis	Variables de análisis	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
							2. Actual / experiencia reciente
1.3.		Gobernanza	Coordinación vertical y horizontal Participación	1. Revisión documental	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados	1. Públicos y/o acceso institucional	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Actual / experiencia reciente
2	MESEA Análisis de flujos Estadísticas descriptivas Índices sintéticos de operación Modelos de regresión multivariada	Desempeño operativo del servicio	Características de los insumos (cumple o no cumple) Características de los procesos (cumple o no cumple) Calidad de los insumos y procesos Oportunidad de los insumos y procesos Pertinencia de los insumos y procesos	1.Revisión documental 2. PDEA - ADR 3. Encuesta productores- Módulo D (experiencia del servicio)	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2.Cuatrienal 3. Levantamiento único	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Público 3. Recolección propia	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. 2024 – 2027 3. Actual / experiencia reciente 4. Momento de medición con referencia retrospectiva
		Atributos del servicio	Calidad técnica del servicio Pertinencia territorial del servicio	1.Revisión documental 2. Encuesta productores- Módulo D (experiencia del servicio) 3. SIPRA (UPRA) 4. PDEA - ADR	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Levantamiento único 3. No periódica (capas con actualizaciones heterogéneas según fuente) 4. Cuatrienal	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Recolección propia 3. Alta (plataforma pública UPRA, acceso abierto por capas) 4. Público	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Actual / experiencia reciente 3. Corte estructural más reciente disponible por capa 4. 2. 2024 – 2027
2.2.		Desempeño ESPEA y extensionistas	Intensidad del servicio Frecuencia del servicio Oportunidad del servicio Modalidades del servicio Cobertura del servicio	1.Revisión documental 2. PDEA - ADR 3. Encuesta productores- Módulo D (experiencia del servicio)	1. Revisión documental 2.Cuatrienal 3. Levantamiento único	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Público 1. Recolección propia 2. Recolección propia	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. 2024 – 2027

Pregunta /Subpregunta	Metodología	Categoría de análisis	Variables de análisis	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
							3. Actual / experiencia reciente 4. Actual / experiencia reciente
2.3.		Atributos del servicio	Permanencia (temporal) del servicio	1.Registro prestadores habilitados - ADR	1. Semestral	1. Público	1. 2022 - 2026
2.4.		Percepción de atributos del servicio	Calidad del servicio Utilidad del servicio	2. Encuesta productores- Módulo D (experiencia del servicio)	2.Levantamiento único	2.Recolección propia	2.Actual / experiencia reciente
3.	MESEA Análisis de flujos Estadísticas descriptivas Modelos de regresión multivariada	Facilitadores Cuellos de botella	Recursos institucionales Capacidades operativas Coordinación interinstitucional Restricciones territoriales Factores facilitadores Cuellos de botella operativos	1. Revisión documental 2. Encuesta productores- Módulo B (resultados) 3. Registro prestadores habilitados - ADR 4. PDEA - ADR	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Levantamiento único 4. Semestral 5. Cuatrienal	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Recolección propia 4. Público 5. Público	1. Varía de acuerdo con los documentos revisados 2. Actual / experiencia reciente 3. Momento de medición con referencia retrospectiva 4. 2022 - 2026 5. 2024 - 2027
3.1.		Coherencia (PDEA, vocaciones productivas y condiciones agroecológicas) Focalización y enfoques del servicio	Coherencia (pertinencia) territorial Vocación productiva	1. PDEA - ADR 2. SIPRA - UPRA	1. Cuatrienal 2. No periódica (capas con actualizaciones heterogéneas según fuente)	1. Público 2. Alta (plataforma pública UPRA, acceso abierto por capas)	1. 2024 - 2027 2. Corte estructural más reciente disponible por capa
3.2.			Focalización	1. PDEA - ADR 2. Registro de Usuarios SPEA -ADR	1. Cuatrienal 2. Actualización continua (registro administrativo)	1. Público 1. Público 2. Alta, sujeta a acceso institucional y calidad del registro	1. 2024 - 2027 2. Último corte disponible (ventana reciente, p. ej. 2023-2025 según acceso)

Pregunta /Subpregunta	Metodología	Categoría de análisis	Variables de análisis	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
3.3.			Enfoque diferencial Enfoque poblacional	1.Revisión documental 2.Registro de Usuarios SPEA (ADR)	1. Revisión documental 2. Actualización continua (registro administrativo)	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Alta, sujeta a acceso institucional y calidad del registro	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Último corte disponible (ventana reciente, p. ej. 2023–2025 según acceso)
4.	MESEA Análisis de flujos Estadísticas descriptivas	Análisis de incorporación de enfoques	Enfoque territorial Enfoque diferencial Enfoque poblacional (género, etnia, discapacidad, edad)	1.Revisión documental 2.Registro de Usuarios SPEA (ADR)	1. Revisión documental 2. Actualización continua (registro administrativo)	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Alta, sujeta a acceso institucional y calidad del registro	1. Públicos y/o acceso institucional 2. Último corte disponible (ventana reciente, p. ej. 2023–2025 según acceso)
4.1.		Limitaciones y cuellos de botella	Actores del SPEA	1. Encuesta productores– – Módulo C (valoración y aprendizajes)	1.Levantamiento único	1.Recolección propia	1. Actual / experiencia reciente

Elaboración propia.

3.4.2. Metodologías cualitativas

Categorías de análisis

Tabla 5. Relación objetivos, preguntas, categorías y metodologías cualitativas

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
Obj. 02. Analizar el esquema de gobernanza, coordinación y capacidades institucionales del SNIA	¿Qué avances se evidencian en las capacidades de planificación, coordinación y supervisión de las entidades del SNIA para la implementación del SPEA?	Estudios de caso	Capacidades institucionales	Conjunto de capacidades organizacionales, técnicas y de gestión que permiten implementar el servicio.	Capacidades de supervisión y seguimiento	Existencia y funcionamiento de mecanismos para monitorear la ejecución y retroalimentar la operación del servicio.	Analizar capacidades institucionales para la implementación y supervisión del SPEA.
		Estudios de caso	Coherencia del diseño e implementación	Nivel de correspondencia entre la planificación del servicio y su ejecución en territorio.	Planeación territorial y programática	Grado en que la planificación se fundamenta en diagnósticos territoriales y prioridades productivas.	Evaluar consistencia entre planeación e implementación.
		Análisis de contenido	Gobernanza formal	Estructura institucional que define roles, funciones y mecanismos de coordinación.	Claridad de roles y responsabilidades	Nivel de definición y comprensión de funciones entre actores.	Analizar capacidades formales de coordinación y supervisión.
		Mapeo de actores	Capacidades institucionales	Capacidades disponibles en los actores para implementar el servicio.	Capacidades diferenciales de actores	Variabilidad en capacidades entre actores.	Identificar asimetrías institucionales en territorio.
	¿Cómo se articulan MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA en términos de roles y responsabilidades?	Estudios de caso	Gobernanza operativa	Funcionamiento de los mecanismos de coordinación e interacción entre actores en la implementación del servicio.	Coordinación operativa (MADR-ET-EPSEA)	Nivel de interacción efectiva entre actores responsables de la ejecución del servicio.	Analizar articulación operativa entre actores del sistema.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
		Análisis de contenido	Articulación institucional	Existencia de mecanismos formales de coordinación entre niveles de gobierno.	Mecanismos de articulación Nación-territorio	Existencia y funcionamiento de instrumentos de coordinación.	Analizar arreglos formales de articulación institucional.
		Mapeo de actores	Roles institucionales	Distribución funcional de responsabilidades en el sistema.	Claridad de roles y responsabilidades	Definición y comprensión de funciones.	Analizar distribución funcional y relaciones entre actores.
		Mapeo de actores	Articulación institucional	Nivel de interacción entre actores del sistema.	Coordinación interinstitucional	Grado de articulación funcional entre entidades.	Identificar relaciones y niveles de coordinación entre actores.
Obj. 02 y Obj. 06	¿Qué factores institucionales, organizacionales o de gobernanza inciden en las limitaciones para la implementación del SPEA?	Estudios de caso	Condiciones de operación	Factores institucionales y operativos que facilitan o limitan la implementación del servicio.	Barreras de coordinación	Obstáculos que dificultan la articulación entre actores.	Identificar factores que limitan la implementación del SPEA.
		Estudios de caso	Capacidades institucionales	Conjunto de capacidades organizacionales, técnicas y de gestión que permiten implementar el servicio.	Capacidades diferenciales de actores	Variaciones en capacidades técnicas, operativas e institucionales entre actores.	Analizar brechas institucionales que afectan la implementación.
		Análisis de contenido	Coherencia normativa	Correspondencia entre diseño normativo y operación del servicio.	Vacíos o inconsistencias	Brechas entre lo definido y lo implementado.	Identificar limitaciones derivadas del diseño institucional.
		Mapeo de actores	Integración del sistema	Grado de cohesión entre actores e instituciones.	Nivel de integración institucional	Nivel de articulación o fragmentación del sistema.	Analizar fragmentación institucional y efectos en la implementación.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
Obj. 03	¿En qué medida la prestación del SPEA cumple con criterios de calidad técnica y pertinencia territorial?	Estudios de caso	Calidad de la prestación	Grado en que el servicio se presta con criterios de calidad técnica, pertinencia y oportunidad.	Interacción extensionista–productor	Calidad técnica, metodológica y relacional en la prestación del servicio.	Evaluar calidad técnica y pertinencia territorial del servicio.
		Estudios de caso	Pertinencia territorial del servicio	Grado en que la implementación del servicio se ajusta a las condiciones productivas y territoriales.	Adecuación al contexto territorial	Correspondencia entre la implementación del servicio y las condiciones territoriales y productivas.	Analizar pertinencia territorial del servicio.
		Análisis de contenido	Estándares de calidad	Lineamientos formales que definen la calidad de la prestación del servicio.	Lineamientos de prestación	Criterios técnicos establecidos para la prestación del servicio.	Analizar criterios formales de calidad y pertinencia.
	¿Cómo es el desempeño de las EPSEA y los extensionistas en términos de intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidades de prestación del servicio?	Estudios de caso	Calidad de la prestación	Grado en que el servicio se presta con criterios de calidad técnica, pertinencia y oportunidad.	Continuidad del servicio	Regularidad y sostenibilidad de la atención en el tiempo.	Analizar intensidad, frecuencia y oportunidad de la prestación.
		Estudios de caso	Calidad de la prestación	Grado en que el servicio se presta con criterios de calidad técnica, pertinencia y oportunidad.	Interacción extensionista–productor	Calidad técnica, metodológica y relacional en la prestación del servicio.	Evaluar desempeño de extensionistas y modalidades de atención.
		Mapeo de actores	Percepción del servicio	Valoración del servicio por parte de actores.	Utilidad del servicio	Percepción del valor del servicio en su prestación.	Analizar percepción del desempeño de EPSEA y extensionistas.
	¿Qué tan consistente es la prestación del SPEA entre	Estudios de caso	Consistencia del servicio	Nivel de estabilidad y continuidad en la prestación del servicio en el tiempo.	Continuidad del servicio	Regularidad y sostenibilidad de la atención en el tiempo.	Analizar consistencia territorial y temporal del servicio.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
	territorios y a lo largo del tiempo?	Estudios de caso	Calidad de la prestación	Grado en que el servicio se presta con criterios de calidad técnica, pertinencia y oportunidad.	Interacción extensionista–productor	Calidad técnica, metodológica y relacional en la prestación del servicio.	Comparar variaciones en la prestación entre territorios.
Obj. 03 y Obj. 05	¿Cómo valoran los usuarios la calidad y utilidad del servicio recibido?	Estudios de caso	Calidad de la prestación	Grado en que el servicio se presta con criterios de calidad técnica, pertinencia y oportunidad.	Interacción extensionista–productor	Calidad técnica, metodológica y relacional en la prestación del servicio.	Analizar experiencias y valoraciones de usuarios.
		Mapeo de actores	Percepción del servicio	Valoración del servicio por parte de actores.	Utilidad del servicio	Percepción del valor del servicio en su prestación.	Evaluar percepción de utilidad y calidad del servicio.
Obj. 01	¿En qué medida la prestación del SPEA es coherente con las prioridades, vocaciones productivas y condiciones agroecológicas establecidas en los PDEA?	Estudios de caso	Pertinencia territorial del servicio	Grado en que la implementación del servicio se ajusta a las condiciones productivas, territoriales y agroecológicas.	Adecuación al contexto territorial	Correspondencia entre implementación y condiciones territoriales y productivas.	Analizar coherencia entre SPEA, PDEA y vocaciones territoriales.
		Análisis de contenido	Coherencia programática	Grado de alineación entre el diseño del SPEA, los PDEA y la política sectorial.	Planeación territorial y programática	Uso de instrumentos de planificación basados en prioridades territoriales.	Evaluar alineación entre lineamientos y operación.
	¿En qué medida la focalización territorial del SPEA es pertinente frente a las características productivas, socioeconómicas y territoriales de los territorios?	Estudios de caso	Pertinencia territorial del servicio	Grado en que la implementación del servicio responde a las características territoriales y socioeconómicas.	Adecuación al contexto territorial	Correspondencia entre focalización territorial y características de los territorios.	Analizar pertinencia territorial de la focalización del servicio.
		Mapeo de actores	Participación	Nivel de inclusión de actores en el sistema.	Participación de actores	Grado de involucramiento en la implementación.	Analizar percepción territorial sobre focalización del servicio.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
	¿En qué medida el SPEA incorpora y operacionaliza los enfoques diferenciales y poblacionales en su diseño y en la implementación?	Análisis de contenido	Incorporación de enfoques	Nivel de incorporación de enfoques poblacionales y territoriales en el diseño del servicio.	Enfoque diferencial y poblacional	Inclusión de criterios diferenciales en lineamientos e implementación del servicio.	Evaluar incorporación y operacionalización de enfoques diferenciales.
		Estudios de caso	Participación de actores	Nivel de inclusión y participación de actores en la implementación del servicio.	Participación de actores	Grado de involucramiento de actores territoriales y usuarios en el servicio.	Analizar implementación territorial de enfoques diferenciales.
Obj. 06	¿Qué factores operativos, institucionales o territoriales facilitan la implementación del servicio?	Estudios de caso	Condiciones de operación	Factores institucionales y operativos que facilitan o limitan la implementación del servicio.	Capacidades diferenciales de actores	Variaciones en capacidades técnicas, operativas e institucionales entre actores.	Identificar factores facilitadores de implementación.
		Mapeo de actores	Integración del sistema	Grado de cohesión entre actores e instituciones.	Nivel de integración institucional	Nivel de articulación o fragmentación del sistema.	Analizar factores institucionales facilitadores.
	¿Qué limitaciones o cuellos de botella identifican los actores en la prestación del SPEA?	Estudios de caso	Condiciones de operación	Factores institucionales y operativos que facilitan o limitan la implementación del servicio.	Barreras de coordinación	Obstáculos que dificultan la articulación entre actores.	Identificar cuellos de botella en la prestación del servicio.
		Análisis de contenido	Coherencia normativa	Correspondencia entre diseño normativo y operación del servicio.	Vacíos o inconsistencias	Brechas entre lo definido y lo implementado.	Analizar limitaciones derivadas del diseño institucional.
		Mapeo de actores	Integración del sistema	Grado de cohesión entre actores e instituciones.	Nivel de articulación o fragmentación del sistema.	Nivel de articulación o fragmentación del sistema.	Identificar limitaciones institucionales y territoriales.

Elaboración propia

Unidades de análisis

Tabla 6. Relación objetivos, preguntas, unidades de análisis y metodologías cualitativas

Objetivo específico	Pregunta orientadora	Metodología cualitativa	Unidades de análisis	Elementos para analizar	Instrumentos de recolección
Obj. 1. Analizar la pertinencia, coherencia y alineación del SPEA respecto de los PDEA, las vocaciones productivas territoriales y los enfoques definidos en la política sectorial.	¿Cómo se implementa el SPEA en los territorios y qué factores inciden en su pertinencia, oportunidad y calidad?	Estudios de caso territoriales	MADR; gobernaciones; Secretarías de Agricultura; alcaldías municipales; CONSEA; CMDR; EPSEA; organizaciones de productores; productores beneficiarios; PDEA; planes operativos territoriales.	Planeación territorial del SPEA; alineación con PDEA; pertinencia territorial y productiva; incorporación de enfoques diferenciales y territoriales; adecuación de la oferta del servicio.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; observación participante; revisión documental.
	¿En qué medida los servicios de extensión responden a las necesidades de los productores y productoras?	Estudios de caso territoriales	Productores beneficiarios; organizaciones campesinas, étnicas y comunitarias; mujeres rurales; extensionistas; EPSEA.	Correspondencia entre necesidades territoriales y prestación del servicio; enfoques diferenciales; accesibilidad y oportunidad del servicio.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; visita a experiencias; revisión documental.
	¿Qué enfoques y principios del SNIA y del SPEA son incorporados en la implementación territorial?	Análisis de contenido	MADR; entidades SNIA; entidades territoriales; EPSEA; organizaciones de productores; lineamientos técnicos y normativos; documentos de política.	Narrativas institucionales sobre enfoque territorial, diferencial y participativo; comprensión institucional de la extensión agropecuaria.	Entrevistas semiestructuradas; revisión documental.
Obj. 2. Analizar el esquema de gobernanza, coordinación y capacidades institucionales del SNIA en el marco de la implementación del SPEA.	¿Qué avances existen en las capacidades de planificación, coordinación y supervisión de las entidades del SNIA?	Estudios de caso / Mapeo de actores	MADR; ADR; Agrosavia; Secretaría Técnica del SNIA; gobernaciones; alcaldías; Secretarías de Agricultura; EPSEA; UMATA; protocolos operativos; mecanismos de seguimiento.	Capacidades institucionales; coordinación multinivel; mecanismos de supervisión; flujos operativos y administrativos; articulación funcional entre niveles nacional y territorial.	Entrevistas semiestructuradas; revisión documental.
	¿Cómo se articulan MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA en términos de roles y responsabilidades?	Mapeo de actores	MADR; entidades del SNIA; gobernaciones; alcaldías; CONSEA; CMDR; EPSEA; aliados estratégicos; universidades; SENA; cooperación internacional.	Estructura de gobernanza; roles institucionales; relaciones de coordinación; capacidad de articulación territorial; redes institucionales.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; revisión documental.

Objetivo específico	Pregunta orientadora	Metodología cualitativa	Unidades de análisis	Elementos para analizar	Instrumentos de recolección
	¿Qué factores institucionales, organizacionales o de gobernanza limitan la implementación del SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Gobernaciones; alcaldías; Secretarías de Agricultura; EPSEA; extensionistas; espacios de articulación territorial; comités técnicos y mesas territoriales.	Cuellos de botella institucionales; limitaciones organizacionales; capacidades técnicas y administrativas; sostenibilidad operativa.	Entrevistas semiestructuradas; observación participante; revisión documental.
	¿Qué vacíos, duplicidades o sinergias existen entre el SPEA y otras políticas o programas sectoriales?	Mapeo de actores /análisis de contenido	MADR; ADR; ART; entidades territoriales; SENA; universidades; centros de investigación; agencias de cooperación; convenios y mecanismos de articulación institucional.	Complementariedad programática; interoperabilidad institucional; coordinación sectorial; articulación de oferta pública rural.	Entrevistas semiestructuradas; revisión documental.
Obj. 3. Evaluar la calidad de la prestación del SPEA y el desempeño de EPSEA y extensionistas.	¿Cómo son percibidos los procesos de implementación, prestación y gestión del SPEA?	Estudios de caso territoriales	EPSEA; extensionistas; productores beneficiarios; organizaciones productivas; equipos técnicos territoriales.	Calidad de la prestación; oportunidad del servicio; continuidad del acompañamiento; relación extensionista-productor; mecanismos de atención territorial.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; observación participante; visita a experiencias.
	¿En qué medida los procesos cumplen criterios de calidad, oportunidad y pertinencia?	Análisis de contenido	Productores beneficiarios; organizaciones rurales; extensionistas; autoridades territoriales.	Percepciones sobre calidad y pertinencia; satisfacción con el servicio; valoración de capacidades técnicas y metodológicas de los extensionistas.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos.
	¿Cómo es el desempeño técnico y operativo de las EPSEA y extensionistas?	Estudios de caso territoriales	EPSEA habilitadas; equipos técnicos de extensión; extensionistas; reportes operativos; productores usuarios.	Desempeño técnico; capacidades operativas; metodologías de acompañamiento; mecanismos de seguimiento y reporte.	Entrevistas semiestructuradas; observación participante; revisión documental.
	¿Qué fortalezas y dificultades presentan las fases operativas del SPEA?	Mapeo de actores / Estudios de caso	MADR; gobernaciones; EPSEA; equipos técnicos territoriales; protocolos operativos; manuales de implementación; reportes de seguimiento.	Planeación territorial; alistamiento institucional; prestación del servicio; seguimiento; reporte y retroalimentación operativa.	Entrevistas semiestructuradas; revisión documental.

Objetivo específico	Pregunta orientadora	Metodología cualitativa	Unidades de análisis	Elementos para analizar	Instrumentos de recolección
	¿Cómo se utilizan los sistemas de información para planeación y seguimiento del SPEA?	Análisis de contenido	SISNIA; RUPEA; sistemas de seguimiento PDEA; bases de datos sectoriales; responsables técnicos de información.	Calidad y consistencia de la información; trazabilidad operativa; uso de información para toma de decisiones; interoperabilidad de sistemas.	Entrevistas semiestructuradas; revisión documental.
Obj. 5. Incorporar un enfoque participativo que permita recuperar experiencias y percepciones de los actores.	¿Cómo perciben los actores locales la implementación y gestión del SPEA?	Análisis de contenido / Estudios de caso	Productores beneficiarios; organizaciones rurales; mujeres rurales; comunidades étnicas; extensionistas; autoridades locales.	Experiencias territoriales; aprendizajes; participación; percepción sobre gobernanza y funcionamiento del servicio.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos.
	¿Qué aprendizajes, tensiones y prácticas relevantes emergen desde los territorios?	Estudios de caso territoriales	Casos territoriales seleccionados; organizaciones productivas; actores institucionales territoriales; EPSEA; productores.	Innovaciones operativas; prácticas territoriales; mecanismos locales de articulación; aprendizajes institucionales y comunitarios.	Entrevistas semiestructuradas; observación participante; visita a experiencias; revisión documental.
Obj. 6. Generar recomendaciones orientadas a la mejora continua del SPEA.	¿Qué ajustes requieren el diseño y la operación del SPEA?	Mapeo de actores	Actores nacionales y territoriales del SNIA; EPSEA; organizaciones de productores; aliados estratégicos; espacios de articulación territorial.	Capacidades institucionales; necesidades de fortalecimiento; actores clave para implementación de mejoras; sostenibilidad de la gobernanza.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; revisión documental.
	¿Qué buenas prácticas y mecanismos pueden fortalecerse o escalarse?	Estudios de caso territoriales	EPSEA; organizaciones productivas; entidades territoriales; extensionistas; productores beneficiarios; experiencias territoriales destacadas.	Buenas prácticas operativas; experiencias exitosas; mecanismos efectivos de coordinación y prestación; sostenibilidad territorial del servicio.	Entrevistas semiestructuradas; observación participante; visita a experiencias; revisión documental.

Elaboración propia.

4. Estrategia metodológica para la evaluación de resultados

4.1 Listado de metodologías propuestas

En la tabla siguiente se lista las metodologías propuestas para la evaluación del componente de resultados del SPEA.

Tabla 7. Lista de metodologías propuestas del componente de resultados

Tipo de metodología	Metodología	Objetivo de su aplicación en la evaluación	Preguntas	
			Preguntas Orientadoras	Subpreguntas
Cuantitativa	Estadísticas descriptivas - Análisis descriptivo	Caracterizar cambios y brechas y sistematizar valoraciones y aprendizajes	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
	Índices sintéticos	Medir capacidades, adopción, sostenibilidad, asociatividad y participación (planteados de acuerdo con de acuerdo con los enfoques del Art. 25 de la ley 1876 de 2017)	1	1.1 - 1.2 - 1.3
	Modelos de regresión multivariada	Identificar factores asociados a los resultados observados y a las percepciones sobre el servicio	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
	Modelos de regresión multivariada	Analizar la asociación entre características del servicio (intensidad, frecuencia, modalidad), condiciones institucionales y territoriales, y el desempeño operativo del SPEA.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
			3	3.1 - 3.2 - 3.3
	Modelos multinivel	Examinar la influencia del contexto territorial en los resultados	3	3.1 - 3.2 - 3.3
Cualitativa	Estudios de caso múltiples	Comprender los resultados percibidos desde la perspectiva de productores, EPSEA y actores territoriales, considerando los contextos municipales, productivos e institucionales. Permite analiza los cambios generados, las condiciones y procesos que los explican, reconociendo variaciones según la cadena productiva, la experiencia de los productores, la calidad del servicio y el contexto territorial. Combina observación, visitas, talleres, entrevistas y revisión documental, se triangulan percepciones y evidencias para identificar los efectos generados	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3
			3	3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
	Análisis de contenido	Sistematizar e interpretar de forma rigurosa información documental del SPE: informes, evaluaciones previas, entrevistas y talleres participativos. Permite identificar patrones, temas y significados relacionados con los resultados mediante enfoques deductivo e inductivo. Su aplicación facilita el análisis del contenido manifiesto y latente, la comparación de perspectivas entre actores y la reconstrucción de aprendizajes, buenas prácticas y explicaciones sobre los cambios percibidos por productores, EPSEA e instituciones territoriales.	1	1.1 - 1.2 - 1.3
			2	2.1 - 2.2 - 2.3
			3	3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4

4.2 Descripción de cada metodología del componente de resultados

4.2.1. Estrategia cuantitativa de evaluación de resultados

La estrategia cuantitativa del componente de resultados contribuye a responder a los objetivos, preguntas orientadoras y subpreguntas mediante el análisis integrado de información proveniente de: i) la encuesta a productores beneficiarios del SPEA; ii) el Registro de Usuarios del SPEA; iii) la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del DANE; y iv) el sistema SIPRA de la UPRA. La encuesta a productores constituye la principal fuente primaria y permitirá captar información sobre experiencia del servicio, resultados percibidos, capacidades, adopción de prácticas, gestión del predio y valoración del SPEA, complementando la información estructural disponible en registros administrativos y fuentes territoriales.

En conjunto, estas fuentes permitirán implementar análisis descriptivos, índices sintéticos, modelos de regresión multivariada y modelos multinivel, orientados a analizar cambios percibidos en los productores, identificar factores asociados a los resultados y comprender cómo estos se relacionan con los contextos territoriales y las condiciones de implementación del servicio. A continuación, se describen las metodologías cuantitativas del componente de resultados:

Análisis descriptivo

Descripción de la metodología

El análisis descriptivo consiste en la caracterización sistemática de los datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y distribución, así como en la comparación de grupos y la construcción de indicadores simples. Se fundamenta en la estadística descriptiva clásica y en la inferencia estadística básica, ampliamente desarrolladas en la literatura de muestreo y análisis de datos (Cochran, 1977; Lohr, 2010). Estas aproximaciones permiten estimar parámetros poblacionales a partir de muestras, bajo supuestos de representatividad, y constituyen el punto de partida para cualquier análisis cuantitativo en evaluaciones aplicadas (Groves et al., 2009). En el contexto de evaluaciones de políticas públicas, el análisis descriptivo es fundamental para identificar patrones, brechas y heterogeneidades en los resultados antes de avanzar hacia modelos explicativos más complejos (Khandker, Koolwal y Samad, 2010). En esta evaluación, se utilizará para estimar proporciones, medias y brechas, así como para realizar cruces bivariados y multivariados simples (tablas, gráficos, mapas) que permitan identificar patrones en variables de resultados (capacidades, adopción, gestión predial, satisfacción) y su variación por sexo, tamaño de predio, tipo de productor y territorio.

Propósito de la metodología

Su propósito es ofrecer una primera aproximación robusta a los cambios percibidos y a la experiencia de los usuarios, así como identificar heterogeneidades entre grupos y territorios. Responde principalmente a las preguntas sobre qué cambios se observan en capacidades y prácticas (P1), aprendizajes y áreas de mejora (P2), en donde se emplearán distribuciones, rankings ponderados de aspectos valorados (p. ej., top-3), y cruces por perfil de productor y territorio y cómo varían según características territoriales (P3). Las conclusiones que permite derivar son de carácter descriptivo e inferencial básico (niveles, diferencias y tendencias), constituyendo la base para los análisis explicativos posteriores.

Requerimientos para su aplicación

Requiere bases de datos depuradas y consistentes provenientes de la encuesta a productores y de fuentes secundarias (registro de usuarios del SPEA de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR-, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y SIPRA (Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-). Supone la correcta aplicación del diseño muestral que se explica más adelante en este documento y el uso de factores de expansión para garantizar representatividad (Cochran, 1977). Es necesario contar con variables comparables y bien definidas, así como procedimientos de limpieza, imputación de faltantes y control de calidad de la información (Groves et al., 2009).

Limitaciones de la metodología

El análisis descriptivo presenta limitaciones. En particular, no permite establecer relaciones causales ni aislar el efecto del SPEA sobre los resultados observados, sino únicamente identificar patrones y diferencias. Además, puede verse afectado por sesgos de reporte en variables perceptuales y por errores muestrales. Estas limitaciones implican que los resultados deben interpretarse como asociaciones descriptivas.

Para mitigar estos riesgos, se aplicarán intervalos de confianza y pruebas de significancia, se diseñarán preguntas ancladas temporalmente para reducir sesgos de recuerdo (Tourangeau et al., 2000), y se triangularán los resultados con fuentes secundarias y evidencia cualitativa.

Índices sintéticos

Descripción de la metodología

La construcción de índices sintéticos consiste en la agregación de múltiples variables en indicadores compuestos que resumen dimensiones complejas de análisis, como las capacidades, la adopción de prácticas y la gestión productiva. Esta metodología se fundamenta en la teoría de medición de constructos latentes, ampliamente utilizada en ciencias sociales para operacionalizar conceptos multidimensionales no observables directamente (Nardo et al., 2005; OECD, 2008). Asimismo, se apoya en técnicas de estandarización y agregación de indicadores, y en métodos de reducción de dimensionalidad como el análisis de componentes principales (PCA), que permite identificar la estructura subyacente de los datos y asignar ponderaciones objetivas (Jolliffe, 2002).

En coherencia con el Artículo 25 de la Ley 1876 de 2017, se construirán índices de resultados percibidos organizados en cinco dimensiones: (i) capacidades humanas integrales (técnicas, administrativas y comerciales), (ii) capacidades sociales y asociatividad, (iii) acceso y uso de información, innovación y tecnologías, (iv) sostenibilidad ambiental, y (v) participación y autogestión. A partir de estas dimensiones se construirá un índice global (escala 0–100) que sintetiza los resultados del SPEA a nivel de productor.

Propósito de la metodología

El propósito de los índices sintéticos en esta evaluación es sintetizar de forma comparable los resultados percibidos del SPEA en las cinco dimensiones del Artículo 25 de la Ley 1876 de 2017, generando un panorama agregado del nivel de logro por productor y por territorio. Responden principalmente a las preguntas orientadoras sobre los cambios generados por el servicio (P1) y su

variación entre perfiles de productor y contextos territoriales (P3), aportando una métrica robusta y desagregable por dimensión que complementa el análisis descriptivo y alimenta los modelos multivariados y multinivel.

Requerimientos para su aplicación

Requiere la disponibilidad de variables consistentes que capturen las dimensiones del Artículo 25 de la Ley 1876 de 2017, provenientes tanto de la encuesta a productores como del Registro de Usuarios del SPEA.

En particular, el Registro de Usuarios aporta información estructural relevante sobre capacidades productivas, asociatividad, acceso a información, sostenibilidad y participación, la cual permite construir una base objetiva para los índices. Por su parte, la encuesta complementa esta información mediante la medición de cambios percibidos, intensidad del servicio y dimensiones no capturadas en registros administrativos.

La construcción de los índices se basará en un conjunto integrado de variables de ambas fuentes, lo que permite fortalecer la robustez de los indicadores sin sobrecargar el instrumento de encuesta.

Adicionalmente, se integrarán variables provenientes del registro de usuarios (perfil del productor, características productivas y la clasificación general extensión agropecuaria) para el análisis de resultados por grupo, mientras que fuentes como SIPRA y la ENA se emplearán para caracterizar el contexto territorial, sin intervenir directamente en la construcción de los índices.

Se requerirá la normalización de variables (por ejemplo, mediante escalamiento min-max o z-score), así como la definición de criterios de agregación y ponderación (igual ponderación o basada en PCA). Asimismo, se garantizará coherencia conceptual entre los indicadores seleccionados y suficiente variabilidad en los datos (OECD, 2008).

Limitaciones de la metodología

Entre sus limitaciones se encuentra la posible arbitrariedad en la selección y ponderación de variables, así como la pérdida de información al reducir múltiples dimensiones en un indicador agregado. Para mitigar estos riesgos, se adoptarán criterios transparentes de construcción, se realizarán análisis de sensibilidad y se reportarán resultados desagregados por dimensión. Asimismo, los índices se complementarán con análisis multivariados que permitan profundizar en los factores asociados a los resultados observados.

Regresión multivariada

Descripción de la metodología

Los modelos de regresión multivariada permiten estimar la relación entre una variable dependiente (resultados del SPEA) y múltiples variables independientes de forma simultánea. Se fundamentan en la teoría econométrica de modelos lineales generalizados, que posibilita aislar asociaciones entre variables controlando por factores observables (Wooldridge, 2010). En esta evaluación, se emplearán modelos de regresión lineal y, cuando corresponda, modelos logísticos, para analizar la relación entre resultados percibidos (índices construidos a partir de los enfoques Art. 25) y variables como intensidad del servicio, características del productor (sexo, tamaño del predio), y condiciones territoriales. De manera ilustrativa, el modelo a estimar puede representarse como:

$$\text{Resultado}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{IntensidadServicio}_i + \beta_2 \text{Sexo}_i + \beta_3 \text{TamañoPredio}_i + \beta_4 \text{Actividad}_i + \beta_5 \text{ContextoTerritorial}_m + \varepsilon_i$$

donde i representa el productor y m el municipio (o departamento según sea el caso). Este modelo permite estimar asociaciones condicionadas entre los resultados del SPEA y variables individuales y territoriales.

Propósito de la metodología

Su propósito es identificar factores asociados a los resultados observados en los productores, permitiendo analizar cómo varían los cambios en capacidades, adopción y gestión predial según la intensidad del servicio y el perfil de los beneficiarios. Esta metodología responde a las preguntas sobre qué cambios se han generado (P1), cómo los actores perciben los resultados y aprendizajes del servicio (P2), y cómo estos se relacionan con características individuales y territoriales (P3). Las conclusiones derivadas son de tipo asociativo, permitiendo identificar patrones robustos en los datos, sin establecer relaciones causales.

Requerimientos para su aplicación

Requiere la disponibilidad de variables consistentes provenientes de la encuesta a productores (resultados percibidos, frecuencia e intensidad del servicio, adopción de prácticas), así como variables de control del registro de usuarios (sexo, actividad productiva, tamaño del predio) y variables contextuales provenientes de SIPRA y ENA (tipología productiva, condiciones territoriales). Es necesario contar con tamaño muestral suficiente y variabilidad en las variables explicativas, así como asegurar la calidad de los datos mediante procesos de limpieza y validación. Supone el cumplimiento de condiciones básicas como ausencia de colinealidad severa y especificación adecuada del modelo.

Limitaciones de la metodología

La principal limitación es que los modelos de regresión estiman asociaciones condicionadas, pero no permiten establecer relaciones causales entre el SPEA y los resultados observados, debido a la posible existencia de variables no observadas y sesgos de selección. Esto implica que los resultados deben interpretarse como correlaciones robustas, no como efectos atribuibles. Para mitigar estos riesgos, se incluirán variables de control relevantes, se realizarán pruebas de robustez y se complementarán los hallazgos con análisis descriptivos, multinivel y evidencia cualitativa. Asimismo, se adoptará una interpretación prudente de los resultados, enfatizando su utilidad para identificar patrones y orientar recomendaciones.

Modelos multinivel

Descripción de la metodología

Los modelos multinivel (o jerárquicos) permiten analizar datos con estructura anidada, donde las observaciones de nivel inferior (productores) están agrupadas en unidades de nivel superior (municipios o territorios). Se fundamentan en la teoría de modelos de efectos aleatorios, que reconoce que parte de la variabilidad en los resultados puede atribuirse a factores individuales y otra parte a características del contexto (Raudenbush y Bryk, 2002; Snijders y Bosker, 2012). Estos modelos permiten estimar simultáneamente efectos a nivel de productor (por ejemplo, intensidad

del servicio, características del predio) y a nivel territorial (condiciones productivas, estructura agraria, contexto agroecológico). En esta evaluación, se utilizarán modelos multinivel para analizar cómo los resultados percibidos del SPEA (índices de capacidades, adopción y gestión) varían no solo entre productores, sino también entre territorios, incorporando variables de contexto provenientes de SIPRA y la ENA.

De manera conceptual, el modelo multinivel puede expresarse como:

$$Resultado_{im} = \beta_0 + \beta_1 X_{im} + \gamma_0 m + \varepsilon_{im}$$

donde $\gamma_0 m$ captura los efectos a nivel territorial (municipio) y X_{im} representa las características del productor. Esto permite descomponer la variación de los resultados entre niveles individual y territorial.

Propósito de la metodología

Su propósito es comprender en qué medida las diferencias en los resultados observados se explican por características individuales de los productores y en qué medida responden a condiciones territoriales. Esta metodología responde principalmente a la pregunta sobre cómo se relacionan los resultados con los contextos territoriales (P3). Permite identificar patrones de variación territorial, así como estimar la contribución relativa del contexto en los resultados, generando evidencia útil para ajustar el diseño y la focalización del SPEA.

Requerimientos para su aplicación

Requiere la disponibilidad de datos individuales provenientes de la encuesta a productores (resultados, intensidad del servicio, características del productor), así como variables de nivel territorial provenientes de SIPRA y la ENA (tipología productiva, estructura agraria, condiciones agroecológicas). Es necesario contar con un número suficiente de observaciones por unidad territorial para estimar los efectos de nivel superior, así como asegurar la correcta vinculación entre las bases de datos. Supone la existencia de variabilidad tanto dentro como entre territorios, y la correcta especificación del modelo (Snijders y Bosker, 2012).

En términos de escala territorial, se priorizará el nivel departamental para la estimación de modelos multinivel, en la medida en que permite contar con un mayor número de observaciones por unidad de análisis y, por tanto, estimaciones más robustas. En este sentido, la ENA constituye una fuente clave para la caracterización territorial a este nivel.

No obstante, cuando el análisis requiera mayor desagregación territorial —particularmente para variables relacionadas con área, producción o rendimiento de cultivos— se podrá complementar la información con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA), con el fin de incorporar variación a nivel municipal cuando sea pertinente y estadísticamente viable. Esta fuente se utilizará de manera complementaria y focalizada cuando se requiera mayor precisión territorial, sin constituir una fuente principal para el análisis general, por lo que no se incluye en la Tabla 8 que sintetiza las fuentes primarias y secundarias cuantitativas a utilizar en el componente de la evaluación de resultados.

Limitaciones de la metodología

Entre sus limitaciones se encuentra la necesidad de tamaños muestrales adecuados por territorio, así como la complejidad en la interpretación de los resultados. Además, al igual que otros modelos observacionales, no permite establecer relaciones causales. Para mitigar estos riesgos, se definirá una agregación territorial adecuada (por ejemplo, nivel municipal o departamental según densidad de datos), se realizarán pruebas de robustez y se complementarán los resultados con análisis descriptivos y regresiones multivariadas. Asimismo, se adoptará una interpretación prudente centrada en asociaciones y patrones territoriales. (Anselin, 1988)

4.2.2. Estrategia cualitativa de evaluación de resultados

Estudios de caso

La evaluación del componente de resultados del SPEA incorpora el mismo diseño metodológico de estudios de caso múltiples (Yin, 2018) adoptado para el análisis de operaciones, pero con un enfoque que se desplaza hacia la comprensión de los efectos del programa en los productores y productoras usuarios del SPEA. A diferencia del componente operativo, donde el énfasis estuvo en el análisis institucional, logístico y la prestación del servicio del modelo de implementación, aquí el análisis se sitúa en cómo los productores agropecuarios y otros actores involucrados en la implementación del SPEA perciben los cambios y resultados generados por la participación en el SPEA, la valoración de las prácticas del SPEA que llevan a cambios, los aprendizajes que surgen de la experiencia de usuarios, EPSEAS y actores territoriales, así como el análisis de la relación entre contexto territorial, las necesidades de los y las productoras y los resultados alcanzados por el SPEA.

Los estudios de caso permitirán identificar y describir los resultados percibidos por los actores articulando sus voces con los contextos territoriales, productivos y socioambientales en los que se enmarca su participación en el SPEA. Esta mirada situada y relacional a los resultados busca evitar una interpretación lineal u homogénea del impacto del Servicio, reconociendo que los efectos de este pueden variar en función de múltiples factores, como el tipo de cadena productiva, la experiencia previa de productoras y productores, la prestación del servicio por parte de la EPSEA y el contexto institucional regional, entre otros.

Se espera, por tanto, que el análisis cualitativo a partir de estudio de caso aporte elementos para comprender no solo “qué” resultados se produjeron, sino también “cómo” y “por qué” ocurrieron en determinados contextos, en línea con el uso de este método de acuerdo con Yin (2018).

Los estudios de caso se alimentarán a partir del trabajo de campo cualitativo, que incluye observación participante, visita a experiencias de organizaciones, talleres participativos, entrevistas semiestructuradas y revisión documental, estará orientado a capturar las transformaciones que los actores atribuyen a su participación en el SPEA, como se detallará en la sección de justificación de metodologías, para cada pregunta de evaluación.

Para este caso se cumplen los requerimientos teóricos de aplicación del método, como lo son la delimitación del fenómeno que se busca comprender, lo cual está dado por el SPEA, las preguntas de evaluación, los municipios y las regiones.

Las limitaciones de este método están en que las generalizaciones están condicionadas al análisis de condiciones específicas, en un contexto y tiempo determinados. Otra limitación incluye la potencial influencia del sesgo del investigador en la interpretación de los datos (aunque mitigable mediante la triangulación y la explicitación de procedimientos).

Análisis de contenido

Dentro de las diferentes metodologías para el análisis textual, como el análisis del discurso, que examina cómo se construyen los significados y relaciones de poder a través del lenguaje (Fairclough, 2003), o el análisis narrativo, que se enfoca en las formas en que se relatan experiencias y se configuran identidades (Riessman, 2008), en esta evaluación se opta por el análisis de contenido cualitativo, ya que permite identificar de manera sistemática patrones, temas y significados dentro del material analizado y a partir de unas preguntas de evaluación específicas ya formuladas y orientadas a resultados, es decir, a través de categorías predefinidas según el marco teórico. El objetivo es comprender el contenido latente y manifiesto del texto, preservando el contexto de los datos (Mayring, 2014) (Schreier, 2012).

El análisis de contenido cualitativo sirve para interpretar y sistematizar grandes volúmenes de información textual como entrevistas, documentos oficiales y técnicos, políticas públicas, informes o materiales comunicacionales. Permite extraer conclusiones sobre cómo se representan ciertos temas, cómo se construyen significados y qué aspectos son más frecuentes o relevantes en el discurso. Es útil tanto para generar teorías (enfoque inductivo) como para verificar hipótesis dentro de marcos teóricos ya establecidos (enfoque deductivo).

Para aplicar el análisis de contenido cualitativo se requiere contar con fuentes textuales relevantes y claramente delimitadas, como documentos institucionales, entrevistas transcritas o relatorías de talleres. Es necesario definir las unidades de análisis y establecer categorías, ya sea desde un marco teórico (enfoque deductivo) o permitiendo que emerjan de los datos (enfoque inductivo). Además, se asume que el lenguaje transmite significados interpretables y que el investigador debe mantener una actitud reflexiva y sistemática durante el proceso analítico (Mayring, 2014) (Schreier, 2012).

En relación con los documentos del SPEA, el análisis de contenido se aplicará como mínimo a los siguientes documentos, que se precisarán y ampliarán de cara al primer producto de la evaluación:

- Documentos normativos e instrumentos de política,
- Documentos y lineamientos del SPEA.
- Planes departamentales de extensión agropecuaria
- Evaluaciones previas del programa en sus versiones anteriores.
- Documentos de lineamientos u orientaciones de implementación de las EPSEAS
- Informes de actividades de las EPSEAS.
- Estudios y evaluaciones del SPEA en cada uno de los 5 estudios de caso

Adicionalmente, el análisis de contenido se utilizará para analizar las entrevistas y los talleres participativos, según se detalla en la siguiente sección, para a través de dichos hallazgos contribuir a construir los estudios de caso.

Esta metodología cuenta con algunas limitaciones, entre las que se encuentran la subjetividad en la interpretación de los datos, especialmente si no se aplican criterios claros y sistemáticos de codificación. Adicionalmente, en su versión inductiva, puede carecer de rigor si no se aplican procedimientos de validación adecuados (triangulación, revisión por pares, etc.). Finalmente, es sensible a la calidad del material analizado; si los textos están incompletos, mal redactados o descontextualizados, se compromete la validez de los hallazgos (Schreier, 2012).

Mapa de actores

En coherencia con su uso en el componente de operaciones, el mapa de actores se aplicará también en el componente de resultados como herramienta cualitativa para identificar, caracterizar y analizar las relaciones entre los distintos actores que inciden en los resultados percibidos del SPEA en cada territorio. A diferencia del análisis operativo —centrado en la prestación del servicio—, en el componente de resultados el mapa permite visualizar cómo las redes de productores, EPSEAS, gremios, organizaciones de productores, gobiernos locales y otros actores territoriales contribuyen a sostener (o limitar) los cambios generados por el SPEA en capacidades, adopción de prácticas, gestión predial y asociatividad.

El mapa se construirá de manera progresiva, partiendo de un mapa teórico basado en revisión documental y completándolo con información recolectada en entrevistas semiestructuradas, talleres participativos y observación en cada estudio de caso. Se aplicarán técnicas de bola de nieve para identificar actores no previstos inicialmente. El producto será un conjunto de mapas territorializados que se contrastarán entre casos para identificar patrones comunes y especificidades regionales en las redes que sustentan los resultados del Servicio.

Sus limitaciones (sesgo de omisión de actores, cambio en el tiempo de la estructura de interacciones, subjetividad en la valoración del poder e influencia) se mitigarán mediante triangulación con las demás fuentes cualitativas del estudio de caso y validación con el equipo supervisor del DNP y el CTS.

4.3. Justificación de metodologías.

4.3.1. Viabilidad metodologías cuantitativas y cualitativas frente a preguntas orientadoras.

P.1. ¿Qué cambios esperados o no esperados se han generado en los productores agropecuarios como resultado de la implementación del SPEA, de acuerdo con los aspectos definidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017, y cómo son percibidos por ellos y por los demás actores involucrados en la intervención?

Componente cuantitativo

Para abordar la identificación de **cambios en los productores agropecuarios**, se emplea un enfoque combinado que integra **análisis descriptivo, construcción de índices sintéticos y modelos de regresión multivariada**. Este enfoque es pertinente para responder al objetivo específico de analizar los resultados del SPEA en los productores atendidos, conforme a los aspectos definidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017.

En relación con la subpregunta sobre **qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas**, el análisis descriptivo permitirá estimar proporciones, promedios e indicadores de cambio percibido, así como su distribución por características del productor. Complementariamente, los índices sintéticos permitirán medir de manera agregada el desarrollo de capacidades a partir de múltiples variables recolectadas en la encuesta.

Para la subpregunta sobre la **incorporación de prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles**, los índices sintéticos permitirán capturar el grado de adopción, mientras que el análisis descriptivo permitirá identificar patrones entre distintos perfiles de productores.

En cuanto a la subpregunta sobre resultados en la **gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones**, los índices permitirán sintetizar estos cambios en indicadores comparables, y los modelos de regresión multivariada permitirán analizar cómo estos resultados se asocian con la intensidad del servicio y las características del productor.

La viabilidad de este enfoque es alta, dado que se basa en una encuesta diseñada específicamente para captar estas dimensiones, complementada con información de contexto proveniente de ENA, SIPRA y registros administrativos (en la Tabla 8 se resumen las preguntas y subpreguntas de la evaluación, asociándolas con las metodologías y fuentes de información). Las metodologías propuestas son consistentes con el horizonte estimado de la evaluación y permiten generar resultados claros, comparables y útiles para la toma de decisiones.

Componente cualitativo

Estudios de caso y análisis de contenido:

Los estudios de caso múltiples permitirán comprender los cambios esperados y no esperados asociados a la implementación del SPEA a partir de una reconstrucción situada de las experiencias de productores, extensionistas, EPSEAS y actores institucionales en diferentes contextos territoriales. Esta metodología permitirá identificar cómo se producen, perciben y valoran transformaciones relacionadas con capacidades técnicas y productivas, incorporación de prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles, así como cambios en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones. La comparación entre casos permitirá además analizar cómo estos resultados varían de acuerdo con factores como el tipo de cadena productiva, las capacidades institucionales territoriales, las modalidades de prestación del servicio y las características socioambientales de cada territorio. Asimismo, los estudios de caso permitirán comprender no solamente qué cambios ocurrieron, sino también cómo y por qué determinados procesos de acompañamiento, articulación o aprendizaje contribuyeron a la generación de dichos resultados.

El **análisis de contenido** permitirá sistematizar e interpretar la información recopilada mediante entrevistas, talleres participativos, observación participante, visitas a experiencias y revisión documental, a partir de categorías analíticas relacionadas con capacidades, prácticas productivas, sostenibilidad, toma de decisiones, aprendizajes y transformaciones percibidas. De esta manera, el análisis de contenido contribuirá a identificar patrones, diferencias territoriales, mecanismos de cambio y resultados emergentes asociados a la implementación del SPEA, integrando los hallazgos cualitativos dentro de los estudios de caso.

La viabilidad de estas metodologías es alta, dado que se apoyan en una estrategia de estudios de caso ya prevista en el diseño metodológico general de la evaluación y en fuentes de información complementarias que permiten triangular perspectivas institucionales, territoriales y de los productores. Adicionalmente, el enfoque de estudios de caso resulta pertinente para abordar la heterogeneidad territorial del SPEA y analizar resultados complejos que difícilmente podrían captarse únicamente mediante instrumentos estandarizados. No obstante, una posible limitación consiste en que los hallazgos estarán asociados a contextos específicos y, por tanto, no tendrán pretensión de generalización estadística. Asimismo, la calidad analítica dependerá de la capacidad de integrar y contrastar adecuadamente múltiples fuentes de información y de garantizar suficiente profundidad en el trabajo de campo territorial. Para la construcción de los estudios de caso se utilizará la siguiente información:

Entrevistas semiestructuradas: Las entrevistas con productores y productoras usuarios del SPEA, EPSEAS, Secretarías de Agricultura, Consejos Municipales de Desarrollo Rural y asociaciones de productores aportarán evidencia sobre cambios percibidos en capacidades técnicas y organizativas, apropiación de prácticas productivas y sostenibles, transformaciones en la gestión del predio, aprendizajes derivados del acompañamiento técnico, relación entre saberes técnicos y saberes locales, así como factores territoriales e institucionales que incidieron en los resultados alcanzados.

La viabilidad de las entrevistas semiestructuradas es alta, debido a que los actores identificados hacen parte de las unidades de análisis previstas por la evaluación y su participación puede articularse al trabajo de campo territorial contemplado en los estudios de caso. Además, este método permite explorar en profundidad percepciones, trayectorias y experiencias de cambio difíciles de captar mediante instrumentos estructurados. Pueden presentarse limitaciones asociadas a la disponibilidad de algunos actores, especialmente institucionales, así como posibles sesgos o tendencia a enfatizar resultados positivos de la implementación.

Talleres participativos: Los talleres con productores y productoras usuarios del SPEA permitirán reconstruir colectivamente experiencias, trayectorias de acompañamiento y cambios percibidos asociados al servicio de extensión agropecuaria. Asimismo, facilitarán la identificación de resultados esperados y no esperados, valoraciones sobre la utilidad y pertinencia del servicio, así como diferencias en la experiencia del SPEA entre grupos de productores y territorios.

La viabilidad de los talleres participativos es alta, en tanto se integran a las actividades territoriales previstas durante el trabajo de campo y favorecen la participación directa de los productores y productoras en el proceso evaluativo. Ellos son pertinentes para identificar experiencias y perspectivas compartidas, contrastes entre experiencias y procesos de construcción colectiva de sentido sobre los cambios asociados al SPEA. Pueden surgir dificultades relacionadas con la convocatoria y participación sostenida de productores, especialmente en territorios con limitaciones de acceso, dispersión geográfica o restricciones de tiempo derivadas de las actividades productivas

Observación participante y visitas a experiencias: permitirán observar directamente prácticas productivas, actividades de acompañamiento técnico e interacciones entre extensionistas y productores en contextos específicos de implementación. Asimismo, las visitas a experiencias permitirán comprender cómo determinados productores o asociaciones han apropiado, adaptado o transformado prácticas promovidas por el SPEA, así como identificar factores locales que favorecen o limitan los procesos de cambio y sostenibilidad.

La viabilidad de estas metodologías es alta, dado que el diseño de trabajo de campo contempla estadías territoriales y acompañamiento a actividades de prestación del servicio. Estas metodologías permiten captar dimensiones relacionales, prácticas y contextuales que no surgen en entrevistas o encuestas. Su alcance dependerá de la temporalidad de las visitas y de la posibilidad de coincidir con actividades relevantes del SPEA durante el trabajo de campo, lo cual puede limitar parcialmente la observación de ciertos procesos.

Revisión documental: Permitirá contextualizar los resultados identificados mediante el análisis de PDEA, informes de implementación de EPSEAS, lineamientos técnicos, reportes de actividades y otros documentos relacionados con la prestación del servicio. Esta revisión contribuirá a

comprender los objetivos, estrategias y enfoques promovidos por el SPEA en cada territorio, así como a contrastar los resultados esperados del programa con las transformaciones percibidas por los actores participantes.

La viabilidad de la revisión documental es alta, debido a la existencia de repositorios institucionales, sistemas de información y documentación administrativa relacionada con la planeación e implementación del SPEA. Pueden presentarse limitaciones relacionadas con diferencias en la calidad, disponibilidad y nivel de actualización de la documentación entre territorios, así como posibles vacíos en el registro sistemático de procesos y resultados de implementación.

P.2. ¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen a partir de la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y otros actores territoriales en relación con el SPEA, y qué fortalezas y áreas de mejora identifican en el logro de resultados?

Componente cuantitativo

El análisis de los aprendizajes y reflexiones emergentes se abordará mediante una combinación de **análisis descriptivo y modelos de regresión multivariada**, en coherencia con el objetivo de comprender cómo las percepciones sobre el SPEA y los aprendizajes reportados por los actores varían según características individuales, territoriales y de implementación del servicio.

El análisis descriptivo permitirá identificar los elementos del servicio más valorados, las fortalezas y áreas de mejora percibidas, así como patrones generales en las respuestas de productores y actores territoriales. Complementariamente, los modelos de regresión multivariada permitirán analizar cómo estas percepciones y aprendizajes se asocian con variables como intensidad del servicio, tipo de productor, territorio y características de la atención recibida.

Para la subpregunta sobre **qué elementos del SPEA son valorados como generadores de cambios significativos**, se utilizarán distribuciones de frecuencia y rankings ponderados que permitan identificar los aspectos más relevantes del servicio según los productores.

En relación con la subpregunta sobre los **aprendizajes emergentes desde la experiencia de los usuarios y actores territoriales**, se analizarán patrones en las respuestas mediante cruces y mediante modelos multivariados orientados a identificar asociaciones entre percepciones del servicio, características de los productores y condiciones territoriales.

Dado su carácter no probabilístico, esta información no será utilizada para inferencia estadística ni para la construcción de indicadores representativos, sino como insumo complementario para enriquecer la interpretación de los hallazgos desde una perspectiva institucional y territorial. Este enfoque es pertinente dado que estas dimensiones requieren información directa de los usuarios y actores territoriales, la cual será analizada tanto mediante herramientas descriptivas como mediante modelos explicativos orientados a identificar patrones asociados a las percepciones y aprendizajes reportados.

La viabilidad es alta, dado que el módulo de encuesta ha sido diseñado de forma focalizada para capturar estas dimensiones sin sobrecargar el instrumento, y su análisis es compatible con los tiempos y capacidades del equipo.

Componente cualitativo

Estudios de caso y análisis de contenido: Los estudios de caso múltiples permitirán comprender los aprendizajes, reflexiones y valoraciones construidas por productores, extensionistas, EPSEAS y actores institucionales a partir de su experiencia de participación en el SPEA, identificando tanto fortalezas como limitaciones en el logro de resultados del servicio. Esta metodología permitirá analizar cómo los distintos actores interpretan los procesos de acompañamiento técnico, la pertinencia de las metodologías implementadas, las formas de articulación territorial y los factores que consideran relevantes para explicar los resultados alcanzados o las dificultades encontradas durante la implementación. Asimismo, los estudios de caso permitirán comparar experiencias entre territorios para identificar patrones comunes, diferencias regionales y condiciones institucionales, organizativas o territoriales que favorecen o limitan los procesos de aprendizaje, apropiación y transformación promovidos por el SPEA.

De igual manera, los estudios de caso permitirán comprender qué componentes del servicio son valorados por los productores como generadores de cambios significativos, incluyendo aspectos relacionados con el acompañamiento técnico, la continuidad del servicio, la confianza construida con extensionistas, la adaptación territorial de las estrategias y el reconocimiento de saberes locales. También permitirán identificar recomendaciones y reflexiones formuladas por los actores para fortalecer la implementación, mejorar la articulación institucional y ajustar metodologías o enfoques de intervención de acuerdo con las características de los territorios y de las poblaciones atendidas.

El **análisis de contenido** permitirá sistematizar e interpretar la información recopilada mediante entrevistas, talleres participativos, observación participante y revisión documental, identificando categorías relacionadas con aprendizajes, fortalezas, limitaciones, apropiación de conocimientos, participación, articulación institucional, pertinencia territorial y sostenibilidad de los resultados. A través de este análisis será posible identificar narrativas recurrentes, tensiones, valoraciones diferenciales y mecanismos percibidos de cambio, integrando los hallazgos cualitativos dentro de los estudios de caso.

La viabilidad de estas metodologías es alta, dado que se apoyan en fuentes de información previstas dentro del diseño general de la evaluación —entrevistas, talleres, observación participante y documentación institucional— y en una estrategia de estudios de caso que permite articular de manera coherente el análisis territorial, institucional y experiencial de los resultados del SPEA. Para la construcción de los estudios de caso se utilizará la siguiente información:

Entrevistas semiestructuradas: Productores y productoras usuarios del SPEA, extensionistas, EPSEAS, Secretarías de Agricultura, Consejos Municipales de Desarrollo Rural y organizaciones de productores. Estas entrevistas aportarán evidencia sobre aprendizajes derivados de la implementación del servicio, percepciones sobre las fortalezas y debilidades del SPEA, factores que facilitaron o limitaron el logro de resultados y recomendaciones para fortalecer la prestación del servicio en los territorios.

La viabilidad de las entrevistas es alta, debido a que estos actores hacen parte de las unidades de análisis definidas para la evaluación y su participación se encuentra articulada al trabajo de campo territorial previsto en los estudios de caso.

Talleres participativos: Productores y productoras usuarios del SPEA. Los talleres permitirán reconstruir colectivamente experiencias, aprendizajes y valoraciones sobre el servicio, facilitando la identificación de aspectos considerados significativos por los actores en relación con el acompañamiento técnico, las transformaciones generadas y las dificultades encontradas durante

la implementación. Asimismo, permitirán identificar recomendaciones y propuestas de mejora construidas desde la experiencia territorial de los participantes.

La viabilidad de los talleres participativos es alta, en tanto se integran a las actividades territoriales previstas durante el trabajo de campo y permiten recopilar información colectiva de manera eficiente, favoreciendo además la participación directa de los productores en el proceso evaluativo.

Observación participante y visitas a experiencias: Permitirá comprender las dinámicas cotidianas de implementación del servicio, las interacciones entre productores y extensionistas, las formas de apropiación de conocimientos y las estrategias prácticas utilizadas por los actores para adaptar o transformar las orientaciones promovidas por el SPEA. Las visitas a experiencias permitirán además identificar prácticas valoradas como exitosas y aprendizajes construidos a partir de experiencias concretas de implementación.

La viabilidad de estas metodologías es alta, dado que el diseño de trabajo de campo contempla estadias territoriales y acompañamiento a actividades de prestación del servicio, lo que facilita la observación directa de procesos, prácticas e interacciones en contextos reales de implementación.

Revisión documental: Permitirá analizar documentos de planeación, lineamientos técnicos, informes de implementación, evaluaciones previas y documentos producidos por las EPSEAS y actores territoriales, con el fin de contextualizar las percepciones y aprendizajes identificados durante el trabajo de campo, así como contrastar los resultados esperados del SPEA con las valoraciones y experiencias reportadas por los actores participantes.

La viabilidad de la revisión documental es alta, debido a la existencia de repositorios institucionales, sistemas de información y documentación administrativa relacionada con la planeación e implementación del SPEA, lo que permite complementar y triangular los hallazgos obtenidos mediante las demás metodologías cualitativas.

P.3. ¿De qué manera los resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales de los productores y actores locales?

Componente cuantitativo

Para analizar cómo los **resultados percibidos del SPEA se relacionan con las necesidades y contextos territoriales**, se emplea una combinación de **análisis descriptivo**, **modelos de regresión multivariada** y **modelos multinivel**, en coherencia con los objetivos de analizar la pertinencia territorial del servicio y generar recomendaciones para su mejora.

El análisis descriptivo permitirá identificar diferencias en los resultados entre territorios, mediante la integración de variables de la encuesta con información contextual proveniente de SIPRA y la ENA. Los modelos de regresión multivariada permitirán analizar cómo los resultados se asocian con variables territoriales y productivas, contribuyendo a responder las subpreguntas sobre **ajustes en el diseño y operación del SPEA y buenas prácticas**, al identificar factores asociados a mejores resultados. Por su parte, los modelos multinivel permiten responder directamente a la subpregunta sobre **cómo se relacionan los resultados con los contextos territoriales**, al capturar la estructura jerárquica de los datos y estimar la influencia simultánea de factores individuales y territoriales.

Este enfoque es viable, dado que se cuenta con información a nivel individual (encuesta) y variables de contexto territorial (SIPRA y ENA), lo que permite construir una base integrada para el análisis dentro del horizonte temporal del estudio.

Este enfoque integrado permite vincular los resultados observados con las condiciones de implementación del SPEA, generando insumos consistentes con los objetivos de análisis de pertinencia, calidad y gobernanza del servicio.

Componente cualitativo

Estudios de caso, mapa de actores y análisis de contenido:

Los **estudios de caso** múltiples permitirán comprender la relación entre los resultados percibidos del SPEA y las características territoriales, productivas, institucionales y socioculturales de los contextos en los que se implementa el servicio. Esta metodología permitirá analizar cómo las necesidades de productores y productoras, las dinámicas organizativas locales, las capacidades institucionales y las particularidades socioambientales de cada territorio inciden en la apropiación, pertinencia y resultados del SPEA. Asimismo, permitirá identificar variaciones territoriales en la implementación del servicio y comprender cómo determinadas estrategias, arreglos institucionales o formas de articulación territorial favorecen o limitan el logro de resultados.

Los estudios de caso también permitirán identificar recomendaciones y ajustes relacionados con el diseño y la operación del SPEA, así como buenas prácticas territoriales susceptibles de ser fortalecidas o escaladas a otros contextos. De igual manera, facilitarán la comprensión de las formas de coordinación entre actores del SNIA y de las capacidades institucionales y comunitarias que contribuyen a la sostenibilidad y pertinencia territorial del servicio.

El **mapa de actores** permitirá identificar y analizar las relaciones entre instituciones, EPSEAS, organizaciones de productores y demás actores involucrados en la implementación territorial del SPEA, permitiendo comprender cómo estas redes de articulación, coordinación y toma de decisiones inciden en los resultados percibidos del servicio. Asimismo, esta metodología permitirá identificar vacíos, tensiones, mecanismos de cooperación y oportunidades de fortalecimiento de la gobernanza territorial del SNIA.

Por su parte, el **análisis de contenido** permitirá sistematizar e interpretar la información recopilada mediante entrevistas, talleres, observación participante, visitas y revisión documental, identificando categorías relacionadas con pertinencia territorial, necesidades productivas, articulación institucional, gobernanza, apropiación territorial, sostenibilidad y recomendaciones de mejora. Este análisis permitirá integrar los hallazgos provenientes de diferentes actores y fuentes de información, facilitando la identificación de patrones comunes, diferencias territoriales y buenas prácticas de implementación.

La viabilidad de estas metodologías es alta, dado que se apoyan en el trabajo de campo territorial previsto en los estudios de caso y en fuentes de información institucionales, comunitarias y documentales ya contempladas dentro del diseño metodológico general de la evaluación. Para la construcción de los estudios de caso y del mapa de actores se utilizará la siguiente información:

Entrevistas semiestructuradas: Productores y productoras usuarios del SPEA, EPSEAS, Secretarías de Agricultura, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, asociaciones de productores y otros actores territoriales vinculados al SNIA. Estas entrevistas aportarán evidencia sobre la pertinencia territorial del servicio, las necesidades productivas y organizativas de los productores,

las fortalezas y limitaciones de la articulación institucional y las recomendaciones para fortalecer el diseño, operación y gobernanza del SPEA.

La viabilidad de las entrevistas es alta, debido a que estos actores hacen parte de las unidades de análisis definidas para la evaluación y su participación se encuentra integrada a la estrategia de trabajo de campo prevista para los estudios de caso.

Talleres participativos: Los talleres permitirán reconstruir colectivamente percepciones sobre la pertinencia territorial del servicio, identificar necesidades no cubiertas, reconocer prácticas valoradas como exitosas e identificar recomendaciones orientadas a fortalecer la operación y adaptación territorial del SPEA.

La viabilidad de los talleres participativos es alta, dado que se integran a las actividades territoriales previstas durante el trabajo de campo y permiten recoger información colectiva y contextualizada de manera eficiente, fortaleciendo además el enfoque participativo de la evaluación.

Observación participante y visitas a experiencias: Permitirá observar directamente las dinámicas territoriales de implementación, las relaciones entre actores, las formas de apropiación local del servicio y las prácticas organizativas y productivas asociadas a experiencias valoradas como exitosas. Asimismo, permitirá comprender cómo los contextos territoriales condicionan o facilitan los resultados alcanzados por el SPEA.

La viabilidad de estas metodologías es alta, en tanto el diseño metodológico contempla estadías territoriales y acompañamiento a actividades desarrolladas en el marco del SPEA, facilitando el acceso directo a espacios de interacción y experiencias concretas de implementación.

Revisión documental: Permitirá analizar el PDEA, lineamientos técnicos, informes de implementación, documentos de planeación territorial, evaluaciones previas y otros documentos institucionales relevantes para contextualizar los resultados identificados y comprender la relación entre diseño territorial, necesidades productivas y operación del SPEA.

La viabilidad de la revisión documental es alta, debido a la disponibilidad de documentación institucional y administrativa relacionada con la planeación e implementación territorial del SPEA, lo que facilita complementar y triangular los hallazgos obtenidos mediante las demás metodologías cualitativas.

4.3.2. Abordaje de las limitaciones de las metodologías cuantitativas y cualitativas

Componente cuantitativo

Análisis descriptivo

El análisis descriptivo presenta limitaciones. En particular, no permite establecer relaciones causales ni aislar el efecto del SPEA sobre los resultados observados, sino únicamente identificar patrones y diferencias. Además, puede verse afectado por sesgos de reporte en variables perceptuales y por errores muestrales. Estas limitaciones implican que los resultados deben interpretarse como asociaciones descriptivas.

Para mitigar estos riesgos, se aplicarán intervalos de confianza y pruebas de significancia que permitan evaluar la robustez de las diferencias observadas, se diseñarán preguntas ancladas temporalmente para reducir sesgos de recuerdo (Tourangeau et al., 2000), y se triangularán los hallazgos con fuentes secundarias (ENA, SIPRA) y evidencia cualitativa. Adicionalmente, el análisis

descriptivo se complementará con modelos multivariados y multinivel que permiten profundizar en la interpretación de los resultados.

Índices sintéticos de resultados

Entre sus limitaciones se encuentra la posible arbitrariedad en la selección y ponderación de variables, así como la pérdida de información al agregar múltiples indicadores en un solo índice. Estas limitaciones implican que los resultados deben interpretarse con cautela, especialmente en su versión agregada.

Para mitigar estos riesgos, se adoptarán criterios transparentes de selección de variables alineados con las subpreguntas de evaluación, se aplicarán métodos estandarizados de normalización, y se realizarán análisis de sensibilidad para evaluar la robustez de los resultados ante diferentes esquemas de ponderación (Nardo et al., 2005; OECD, 2008). Asimismo, los resultados se presentarán tanto a nivel agregado como desagregado por dimensión, y se complementarán con análisis descriptivos y multivariados que permitan una interpretación más completa.

Modelos de regresión multivariada

Estos modelos presentan limitaciones importantes. En particular, al basarse en datos observacionales, no permiten establecer relaciones causales ni atribuir los resultados directamente al SPEA, debido a la posible existencia de variables no observadas o sesgos de selección (Wooldridge, 2010). Esto implica que los coeficientes estimados deben interpretarse como asociaciones condicionadas.

Para mitigar estas limitaciones, se incluirán variables de control relevantes que permitan reducir sesgos de omisión, se realizarán análisis de robustez (por ejemplo, comparando distintas especificaciones del modelo), y se complementarán los resultados con análisis descriptivos y multinivel que permitan una interpretación más completa. Asimismo, se adoptará un enfoque interpretativo prudente, en línea con la literatura de econometría aplicada, evitando inferencias causales y enfatizando la identificación de patrones consistentes (Angrist y Pischke, 2009).

Modelos multinivel

Entre las limitaciones de esta metodología se encuentran que requiere un número suficiente de observaciones por unidad territorial para estimar de manera robusta los efectos de nivel superior. Asimismo, al tratarse de un enfoque observacional, no permite establecer relaciones causales entre el contexto territorial y los resultados. La interpretación de los coeficientes también puede ser más compleja que en modelos tradicionales.

Para mitigar estas limitaciones, se definirá una unidad territorial adecuada en función de la densidad de información disponible (por ejemplo, nivel municipal o departamental), se realizarán pruebas de robustez para verificar la estabilidad de los resultados, y se complementará el análisis con modelos de regresión multivariada y análisis descriptivos. Adicionalmente, se adoptará una interpretación prudente centrada en asociaciones y patrones territoriales, en línea con la literatura metodológica (Snijders y Bosker, 2012), evitando inferencias causales.

Conclusiones

De manera transversal, el abordaje de las limitaciones metodológicas se fundamenta en una estrategia de triangulación, robustez analítica y prudencia interpretativa. En primer lugar, se integrarán múltiples fuentes de información, como encuesta a productores, registros administrativos, ENA y SIPR con el fin de contrastar y complementar resultados, reduciendo la dependencia de una sola fuente y mitigando sesgos de medición. En segundo lugar, se empleará una combinación de metodologías cuantitativas complementarias (análisis descriptivo, índices sintéticos, regresión multivariada y modelos multinivel), lo que permite analizar los resultados desde distintas perspectivas y validar la consistencia de los hallazgos.

Asimismo, se implementarán procedimientos de robustez, incluyendo el uso de intervalos de confianza, pruebas de significancia y comparación entre especificaciones alternativas de modelos, así como análisis de sensibilidad en la construcción de índices. En el diseño del instrumento de recolección, se incorporarán preguntas ancladas temporalmente y formulaciones claras para reducir sesgos de recuerdo y de deseabilidad social. En el caso del análisis territorial, se ajustará la escala de agregación en función de la densidad de información disponible, garantizando estimaciones estadísticamente válidas.

Finalmente, todos los resultados serán interpretados bajo un enfoque no causal, reconociendo las limitaciones inherentes a los datos observacionales y evitando atribuciones directas de impacto. En su lugar, se priorizará la identificación de asociaciones consistentes y patrones robustos que permitan orientar recomendaciones técnicas y operativas para el fortalecimiento del SPEA.

Componente cualitativo

Estudios de caso múltiples: La principal limitación de los hallazgos generados a partir de los estudios de caso múltiples están asociados a contextos territoriales específicos y, por tanto, no tienen pretensión de generalización estadística. Adicionalmente, la calidad analítica depende de la capacidad para integrar y contrastar adecuadamente múltiples fuentes de información y de garantizar suficiente profundidad en el trabajo de campo territorial.

Para enfrentar estas limitaciones se aplicará una triangulación sistemática que integra entrevistas semiestructuradas, talleres participativos, observación participante, visitas a experiencias y revisión documental, fortaleciendo la validez y confiabilidad de los hallazgos. La selección de casos seguirá criterios de representatividad y máxima variabilidad, considerando tipo de cadena productiva, capacidades institucionales territoriales, modalidades de prestación del servicio y características socioambientales, lo que permitirá una comparación cruzada orientada a la identificación de patrones comunes, diferencias regionales y mecanismos de cambio. Asimismo, el carácter múltiple de los estudios permitirá comparar las experiencias y resultados del SPEA entre distintos perfiles de productores y productoras, municipios y regiones, favoreciendo conclusiones robustas sustentadas en contextos diversos que comparten características similares. Finalmente, la profundidad del trabajo de campo se garantizará mediante estadías territoriales planificadas, protocolos comunes de levantamiento de información y un análisis transversal por categorías que articule de manera coherente los hallazgos institucionales, territoriales y experienciales.

Observación participante y visitas a experiencias: El alcance de la observación participante y las visitas a experiencias depende de la temporalidad de las visitas y de la posibilidad de coincidir con actividades relevantes del SPEA durante el trabajo de campo, lo que puede limitar parcialmente la observación de ciertos procesos. Asimismo, esta metodología es susceptible a posibles sesgos del investigador derivados de su interpretación de las dinámicas observadas.

Para mitigar estas limitaciones, el equipo de campo estará conformado por investigadores capacitados y con experiencia en este tipo de investigación, quienes utilizarán un formato estandarizado de diario de campo donde se registrarán de manera detallada las observaciones, las conversaciones informales con productores, productoras, extensionistas y demás actores que interactúan en los territorios, así como los aspectos contextuales relevantes. La planificación de las visitas se realizará en coordinación previa con EPSEAS, y organizaciones de productores, con el fin de hacer coincidir las estadias territoriales con actividades clave del SPEA como jornadas de extensión, visitas técnicas, espacios de articulación. Adicionalmente, se aplicará triangulación con entrevistas, talleres participativos, análisis de contenido y revisión documental, lo que permitirá validar y enriquecer los hallazgos. Para reducir posibles sesgos, el equipo recibirá una capacitación previa en técnicas de reflexividad y registro continuo, y los hallazgos serán contrastados en sesiones de análisis colectivo entre investigadores.

Entrevistas semiestructuradas: La aplicación de entrevistas semiestructuradas puede enfrentar dificultades asociadas a la disponibilidad de algunos actores, especialmente institucionales, así como posibles sesgos o tendencia a enfatizar resultados positivos de la implementación por parte de los entrevistados.

Para responder a estas limitaciones se elaborarán instrumentos de investigación claros y flexibles, con un núcleo de preguntas comunes por tipo de actor que facilite la comparabilidad entre entrevistas y módulos específicos para captar particularidades territoriales o institucionales. La convocatoria se realizará con suficiente anticipación, ofreciendo flexibilidad en la modalidad (presencial o virtual) y en los horarios, y se establecerán protocolos de seguimiento en caso de cancelaciones para asegurar la cobertura del conjunto de actores previstos. El equipo entrevistador recibirá capacitación específica orientada a optimizar la interacción con los entrevistados, formular repreguntas que promuevan una reflexión más profunda y reducir posibles sesgos de deseabilidad social. Finalmente, las entrevistas se complementarán y contrastarán con información proveniente de fuentes documentales, talleres participativos y observación directa, lo que permitirá validar y enriquecer la información recogida.

Talleres participativos: Estos talleres pueden presentar dificultades relacionadas con la convocatoria y participación sostenida de productores y productoras, especialmente en territorios con limitaciones de acceso, dispersión geográfica o restricciones de tiempo derivadas de las actividades productivas. Asimismo, las dinámicas grupales pueden estar condicionadas por relaciones de poder o liderazgos locales que limiten la expresión de perspectivas diversas.

Para abordar estas limitaciones, la convocatoria se realizará en articulación con asociaciones de productores, EPSEAS y Secretarías de Agricultura garantizando una difusión amplia y oportuna. La programación de los talleres se ajustará a los calendarios productivos y se buscarán sedes accesibles para los participantes, contemplando apoyos logísticos. Se asegurará una selección equilibrada de participantes que aporte suficiente diversidad en términos de género, edad, tipo de producción, experiencia con el SPEA y ubicación territorial, de modo que se expresen múltiples perspectivas. El facilitador y el equipo investigador contarán con experiencia en el manejo de dinámicas grupales y aplicarán técnicas que promuevan una participación equitativa y la expresión de voces minoritarias. Finalmente, se realizarán múltiples talleres a lo largo del trabajo de campo territorial para alcanzar saturación de información y contrastar los hallazgos obtenidos.

Análisis de contenido: el análisis de contenido puede verse afectado por la subjetividad en la categorización e interpretación de la información, así como por la heterogeneidad en la calidad y

profundidad del material recopilado, lo que exige garantizar la fiabilidad entre codificadores y la consistencia analítica del proceso.

Para mitigar estas limitaciones se implementará un sistema riguroso y claramente definido de codificación, basado en un libro de códigos con categorías analíticas preestablecidas asociadas a las preguntas de evaluación (capacidades técnicas y productivas, prácticas sostenibles, gestión del predio, aprendizajes, pertinencia territorial, articulación institucional, entre otras), aplicado de manera consistente por diferentes investigadores. Se incorporarán criterios de fiabilidad entre codificadores mediante la doble codificación de un subconjunto del material y la resolución colectiva de discrepancias. Se aplicarán técnicas de validación adicionales, como revisión por pares y triangulación con otras fuentes metodológicas, lo que permitirá fortalecer la consistencia interpretativa.

Revisión documental: La revisión documental puede enfrentar limitaciones relacionadas con diferencias en la calidad, disponibilidad y nivel de actualización de la documentación entre territorios, así como posibles vacíos en el registro sistemático de procesos y resultados de implementación del SPEA.

Para abordar estas limitaciones se elaborará, en una fase inicial, un inventario documental que identifique las fuentes disponibles a nivel nacional y territorial (PDEA, informes de implementación de EPSEAS, lineamientos técnicos, reportes de actividades, documentos de planeación territorial, evaluaciones previas y documentación administrativa). La obtención de la información se gestionará de manera anticipada mediante solicitudes formales a las entidades pertinentes (MADR, ADR, AGROSAVIA, Secretarías de Agricultura, EPSEAS y demás actores del SNIA), con acompañamiento del equipo coordinador para asegurar la entrega oportuna y completa de los documentos requeridos. Se aplicarán criterios explícitos de inclusión, valoración de calidad y trazabilidad de las fuentes, lo que permitirá identificar y declarar de forma transparente los vacíos de información encontrados. Cuando los registros institucionales sean insuficientes o estén desactualizados, los hallazgos se complementarán y triangularán con la información obtenida mediante entrevistas a actores institucionales, talleres participativos y observación territorial, garantizando así la robustez de los análisis contextuales asociados a los resultados del SPEA.

Estrategias transversales. De manera complementaria a las estrategias específicas por metodología, la evaluación aplicará tres mecanismos transversales orientados a fortalecer el rigor del componente cualitativo: 1.) triangulación entre métodos, fuentes e investigadores, que permitirá contrastar hallazgos provenientes de distintos actores y técnicas de recolección; 2.) capacitación previa y permanente del equipo investigador en los instrumentos de recopilación de información y trabajo con productores y productoras, las categorías analíticas y los criterios éticos del estudio; y 2.) sesiones periódicas de análisis colectivo entre investigadores para validar interpretaciones, identificar patrones emergentes y resolver tensiones analíticas. En conjunto, estas estrategias contribuirán a garantizar la validez, la confiabilidad y la pertinencia territorial de los hallazgos cualitativos asociados a la evaluación de resultados del SPEA.

4.3.3. Propuesta de orientación al uso de la evaluación de resultados

¿Qué quiere decir orientación al uso en el componente de resultados?

En la tradición de Patton (2008), la orientación al uso invierte la lógica del diseño metodológico: no parte de "¿qué método aplicar?" sino de "¿quién va a decidir qué, cuándo, con base en esta evidencia, y qué necesita saber para decidir bien?". En el componente de resultados del SPEA, esa

lógica adquiere un carácter distintivo: los usos están vinculados a decisiones estructurales sobre la continuidad, escalamiento y ajuste del modelo de intervención, por lo que la robustez estadística, la representatividad muestral por dominios y la prudencia inferencial adquieren peso central, complementadas con evidencia cualitativa explicativa proveniente del componente operativo.

Esto tiene implicaciones operativas. La utilidad decisional se sostiene en la triada validez–precisión–desagregación: una estimación nacional sin desagregación por dominios priorizados (sexo, PDET / no PDET, región, tipo de productor) no habilita decisiones de focalización; una desagregación sin precisión suficiente produce afirmaciones no defendibles. Por otro lado, el alcance inferencial se declara antes del análisis, no después: la evaluación produce evidencia asociativa y descriptiva de alta robustez sobre una línea base, no atribución causal estricta; explicitar esa frontera desde el diseño es la condición que protege la utilidad de las recomendaciones en el espacio de política pública donde van a ser usadas.

La presente sección desarrolla la orientación al uso de la evaluación del componente de resultados; §3.3.3 desarrolla, con la misma estructura, el componente de operaciones. La estrategia se ancla en el enfoque de evaluación orientada al uso de Patton (2008), los Estándares JCSEE de utilidad, factibilidad, propiedad y precisión (Yarbrough et al., 2011) y, dado el carácter mixto de la triangulación, en los criterios cuantitativos de validez, precisión, replicabilidad y trazabilidad articulados con los criterios cualitativos de Lincoln y Guba (1985). La sección se ordena en tres bloques: la identificación y caracterización de los usos previstos; la conexión entre esos usos, la calidad de los datos y la credibilidad de los métodos; y las controversias metodológicas, trade-offs y sus implicaciones para el Informe Final de Recomendaciones. La declaración explícita de los alcances metodológicos —¿qué se incluye?, ¿qué permite decir? y ¿qué queda fuera?— atraviesa los tres bloques.

Identificación y caracterización de usos previstos

a) Identificación y segmentación diferenciada de usuarios

La segmentación responde a la lógica del uso de evidencia sobre resultados. El DNP requiere evidencia para sustentar la continuidad o ajuste del SPEA en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. El MADR la utilizará para definir el alcance del modelo de intervención y orientar la articulación con el SNIA. La ADR para focalizar territorialmente el servicio según evidencia por tipo de productor y dominio. Los usuarios estratégicos secundarios incluyen el Ministerio de Hacienda (evidencia sintética de alta robustez para decisiones presupuestales); entidades del SNIA y entes de control (evidencia sectorial comparable); gobernaciones, secretarías y EPSEA (desagregación territorial y por tipo de productor); organizaciones de productores y de poblaciones priorizadas (rendición de cuentas y aprendizaje colectivo); y cooperación internacional y academia (investigación comparada y usos secundarios a partir del repositorio de datos anonimizados).

b) Mecanismos de levantamiento y caracterización de usos previstos

La identificación de usos se sustenta en cuatro fuentes. La lectura analítica del aparato normativo orientada a los resultados esperados del SPEA, de la cual se desprenden los resultados formalmente esperados. El mapeo anticipado de decisiones de política del horizonte 2026–2030 y sus momentos de uso: el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los hitos normativos del MADR y las ventanas de ajuste presupuestal gestionadas por la DIFP-DNP. La revisión de evaluaciones nacionales e internacionales sobre extensión rural, que documenta usos efectivos y no deseados de evidencia cuantitativa de resultados. Y la deliberación con el CTS y actores estratégicos; particularmente con la DIFP-DNP sobre ventanas presupuestales y con organizaciones de productores sobre los resultados que efectivamente cuentan desde la perspectiva del usuario.

Los usos se sistematizan con cinco atributos: tipo según Patton (instrumental, conceptual y simbólico legítimo); nivel de decisión (nacional, territorial u operativo); horizonte temporal; requerimientos de evidencia (representatividad, desagregación por sexo, PDET, territorio, cadena y tipo de productor); y ventana de oportunidad concreta. La propuesta identifica cuatro usos no deseados a evitar: atribución indebida, generalización inapropiada, uso fragmentado que ignore la heterogeneidad, y uso simplificador que ignore las limitaciones del diseño no experimental.

c) Priorización, validación y resultado esperado

La validación con el CTS permite priorizar resultados críticos a medir, definir los niveles de precisión requeridos por dominio, acordar el balance entre profundidad cualitativa y robustez cuantitativa, y establecer los dominios de desagregación prioritarios (PDET / no PDET, sexo, regiones, tipo de productor). El resultado es el acuerdo sobre Tipología de Usos Validada para el componente de resultados, suscrito por el CTS, que valida las preguntas que la encuesta y los instrumentos cualitativos efectivamente responderán. La estrategia produce anticipadamente dos clases de recomendaciones del Informe Final: recomendaciones estratégicas y de política pública (dirigidas al CTS y al Ministerio de Hacienda, sobre continuidad, escalamiento o ajuste sustantivo del SPEA); y recomendaciones de focalización y enfoque diferencial (dirigidas al CTS e instancias territoriales, sobre priorización por territorio, población y tipo de productor).

Conexión entre utilidad, calidad de datos y credibilidad de los métodos

a) Diseño metodológico y aseguramiento de calidad

La coherencia entre usos, indicadores y métodos se materializa en una Matriz de Trazabilidad Decisión–Indicador–Estimador–Precisión–Método: cada uso priorizado tiene asociado el indicador, el estimador, el nivel de precisión exigido y el método analítico que lo produce. La calidad del componente cuantitativo se sostiene sobre cuatro criterios: validez (consistencia conceptual entre constructos, indicadores y mediciones, asegurada mediante pilotaje y revisión de instrumentos para garantizar claridad, pertinencia cultural y confiabilidad); precisión (diseño muestral probabilístico, estratificado y bietápico, con representatividad nacional y por dominios priorizados; control de errores muestrales mediante intervalos de confianza, errores estándar y márgenes de error por estimación; y control de errores no muestrales mediante supervisión en campo, validación automática y manual, y protocolos de reemplazo); replicabilidad (documentación de la sintaxis de procesamiento, parámetros de los modelos y supuestos estadísticos); y trazabilidad (registro auditable de las decisiones de diseño muestral, tratamiento de no respuesta, calibración de factores de expansión a los totales del Registro de Usuarios del SPEA, SIPRA y la ENA, y especificación de modelos). La evidencia cualitativa que se articula con los resultados cuantitativos vía triangulación, se rige por los criterios de Lincoln y Guba (1985): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmación. La articulación entre ambos conjuntos de criterios se organiza desde la Matriz de Trazabilidad, como se explica en el capítulo de triangulación de manera detallada para cada pregunta.

b) Triangulación, alcances y consideraciones éticas

La credibilidad se refuerza mediante triangulación en tres niveles. Entre métodos: los resultados cuantitativos identifican patrones asociativos representativos, y la evidencia cualitativa del componente operativo explica mecanismos de cambio, contextos territoriales facilitadores o restrictivos, y factores diferenciales por tipo de productor. Entre actores: la validación incluye contraste de resultados cuantitativos con percepciones territoriales y organizaciones de productores, tratando las divergencias como hallazgo, no como problema. Entre escalas: los

hallazgos nacionales se contrastan con la variabilidad territorial documentada en los estudios de caso para distinguir patrones estructurales de patrones contextuales.

La declaración de alcance organiza tres preguntas. ¿Qué se incluye?: encuesta probabilística estratificada y bietápica; estimación de indicadores con medidas de precisión; modelos de regresión con pruebas de robustez; análisis de heterogeneidad; calibración con totales del RUPEA y el Censo; y triangulación explicativa con el componente cualitativo. ¿Qué permite decir?: estimar valores poblacionales de indicadores con representatividad nacional y por dominios; comparar entre subpoblaciones; identificar asociaciones controladas; documentar heterogeneidad de resultados. ¿Qué queda fuera?: atribución causal estricta (el diseño no experimental no permite aislar plenamente el sesgo de selección, por lo que no son admisibles afirmaciones del tipo "el SPEA produjo X% de incremento"); extrapolación a poblaciones fuera del marco muestral; inferencia sobre subgrupos sin precisión suficiente (se reportarán coeficientes de variación y se suprimirán estimaciones no defendibles); y sustitución de una evaluación de impacto (cuando una decisión requiera evidencia causal, el Informe lo identificará como zona de profundización). En materia ética se aplican consentimiento informado, manejo confidencial, seguridad informática, devolución de información agregada y publicación de repositorio público de datos anonimizados.

Controversias metodológicas, trade-offs e implicaciones

Las controversias previsibles son cuatro: expectativa de inferencia causal estricta frente al alcance asociativo del diseño no experimental; manejo de sesgos de selección entre productores expuestos y no expuestos al SPEA; calidad y completitud de los registros administrativos del RUPEA y SISNIA; y disponibilidad de información sobre la población de no beneficiarios para los modelos de comparación.

Los trade-offs centrales son tres. Primero, robustez estadística vs. profundidad explicativa: la propuesta asegura representatividad y precisión por dominios, complementada con triangulación cualitativa, sin sacrificar capacidad de explicación de mecanismos. Segundo, representatividad nacional vs. precisión por subgrupo: se resuelve con diseño bietápico estratificado que prioriza los dominios acordados con el CTS, reportando coeficientes de variación y suprimiendo estimaciones imprecisas. Tercero, comparabilidad metodológica vs. adecuación cultural y lingüística de los instrumentos: se resuelve mediante pilotaje en distintos contextos territoriales y ajustes de redacción que preserven comparabilidad sin perder pertinencia.

Los mecanismos de gestión incluyen: un Protocolo de Interpretación de Resultados establecido antes del análisis, que define qué afirmaciones son defendibles y bajo qué supuestos; documentación trazable de todas las decisiones estadísticas (diseño muestral, tratamiento de no respuesta, especificación de modelos y pruebas de robustez); validación con actores territoriales mediante contraste de resultados cuantitativos con percepciones, identificación de inconsistencias y análisis explícito de sus posibles causas.

Las implicaciones para el Informe Final son directas: el enfoque analítico evita afirmaciones causales y centra el análisis en asociaciones robustas y patrones consistentes; reconoce la heterogeneidad de resultados evitando promedios simplificadores; integra contexto territorial para interpretar diferencias; y documenta supuestos explícitos. Cada afirmación cuantitativa irá acompañada de una nota sobre alcance inferencial; las recomendaciones derivadas de regresiones se formulan en lenguaje asociativo, no causal; y el resumen ejecutivo dedica un apartado a explicar qué se está midiendo y qué no. La trazabilidad operacionalizada por la Matriz de Trazabilidad garantiza resultados estadísticamente sólidos, analíticamente prudentes y útiles para decisiones de política pública sobre la efectividad, pertinencia y escalabilidad del SPEA.

4.4. Implementación de las metodologías

4.4.1. Metodologías cuantitativas

Fuentes secundarias

La implementación de las metodologías cuantitativas del componente de resultados se apoya en la integración de fuentes secundarias estratégicas que permiten caracterizar el contexto productivo, territorial e institucional en el que se desarrollan los resultados del SPEA. En particular, se emplearán la **ENA**, el sistema de información **SIPRA** y el **Registro de Usuarios del SPEA**¹⁰.

La **ENA**, con periodicidad anual, será utilizada en su versión más reciente disponible (2023), con el fin de caracterizar la estructura productiva actual de los territorios. Su uso se orienta a la contextualización de los resultados, sin pretender analizar dinámicas temporales. Se emplearán variables como: tipo de cultivo o actividad pecuaria predominante, área sembrada y cosechada, volumen de producción, uso de insumos (riego, fertilización, asistencia técnica), destino de la producción y prácticas productivas. Estas variables permitirán contextualizar los resultados observados en los productores, identificar restricciones estructurales y analizar la heterogeneidad productiva entre territorios, en apoyo a los modelos de regresión y multinivel.

Por su parte, el **SIPRA** aportará variables de contexto territorial y estructura agraria a nivel municipal. Se utilizarán indicadores como: frontera agrícola, vocación productiva, cadenas predominantes, proporción de agricultura familiar, informalidad de la tierra, disponibilidad de distritos de riego y adecuación de tierras. Estas variables, generalmente disponibles en cortes estáticos o actualizaciones periódicas, permitirán construir tipologías territoriales, explicar diferencias en resultados y alimentar los modelos multinivel, aportando evidencia sobre la relación entre contexto territorial y resultados del SPEA.

El **Registro de Usuarios del SPEA** será utilizado para caracterizar la población atendida y apoyar el análisis de resultados. Se emplearán variables como: ubicación geográfica (municipio), tipo de productor, actividad productiva, y características básicas del predio. Esta información permitirá segmentar los resultados, controlar por características de los beneficiarios en los modelos de regresión y asegurar coherencia entre la población encuestada y la población objetivo del programa.

En conjunto, estas fuentes permiten alimentar las metodologías propuestas: los modelos de regresión multivariada incorporarán variables de contexto productivo y territorial, mientras que los modelos multinivel integrarán niveles individual y territorial. El análisis descriptivo utilizará estas variables para caracterizar diferencias entre grupos y territorios, y los índices sintéticos se interpretarán a la luz de estas condiciones contextuales. La selección de estas fuentes responde a criterios de pertinencia analítica, disponibilidad temporal y nivel de desagregación, priorizando aquellas que permiten una articulación directa con las metodologías propuestas y las preguntas de

¹⁰ Adicionalmente, se consideraron otras fuentes de información relevantes mencionadas en el Anexo Técnico, incluyendo SISNIA, RUPEA, el sistema de seguimiento a los PDEA, plataformas del Ministerio de Agricultura y AGROSAVIA, el Observatorio de Innovación Agropecuaria y Campo Innova. No obstante, para efectos de esta evaluación se priorizaron las fuentes presentadas (ENA, SIPRA y Registro de Usuarios del SPEA), por considerarse las más pertinentes y consistentes para responder de manera directa y robusta a las preguntas de evaluación, en función de su disponibilidad, nivel de desagregación y calidad de información.

evaluación. La Tabla 8 sintetiza las fuentes primarias y secundarias cuantitativas a utilizar en el componente de la evaluación de resultados.

Fuentes primarias

La **encuesta a productores** constituye una de las fuentes de información primaria para la implementación de las metodologías del componente de resultados, en la medida en que permite capturar información no disponible en fuentes secundarias, particularmente en relación con resultados percibidos, experiencia del servicio y cambios en capacidades y prácticas productivas.

La encuesta será diseñada de manera focalizada, evitando sobrecarga de información, y organizada en tres módulos principales: (i) experiencia del servicio (frecuencia, intensidad, tipo de acompañamiento), (ii) resultados percibidos (capacidades técnicas, adopción de prácticas, gestión del predio), y (iii) valoración y aprendizajes (elementos del servicio más útiles, fortalezas y áreas de mejora). Esta estructura permite alimentar directamente las metodologías de índices sintéticos, análisis descriptivo y modelos de regresión.

En relación con los índices sintéticos, la encuesta proporcionará variables específicas para complementar y capturar cambios en cada dimensión de resultados, en articulación con la información estructural proveniente del Registro de Usuarios del SPEA. Para los modelos de regresión multivariada, la encuesta aportará tanto variables dependientes (resultados) como variables explicativas clave, como intensidad del servicio y características del productor.

La estrategia muestral cuantitativa propuesta para la encuesta a productores —de carácter probabilístico, bietápico y estratificado— garantiza condiciones adecuadas para la implementación de las metodologías cuantitativas del componente de resultados.

El diseño considera como unidades primarias de muestreo los municipios y como unidades secundarias los productores beneficiarios del SPEA, incorporando estratificación por condición PDET/no PDET y por variables diferenciales asociadas a sexo al nacer y discapacidad. Esta estructura permite capturar heterogeneidad territorial y poblacional, condición necesaria para la implementación de análisis descriptivos, índices sintéticos, modelos de regresión multivariada y modelos multinivel.

El tamaño muestral propuesto —ver más adelante en este documento— permite estimar indicadores con precisión estadística y suficiente variabilidad en las variables explicativas y de resultado, facilitando el análisis de diferencias entre perfiles de productores, niveles de exposición al servicio y contextos territoriales.

En el caso del análisis descriptivo, el diseño probabilístico y el uso de factores de expansión permiten estimar proporciones, promedios y brechas poblacionales con representatividad para los dominios de interés definidos en el estudio. Para los índices sintéticos, la muestra garantiza suficiente variabilidad en las dimensiones de capacidades, asociatividad, innovación, sostenibilidad y participación, permitiendo construir indicadores robustos y comparables entre grupos y territorios.

Para los modelos de regresión multivariada, la estrategia muestral asegura heterogeneidad suficiente en variables como intensidad del servicio, características del productor y condiciones

territoriales, permitiendo identificar asociaciones robustas entre variables explicativas y resultados percibidos.

En relación con los modelos multinivel, la distribución territorial de la muestra y la identificación geográfica de los productores permiten integrar variables contextuales provenientes de SIPRA y ENA, así como estimar simultáneamente efectos individuales y territoriales. En términos de robustez estadística, se priorizará el nivel departamental para la estimación de estos modelos, considerando la densidad de observaciones disponible por unidad territorial. La Tabla 8 sintetiza las fuentes primarias y secundarias cuantitativas a utilizar en el componente de la evaluación de resultados.

Tabla 8. Metodologías y análisis cuantitativos aplicados por pregunta y subpregunta del componente de resultados

Pregunta /Subpregunta	Categoría de análisis	Variables de análisis	Metodologías	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
1	Cambios Enfoques Actores SPEA	Cambios esperados/ no esperados Capacidades Asociatividad Innovación Sostenibilidad Participación Usuarios Prestadores Instituciones	Análisis descriptivo Índices sintéticos Regresión multivariada	1.ENA (DANE) 2. Registro de Usuarios SPEA (ADR) 3.Encuesta productores – Módulo de perfil del productor/a, Módulo A (exposición al servicio) y Módulo B (resultados)	1. Anual 2.Actualización continua (registro administrativo) 3. Levantamiento único	1.Pública, acceso a microdatos y agregados 2. Alta, sujeta a acceso institucional y calidad del registro 3. Recolección propia	1. Corte más reciente disponible (ENA 2023)
1 – 1.1	Capacidades técnicas Capacidades productivas	Tipo de actividad productiva Área productiva Producción Uso de insumos y tecnologías Asistencia técnica recibida Destino/comercialización de producción Capacidades técnicas					2. Último corte disponible (ventana reciente, p. ej. 2023–2025 según acceso)
1 – 1.2	Prácticas técnicas/tecnológicas Prácticas sostenibles	Municipio Línea productiva Tamaño del predio Sexo y edad Adopción de prácticas técnicas Adopción de prácticas sostenibles					3. Actual y momento de medición con referencia retrospectiva
1 – 1.3	Gestión del predio Planificación productiva Toma de decisiones	Actividad productiva Gestión predial Planificación Toma de decisiones					
2	Aprendizajes Fortalezas Actores SPEA	Reflexiones Aspectos positivos Aspectos negativos Usuarios Prestadores Instituciones	Análisis descriptivo	1.Encuesta productores – Módulo C (valoración y aprendizajes)	1. Levantamiento único	1. Recolección propia	1. Momento de medición con referencia retrospectiva
2 – 2.1	Elementos generadores de cambios	Aspectos valorados del servicio Cambios percibidos					

Pregunta /Subpregunta	Categoría de análisis	Variables de análisis	Metodologías	Fuentes de información	Periodicidad	Disponibilidad	Horizonte temporal
		Fortalezas Áreas de mejora; Recomendaciones	Regresión multivariada			2. Recolección propia	2. Actual / experiencia reciente
2 – 2.2	Aprendizajes - usuarios Aprendizajes - actores territoriales	Recursos humanos Presupuesto Coordinación interinstitucional Percepción de resultados Aprendizajes Recomendaciones					
3	Resultados Contexto territorial Actores SPEA	Resultados Contexto local Usuarios Prestadores Instituciones	Análisis descriptivo Regresión multivariada Modelos multinivel	1. ENA (DANE)	1. Anual	1. Pública, acceso a microdatos y agregados	1. Corte más reciente disponible (ENA 2023)
3 – 3.1	Ajustes diseño Ajustes operación	Contextos territoriales Necesidades productivas Cobertura del servicio Intensidad de atención Pertinencia percibida Resultados percibidos					
3 – 3.2	Recomendaciones gobernanza Recomendaciones operación	Articulación institucional Coordinación territorial Roles institucionales Capacidades institucionales Acceso a información Mecanismos de seguimiento		2. SIPRA (UPRA)	2. No periódica (capas con actualizaciones heterogéneas según fuente)	2. Alta (plataforma pública UPRA, acceso abierto por capas)	2. Corte estructural más reciente disponible por capa (sin serie temporal consistente entre variables)
3 – 3.3	Buenas prácticas	Estrategias de atención Adaptación territorial Innovaciones implementadas Resultados positivos Condiciones de replicabilidad Articulación con actores					
				3. Registro de Usuarios SPEA (ADR)	3. Actualización continua (registro administrativo)	3. Alta, sujeta a acceso institucional y calidad del registro	3. Último corte disponible (ventana reciente, p. ej. 2023–2025 según acceso)
				4. Encuesta productores– Módulos A, B y C	4. Levantamiento único	4. Recolección propia	4. Momento de medición con referencia retrospectiva

Elaboración propia.

4.4.2. Metodologías cualitativas

Categorías de análisis

Tabla 9. Relación objetivos, preguntas, categorías y metodologías cualitativas

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
Obj. 04. Analizar los resultados del SPEA en los productores atendidos	¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?	Estudios de caso	Fortalecimiento de capacidades productivas	Cambios en las capacidades técnicas, productivas y organizativas de los productores asociados a su participación en el servicio. Cambios en las capacidades técnicas, productivas y organizativas de los productores asociados a su participación en el servicio.	Capacidades técnicas productivas	Nivel de mejora en conocimientos y habilidades técnicas para la producción agropecuaria.	Analizar transformaciones en capacidades técnicas y productivas en contextos territoriales específicos.
		Estudios de caso	Fortalecimiento de capacidades productivas	Cambios en las capacidades técnicas, productivas y organizativas de los productores asociados a su participación en el servicio. Cambios definidos	Capacidades organizativas	Cambios en habilidades para la gestión colectiva, asociativa o comunitaria.	Identificar fortalecimiento organizativo derivado del servicio.
		Análisis de contenido	Resultados esperados del SPEA	normativamente en capacidades, adopción y gestión según la política sectorial.	Capacidades técnicas productivas	Resultados esperados en fortalecimiento técnico según normativa.	Analizar correspondencia entre resultados esperados y cambios observados.
	¿En qué medida los productores han incorporado prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles promovidas a través del proceso de extensión agropecuaria?	Estudios de caso	Adopción de prácticas y tecnologías	Grado en que los productores incorporan prácticas, tecnologías o innovaciones promovidas por el servicio de extensión.	Adopción de prácticas productivas	Incorporación de prácticas técnicas o productivas promovidas por el servicio.	Analizar adopción de prácticas promovidas por el SPEA.
		Estudios de caso	Adopción de prácticas y tecnologías	Grado en que los productores incorporan prácticas, tecnologías o innovaciones promovidas por el servicio de extensión.	Adopción de tecnologías	Uso de herramientas, insumos o tecnologías introducidas a través del servicio.	Identificar incorporación de tecnologías en la producción.
		Estudios de caso	Adopción de prácticas y tecnologías	Grado en que los productores incorporan prácticas, tecnologías o	Sostenibilidad de prácticas	Nivel de permanencia y continuidad de las prácticas adoptadas en el tiempo.	Evaluar sostenibilidad y continuidad de las prácticas incorporadas.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
				innovaciones promovidas por el servicio de extensión.			
Obj. 05. Incorporar un enfoque participativo en la evaluación	¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones de los productores?	Análisis de contenido	Resultados esperados del SPEA	Cambios definidos normativamente en capacidades, adopción y gestión según la política sectorial.	Adopción de prácticas productivas	Cambios esperados en adopción definidos en política.	Analizar coherencia entre resultados esperados y adopción observada.
		Estudios de caso	Gestión predial y toma de decisiones	Cambios en la capacidad de los productores para planificar, organizar y tomar decisiones sobre sus sistemas productivos.	Planificación productiva	Uso de herramientas o prácticas de planificación del predio.	Analizar cambios en organización y planificación productiva.
		Estudios de caso	Gestión predial y toma de decisiones	Cambios en la capacidad de los productores para planificar, organizar y tomar decisiones sobre sus sistemas productivos.	Toma de decisiones productivas	Cambios en la forma en que se toman decisiones sobre producción, inversión o manejo del predio.	Identificar transformaciones en la toma de decisiones productivas.
		Estudios de caso	Gestión predial y toma de decisiones	Cambios en la capacidad de los productores para planificar, organizar y tomar decisiones sobre sus sistemas productivos.	Gestión de recursos	Capacidad para administrar insumos, tiempo y recursos productivos.	Analizar cambios en gestión de recursos y organización del predio.
	¿Qué elementos del SPEA son valorados por los productores como generadores de cambios significativos?	Estudios de caso	Resultados percibidos del servicio	Valoraciones y percepciones de los productores sobre los efectos del servicio en sus actividades productivas y condiciones de vida.	Utilidad del servicio	Percepción del valor práctico del servicio en la actividad productiva.	Identificar elementos del servicio considerados relevantes por los productores.
		Estudios de caso	Resultados percibidos del servicio	Valoraciones y percepciones de los productores sobre los efectos del servicio en sus actividades productivas y condiciones de vida.	Cambios percibidos en la producción	Percepción de mejoras en productividad, calidad o eficiencia.	Analizar cambios valorados como significativos por los usuarios.
		Mapeo de actores	Resultados percibidos del servicio	Valoraciones de los actores sobre los efectos del servicio en productores.	Utilidad del servicio	Valoración del servicio en la actividad productiva.	Analizar percepción diferencial de actores

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
							sobre los cambios generados.
Obj. 05	¿Qué aprendizajes emergen desde la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y actores territoriales?	Estudios de caso	Aprendizajes y efectos emergentes	Cambios no previstos, aprendizajes y transformaciones derivados de la experiencia de participación en el servicio.	Aprendizajes adquiridos	Conocimientos y aprendizajes derivados de la experiencia con el servicio.	Recuperar aprendizajes y saberes derivados de la experiencia territorial.
		Estudios de caso	Aprendizajes y efectos emergentes	Cambios no previstos, aprendizajes y transformaciones derivados de la experiencia de participación en el servicio.	Innovaciones locales	Adaptaciones o innovaciones desarrolladas por los productores a partir del servicio.	Identificar innovaciones y apropiaciones territoriales del servicio.
		Estudios de caso	Aprendizajes y efectos emergentes	Cambios no previstos, aprendizajes y transformaciones derivados de la experiencia de participación en el servicio.	Efectos no esperados	Cambios no previstos asociados a la participación en el servicio.	Analizar efectos emergentes no previstos en el diseño inicial.
		Mapeo de actores	Participación y apropiación	Nivel en que los actores se apropian del servicio y sus resultados.	Participación de actores	Grado de involucramiento en el servicio.	Analizar apropiación social y territorial del SPEA.
		Estudios de caso	Pertinencia territorial de los resultados	Grado en que los resultados del servicio se ajustan a las condiciones productivas, sociales y territoriales de los productores.	Respuesta a necesidades del productor	Nivel en que el servicio responde a necesidades específicas de los usuarios.	Identificar ajustes requeridos en diseño y operación del servicio.
Obj. 04 y Obj. 05	¿Qué ajustes se requieren en el diseño y la operación del SPEA?	Estudios de caso	Pertinencia territorial de los resultados	Grado en que los resultados del servicio se ajustan a las condiciones productivas, sociales y territoriales de los productores.	Adecuación al contexto territorial	Correspondencia entre resultados y condiciones territoriales.	Analizar pertinencia territorial de los resultados alcanzados.
		Análisis de contenido	Coherencia entre resultados y diseño	Correspondencia entre resultados esperados y mecanismos de implementación.	Vacíos en resultados	Brechas entre resultados definidos y mecanismos de implementación.	Identificar oportunidades de ajuste institucional y operativo.

Objetivo	Subpregunta de evaluación	Metodología cualitativa	Categoría de análisis	Definición de la categoría	Variable	Definición de la variable	Uso analítico
Obj. 06. Generar recomendaciones orientadas a la mejora continua del SPEA	¿Qué recomendaciones pueden fortalecer la gobernanza y coordinación del SNIA?	Mapeo de actores	Gobernanza y articulación	Nivel de interacción y coordinación entre actores involucrados en la implementación del SPEA.	Coordinación interinstitucional	Grado de articulación funcional entre entidades y actores del sistema.	Identificar recomendaciones para fortalecer gobernanza y coordinación institucional.
		Mapeo de actores	Gobernanza y articulación	Nivel de interacción y coordinación entre actores involucrados en la implementación del SPEA.	Nivel de integración institucional	Nivel de articulación o fragmentación del sistema.	Analizar oportunidades de fortalecimiento institucional y territorial.
		Estudios de caso	Pertinencia territorial de los resultados	Grado en que los resultados del servicio se ajustan a las condiciones productivas, sociales y territoriales de los productores.	Respuesta a necesidades del productor	Nivel en que el servicio responde a necesidades específicas de los usuarios.	Identificar recomendaciones derivadas de la experiencia territorial.
	¿Qué buenas prácticas pueden escalarse entre territorios?	Estudios de caso	Aprendizajes y efectos emergentes	Cambios no previstos, aprendizajes y transformaciones derivados de la experiencia de participación en el servicio.	Innovaciones locales	Adaptaciones o innovaciones desarrolladas por los productores a partir del servicio.	Identificar experiencias y prácticas replicables entre territorios.
		Estudios de caso	Adopción de prácticas y tecnologías	Grado en que los productores incorporan prácticas, tecnologías o innovaciones promovidas por el servicio de extensión.	Sostenibilidad de prácticas	Nivel de permanencia y continuidad de las prácticas adoptadas en el tiempo.	Analizar prácticas sostenibles con potencial de escalamiento.
		Mapeo de actores	Participación y apropiación	Nivel en que los actores se apropian del servicio y sus resultados.	Participación de actores	Grado de involucramiento en el servicio.	Identificar condiciones institucionales y territoriales para la replicabilidad.
Elaboración propia							

Unidades de análisis

Tabla 10. Relación objetivos, preguntas, unidades de análisis y metodologías cualitativas

Objetivo específico	Pregunta orientadora	Metodología cualitativa	Unidades de análisis	Elementos para analizar	Instrumentos de recolección
Obj. 4. Analizar los resultados del SPEA en los productores atendidos, conforme a los aspectos definidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017.	¿Qué cambios perciben los productores y productoras agropecuarias como resultado de su participación en el SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores y productoras agropecuarias beneficiarias del SPEA; asociaciones y organizaciones de productores beneficiarias del SPEA.	Cambios percibidos en capacidades productivas; adopción de prácticas y tecnologías; fortalecimiento de conocimientos técnicos; toma de decisiones productivas; mejoras en procesos organizativos y productivos. Resultados esperados y no esperados; aprendizajes emergentes; transformaciones en prácticas productivas; efectos organizativos y comunitarios; apropiación de conocimientos.	Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias.
	¿Qué resultados esperados y no esperados emergen de la participación en el SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores beneficiarios; asociaciones de productores; experiencias territoriales seleccionadas.	Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas y asociativas; gestión del conocimiento; capacidades para innovación y sostenibilidad productiva.	Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias; observación participante.
	¿Cómo contribuye el SPEA al fortalecimiento de capacidades productivas y organizativas de los productores?	Estudios de caso	Productores beneficiarios; organizaciones campesinas, familiares, étnicas y comunitarias usuarias del SPEA.	Incorporación de tecnologías; prácticas sostenibles; innovación agropecuaria; adaptación productiva; aplicación práctica de recomendaciones técnicas.	Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias.
	¿Qué cambios se evidencian en la adopción de tecnologías y prácticas sostenibles promovidas por el SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores beneficiarios del SPEA; asociaciones de productores; experiencias productivas acompañadas por el servicio.	Diferencias territoriales y poblacionales en los resultados; enfoques diferenciales; condiciones de acceso y participación; experiencias en municipios PDET y no PDET.	Entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias; talleres participativos; Observación participante.
	¿Cómo inciden los contextos territoriales y poblacionales en los resultados del SPEA?	Estudios de caso / Mapa de actores	Productores beneficiarios en municipios PDET y no PDET; mujeres rurales; comunidades étnicas; organizaciones territoriales beneficiarias.		Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas;

Objetivo específico	Pregunta orientadora	Metodología cualitativa	Unidades de análisis	Elementos para analizar	Instrumentos de recolección
Obj. 5. Incorporar un enfoque participativo que permita recoger experiencias, percepciones y aprendizajes de los productores y actores locales.	¿Cómo valoran los productores y productoras la experiencia de participación en el SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores y productoras beneficiarias del SPEA; asociaciones y organizaciones de productores usuarias del servicio.	Percepción de utilidad del servicio; satisfacción; participación; apropiación de aprendizajes; relación con extensionistas; valoración de la experiencia de acompañamiento.	Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias.
	¿Qué aprendizajes y reflexiones emergen desde las experiencias territoriales del SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Experiencias territoriales destacadas; asociaciones de productores; productores beneficiarios del SPEA.	Aprendizajes territoriales; prácticas relevantes; innovación social y productiva; dinámicas organizativas; experiencias significativas de implementación.	Entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias; talleres participativos.
	¿Qué factores favorecen o limitan la sostenibilidad de los resultados del SPEA?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores beneficiarios; organizaciones de productores; experiencias acompañadas por EPSEA.	Continuidad de prácticas implementadas; apropiación de capacidades; sostenibilidad organizativa y productiva; condiciones territoriales para sostenibilidad de resultados.	Entrevistas semiestructuradas; talleres participativos; visita a experiencias.
Obj. 6. Generar recomendaciones orientadas a la mejora continua del SPEA.	¿Qué aspectos del SPEA deberían fortalecerse para mejorar sus resultados en los territorios?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Productores beneficiarios; asociaciones de productores; experiencias territoriales seleccionadas.	Necesidades de fortalecimiento; recomendaciones desde la experiencia de usuarios; ajustes metodológicos y operativos; oportunidades de mejora del servicio.	Talleres participativos; entrevistas semiestructuradas.
	¿Qué experiencias y prácticas pueden ser replicadas o fortalecidas en otros territorios?	Estudios de caso / Análisis de contenido	Asociaciones de productores; experiencias destacadas del SPEA; productores beneficiarios.	Buenas prácticas; experiencias exitosas; innovaciones territoriales; mecanismos efectivos de acompañamiento y apropiación de capacidades.	Entrevistas semiestructuradas; visita a experiencias; talleres participativos.

Elaboración propia

5. Estrategia de metodología mixta

5.1. Estrategia de integración de métodos mixtos y triangulación de la información

Las tendencias actuales en evaluación reconocen la necesidad de métodos flexibles que capten la complejidad de los programas evaluados (Fassio & Rutty, 2012). Frente a las limitaciones de un solo método, la triangulación articula información primaria cuantitativa y cualitativa con fuentes secundarias, fortaleciendo la argumentación de los hallazgos respecto a estudios fundamentados en un solo método.

La literatura identifica cinco tipos de triangulación: triangulación de datos (varias fuentes de datos), triangulación de investigadores (varios evaluadores), triangulación teórica (perspectivas teóricas múltiples sobre un mismo conjunto de datos), triangulación metodológica (varios métodos sobre un mismo problema; Denzin, 1978 en Quinn Patton, 2015) y triangulación de actores (miradas de los distintos actores involucrados en la implementación) (Fassio & Rutty, 2012).

Esta evaluación articula los cuatro primeros tipos: actores, datos, métodos y teórica, dado que se recurrirá a más de un método, a varias técnicas dentro de cada método y a múltiples fuentes de datos para comprender la implementación y los resultados del SPEA. De hecho, como señalan Creswell & Plano Clark (2011), la triangulación busca tanto convergencias que aumentan la confianza en los hallazgos y divergencias, que enriquecen la comprensión de la complejidad del fenómeno estudiado.

Para la triangulación con información secundaria, Cisterna (2005) plantea que la revisión bibliográfica debe alimentar el análisis y abrir una discusión reflexiva entre la literatura y los hallazgos de campo, articulada en torno a las categorías del diseño metodológico.

Esta propuesta combina dos diseños de integración: el convergente y el secuencial. En el primero ambos análisis se generan en paralelo y se comparan en una etapa común para identificar convergencias y divergencias (Wisdom & Creswell, 2013). El segundo implica que una primera fase cuantitativa focaliza y una segunda fase cualitativa que profundiza para explicar los mecanismos subyacentes a los patrones identificados (Wisdom & Creswell, 2013). La articulación de ambos diseños busca que las tendencias estadísticas encuentren explicación cualitativa y que las narrativas de los actores sean dimensionadas con evidencia territorial, produciendo un análisis más complejo de la prestación del SPEA.

La triangulación de actores se realizará en el análisis de datos de las distintas fuentes, partiendo de categorías analíticas pertinentes a los objetivos de la evaluación. La triangulación teórica articulará el análisis de operaciones y resultados para distinguir, en las recomendaciones, entre fallas de implementación y fallas de teoría del programa, fortaleciendo así la implementación del SPEA en el marco del SNIA.

La siguiente figura ilustra la complementariedad entre los tipos de triangulación. La de actores y datos contrasta las visiones de productores, extensionistas, EPSEA, UMATA, entidades territoriales y MinAgricultura sobre las variables de interés.

La triangulación de métodos contrasta hallazgos cuantitativos y cualitativos sobre las mismas variables, identificando coherencias, contradicciones e incluso resultados no esperados que solo emergen desde lo cualitativo.

La evidencia cualitativa describe los procesos, limitaciones y contexto de la operación del SPEA desde la experiencia de los actores, contribuyendo a explicar la cadena causal detrás de los resultados cuantitativos.

Figura 5 Estrategias para la triangulación de la información

Fuente: elaboración propia

Las Tablas que se presentan a continuación sintetizan la estrategia de integración para cada subpregunta. Se privilegia el diseño convergente cuando ambas fuentes de evidencia pueden construirse en paralelo y aportan ángulos complementarios. Se opta por el secuencial cuando la indagación cualitativa requiere ser orientada por hallazgos cuantitativos previos, por ejemplo para profundizar en territorios atípicos, identificar buenas prácticas o analizar brechas de focalización.

Los métodos cuantitativos incluyen MESEA, estadísticas descriptivas, índices sintéticos, regresión multivariada, modelos multinivel y análisis de flujos; los cualitativos, estudios de caso múltiples, análisis de discurso, mapa de actores, entrevistas semiestructuradas, mapa de actores, talleres participativos, observación directa en predios. Su articulación por subpregunta se describe en la columna respectiva, y los productos analíticos resultantes en la columna de evidencias esperadas.

Tabla 11. Estrategia metodología mixta para el componente de operaciones

Subpregunta	Tipo de estrategia	Descripción de la estrategia de integración	Evidencias esperadas
1.1 ¿Qué avances se evidencian en las capacidades de planificación, coordinación y supervisión de las entidades del SNIA para la implementación del SPEA?	Convergente	Eje cualitativo: estudios de caso y mapa de actores recogen valoraciones de MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA, UMATA y productores sobre avances en planificación, coordinación y supervisión, contrastando redes formales y efectivas. Complemento cuantitativo: MESEA y estadísticas descriptivas con indicadores comparables territorialmente.	i) Narrativas sobre avances y brechas en capacidades institucionales; ii) contraste entre estructura normativa y operación real; iii) indicadores territoriales; iv) caracterización integral que articula estadística y narrativa.
1.2 ¿Cómo se articulan MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y UMATA en términos de roles y responsabilidades?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas documentan distribución de roles, vacíos, traslapes y tensiones; el mapa contrasta lo normativo con la coordinación efectiva. El análisis de flujos y estadísticas descriptivas aportan evidencia sobre los procesos formales.	i) Mapas que contrastan roles normativos y efectivos; ii) narrativas sobre tensiones y vacíos en la articulación; iii) flujos de coordinación entre niveles; iv) patrones comunes y divergencias territoriales.
1.3 ¿Qué factores institucionales, organizacionales o de gobernanza inciden en las limitaciones para la implementación del SPEA?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas identifican factores institucionales, organizacionales y de gobernanza que restringen la implementación; el mapa visibiliza vacíos de coordinación y asimetrías de poder. MESEA, regresión multivariada y estadísticas descriptivas estiman su magnitud territorial.	i) Tipología de factores limitantes desde las narrativas; ii) operación diferenciada entre territorios; iii) peso relativo cuantitativo de cada factor; iv) regresiones enriquecidas con mecanismos cualitativos.
2.1 ¿En qué medida la prestación del SPEA cumple con criterios de calidad técnica y pertinencia territorial?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con productores, extensionistas y entidades recogen percepciones sobre adecuación técnica, productiva, agroecológica y cultural. MESEA, estadísticas descriptivas y regresión multivariada aportan indicadores de calidad y pertinencia; el análisis de flujos contrasta estándares y operación real.	i) Valoraciones sobre pertinencia técnica y territorial; ii) indicadores de calidad y cobertura desagregados; iii) brechas entre estándares y niveles alcanzados; iv) explicación integrada de los factores que inciden en la calidad.

Subpregunta	Tipo de estrategia	Descripción de la estrategia de integración	Evidencias esperadas
2.2 ¿Cómo es el desempeño de las EPSEA y los extensionistas en términos de intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidades de prestación del servicio?	Convergente	MESEA, estadísticas descriptivas, índices sintéticos y análisis de flujos aportan indicadores de intensidad, frecuencia, oportunidad y modalidades. Eje cualitativo: entrevistas con productores, extensionistas y entidades documentan cómo se experimenta el servicio y qué factores inciden en su intensidad efectiva.	i) Indicadores de desempeño por territorio y modalidad; ii) índices sintéticos comparables; iii) narrativas que explican variaciones; iv) integración de patrones estadísticos con sus determinantes cualitativos.
2.3 ¿Qué tan consistente es la prestación del SPEA entre territorios y a lo largo del tiempo?	Secuencial	Fase 1: MESEA, estadísticas descriptivas, índices sintéticos y regresión multivariada establecen el nivel de consistencia del servicio e identifican brechas. Fase 2: estudios de caso múltiples profundizan en los territorios con mayor variabilidad para indagar las razones de las inconsistencias.	i) Índices de consistencia por municipio y EPSEA; ii) patrones de variabilidad y correlatos institucionales; iii) narrativas sobre factores que generan inconsistencias; iv) magnitud y mecanismos de la variabilidad.
2.4 ¿Cómo valoran los usuarios la calidad y utilidad del servicio recibido?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con productores recogen valoraciones sobre calidad técnica, utilidad y oportunidad, con enfoque diferencial por género, etnia y territorio. MESEA y estadísticas descriptivas aportan indicadores agregados de satisfacción comparables entre territorios y grupos.	i) Narrativas de productores sobre su experiencia; ii) valoraciones diferenciadas por usuario y territorio; iii) indicadores de satisfacción desagregados; iv) integración de percepciones y patrones estadísticos.
3.1 ¿En qué medida la prestación del SPEA es coherente con las prioridades, vocaciones productivas y condiciones agroecológicas establecidas en los PDEA?	Secuencial	Fase 1: análisis de flujos y estadísticas descriptivas establecen la correspondencia entre PDEA y prestación efectiva, identificando territorios con mayor o menor coherencia. Fase 2: estudios de caso múltiples profundizan en los contrastes para indagar las razones de las brechas y los mecanismos de alineación.	i) Coherencia cuantitativa PDEA-prestación por territorio; ii) dimensiones con mayor desalineación; iii) factores cualitativos que condicionan la coherencia; iv) magnitud y mecanismos de las brechas.

Subpregunta	Tipo de estrategia	Descripción de la estrategia de integración	Evidencias esperadas
3.2 ¿En qué medida la focalización territorial del SPEA es pertinente frente a las características productivas, socioeconómicas y territoriales de los territorios?	Secuencial	Fase 1: MESEA, índices sintéticos y regresión multivariada evalúan la correspondencia entre focalización y características municipales, identificando patrones de inclusión, exclusión y subcobertura. Fase 2: estudios de caso profundizan en territorios con mayor desajuste para entender cómo se experimenta la focalización.	i) Índices de pertinencia por municipio y tipo de productor; ii) territorios con mayor desajuste; iii) narrativas sobre consecuencias y limitaciones; iv) integración de patrones y valoraciones de los actores.
3.3 ¿En qué medida el SPEA incorpora y operacionaliza los enfoques diferenciales y poblacionales en su diseño y en la implementación?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con mujeres, comunidades étnicas, jóvenes rurales y otros grupos documentan cómo perciben los enfoques diferenciales, las barreras y los ajustes necesarios. MESEA, estadísticas descriptivas y regresión multivariada cuantifican brechas de cobertura y factores asociados a la inclusión efectiva.	i) Narrativas de grupos priorizados; ii) indicadores desagregados por grupo y territorio; iii) brechas entre diseño y operacionalización; iv) evidencia integrada para ajustes en la implementación.
4.1 ¿Qué factores operativos, institucionales o territoriales facilitan la implementación del servicio?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con productores, extensionistas, EPSEA y entidades documentan factores que favorecen la implementación; el mapa identifica redes y arreglos institucionales habilitadores. MESEA, regresión multivariada y estadísticas descriptivas estiman su magnitud y distribución territorial.	i) Tipología de factores facilitadores; ii) arreglos institucionales habilitadores; iii) peso cuantitativo de cada factor; iv) base para recomendaciones de réplica.
4.2 ¿Qué limitaciones o cuellos de botella identifican los actores en la prestación del SPEA?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con productores, extensionistas, EPSEA y entidades documentan los cuellos de botella, sus causas y efectos sobre la calidad del servicio. MESEA, estadísticas descriptivas y regresión multivariada cuantifican su magnitud y distribución territorial.	i) Tipología de cuellos de botella por nivel y actor; ii) nodos de bloqueo en las redes; iii) indicadores del impacto sobre el desempeño; iv) base para recomendaciones de superación.

Tabla 12. Estrategia de metodología mixta para el componente de resultados

Subpregunta	Tipo de estrategia	Descripción de la estrategia de integración	Evidencias esperadas
1.1 ¿Qué cambios se observan en las capacidades técnicas y productivas de los productores atendidos?	Convergente	Eje cualitativo: estudios de caso, talleres participativos y observación directa en predios documentan los cambios en capacidades técnicas y productivas, sus condicionantes y variaciones por cadena productiva. Estadísticas descriptivas, índices sintéticos y regresión multivariada cuantifican la magnitud y distribución de los cambios.	i) Narrativas de productores sobre cambios en capacidades; ii) evidencia observacional de transformaciones; iii) índices territoriales de capacidades; iv) integración de magnitudes y procesos generadores.
1.2 ¿En qué medida los productores han incorporado prácticas técnicas, tecnológicas o sostenibles promovidas a través del proceso de extensión agropecuaria?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas y observación directa en predios documentan qué prácticas se adoptaron, en qué condiciones y con qué dificultades; los talleres participativos identifican barreras comunes. Índices sintéticos, estadísticas descriptivas y regresión multivariada cuantifican niveles de adopción y factores asociados.	i) Evidencia observacional de adopción; ii) percepciones colectivas sobre barreras y facilitadores; iii) índices de adopción por territorio y cadena; iv) integración de niveles estadísticos y determinantes cualitativos.
1.3 ¿Qué resultados se evidencian en la gestión del predio, la planificación productiva y la toma de decisiones de los productores?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas y observación directa documentan cambios en planificación productiva y toma de decisiones; los talleres participativos reflexionan colectivamente sobre estos cambios. Estadísticas descriptivas, índices sintéticos y regresión multivariada cuantifican y territorializan los resultados.	i) Evidencia observacional de cambios en gestión predial; ii) reflexiones colectivas de beneficiarios; iii) índices territoriales; iv) integración de magnitudes y mecanismos cualitativos.
2.1 ¿Qué elementos del SPEA son valorados por los productores como generadores de cambios significativos?	Convergente	Eje cualitativo centrado en la voz de los productores: entrevistas identifican los elementos más transformadores y los talleres participativos construyen colectivamente jerarquías de valoración. Estadísticas descriptivas y regresión multivariada cuantifican y comparan estas valoraciones entre territorios.	i) Jerarquías participativas de valoración; ii) narrativas sobre elementos transformadores; iii) patrones estadísticos territoriales; iv) priorización de elementos con mayor impacto percibido.

Subpregunta	Tipo de estrategia	Descripción de la estrategia de integración	Evidencias esperadas
2.2 ¿Qué aprendizajes emergen desde la experiencia de los usuarios, prestadores del servicio y actores territoriales?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con productores, extensionistas y actores territoriales recogen aprendizajes sobre qué funcionó y por qué; los talleres participativos los validan colectivamente. Estadísticas descriptivas y regresión multivariada identifican patrones comunes en las valoraciones.	i) Aprendizajes contruidos colectivamente; ii) narrativas individuales sobre la experiencia; iii) sistematización documental; iv) consolidación con respaldo participativo y estadístico.
3.1 ¿Qué ajustes se requieren en el diseño y la operación del SPEA?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas identifican los ajustes necesarios desde la experiencia de quienes implementan y reciben el servicio; los talleres participativos priorizan colectivamente los más urgentes. Estadísticas descriptivas, regresión multivariada y modelos multinivel dimensionan territorialmente las brechas.	i) Priorización participativa de ajustes; ii) narrativas institucionales sobre diseño y operación; iii) brechas territorialmente dimensionadas; iv) base para recomendaciones con respaldo triangulado.
3.2 ¿Qué recomendaciones pueden fortalecer la gobernanza y coordinación del SNIA?	Convergente	Eje cualitativo: entrevistas con MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA y productores identifican debilidades de coordinación y recomendaciones viables; los talleres participativos aportan la perspectiva de los usuarios sobre la gobernanza del SNIA. Modelos multinivel y regresión multivariada examinan la incidencia del contexto territorial.	i) Perspectivas de beneficiarios sobre la gobernanza; ii) recomendaciones institucionales para el SNIA; iii) influencia territorial en los resultados; iv) base triangulada para recomendaciones.
3.3 ¿Qué buenas prácticas pueden escalarse entre territorios?	Secuencial	Fase 1: modelos multinivel, estadísticas descriptivas e índices sintéticos identifican los territorios con desempeños destacados. Fase 2: estudios de caso y análisis de contenido profundizan en ellos para identificar las prácticas, condiciones y arreglos institucionales que explican los resultados y su potencial de replicabilidad.	i) Territorios destacados como casos de referencia; ii) narrativas sobre condiciones y prácticas; iii) sistematización documental de buenas prácticas; iv) base para recomendaciones de escalamiento con criterios de pertinencia y viabilidad.

5.2. Contribución de la metodología mixta a la formulación de recomendaciones finales de la evaluación.

La integración de métodos cuantitativos y cualitativos constituye la base sobre la cual se construyen recomendaciones rigurosas, pertinentes y accionables. La metodología mixta fortalece su formulación a través de tres mecanismos complementarios.

El primero es la validación cruzada de hallazgos. Cuando los indicadores estadísticos y las narrativas de los actores convergen, las recomendaciones ganan solidez argumentativa y permiten afirmar que los problemas identificados son reales, generalizables y prioritarios. Las divergencias, por su parte, se leen como señales de que un fenómeno opera de manera diferenciada según territorio o tipo de actor, lo que permite formular recomendaciones más matizadas y específicas.

El segundo es la contextualización territorial y diferencial. Los métodos cuantitativos identifican patrones, brechas y factores asociados a escala nacional y comparan el desempeño entre territorios; los cualitativos explican por qué esos patrones existen y qué condiciones locales los modulan. Esta articulación produce recomendaciones que reconocen las particularidades territoriales, las diferencias entre grupos poblacionales y las capacidades reales de los actores del SPEA. El tercero es la legitimidad participativa. Talleres con beneficiarios, entrevistas en profundidad y estudios de caso permiten que las recomendaciones incorporen las perspectivas y propuestas de quienes viven la implementación del SPEA, aumentando la probabilidad de que sean percibidas como pertinentes y, por tanto, apropiadas e implementadas.

Cada tipo de evidencia alimenta la formulación de recomendaciones de manera específica: las tipologías de factores limitantes y facilitadores priorizan intervenciones; los mapas de actores y flujos de coordinación identifican nodos institucionales críticos; los índices sintéticos y modelos de regresión señalan las dimensiones con mayor variabilidad territorial; las evidencias observacionales y participativas anclan las recomendaciones en la experiencia de los beneficiarios; y la identificación de territorios con desempeños destacados, complementada con su análisis cualitativo, sustenta el escalamiento de buenas prácticas.

En síntesis, la metodología mixta es la columna vertebral del proceso evaluativo: produce recomendaciones robustas en su fundamentación empírica, sensibles a la complejidad territorial y diferencial del SPEA, y legítimas desde la perspectiva de los actores cuya acción se busca orientar.

5.3. Propuesta de retroalimentación de las estrategias de integración con el CTS y usuarios previstos.

La metodología mixta se enriquece con la retroalimentación de los usuarios previstos — MinAgricultura, entidades territoriales, EPSEA, UMATA y productores beneficiarios— y del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), interlocutor técnico permanente del equipo evaluador. Para articular esta retroalimentación se proponen acciones organizadas en tres momentos del proceso evaluativo.

Socialización y validación inicial. En la reunión de arranque con el CTS se presentarán las estrategias de integración para cada subpregunta y se levantarán de manera estructurada las necesidades y criterios de utilidad de los usuarios previstos: qué decisiones esperan informar, qué nivel de desagregación requieren, qué subpreguntas son prioritarias y qué formato esperan para la

evidencia integrada. A partir de ello se identifican ajustes a las estrategias y se realiza una consulta complementaria con actores territoriales clave (entidades departamentales, EPSEA y representantes de productores) para verificar su pertinencia frente a las realidades del SPEA en los territorios priorizados.

Ajuste y priorización durante el trabajo de campo. Se establecerán espacios periódicos con el CTS para reportar avances, identificar vacíos y ajustar el énfasis de las estrategias. Si emergen hallazgos inesperados o divergencias significativas, se consultará con el CTS la pertinencia de profundizarlos; los ajustes se documentarán en los informes de avance para garantizar la trazabilidad metodológica.

Validación de hallazgos integrados y recomendaciones. Consolidados los hallazgos, se realizará un taller de validación con el CTS y usuarios previstos para recoger retroalimentación sobre su pertinencia, completitud y utilidad. Este espacio permitirá verificar que las recomendaciones responden a las necesidades de los usuarios y realizar los ajustes necesarios antes de la entrega del informe final, garantizando que la metodología produzca conocimiento útil y apropiable por quienes tienen la responsabilidad de mejorar el SPEA.

6. Definición del trabajo de campo y recolección de información.

6.1. Diseño muestral cuantitativo

6.1.1. Descripción de la estrategia muestral cuantitativa

Aspectos básicos

Con el fin de responder a los objetivos de la evaluación de resultados se realizará encuestas presenciales a los productores agropecuarios beneficiarios del programa SPEA. La población objetivo corresponde a los 487.612 productores agropecuarios beneficiarios del programa SPEA. En cuanto a la cobertura geográfica, se tiene en cuenta la definición de regiones dada en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 enunciada en la siguiente tabla.

Tabla 13. Definición de las regiones geográficas según Art. 45 Ley 2056/2020

Región	Departamentos
Caribe	Atlántico. Bolívar. Cesar. Córdoba. La Guajira. Magdalena. San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sucre.
Centro - Oriente	Boyacá. Cundinamarca. Norte de Santander. Santander. Bogotá D.C.
Eje Cafetero	Antioquia. Caldas. Quindío. Risaralda.
Pacífico	Cauca. Chocó. Nariño. Valle del Cauca.
Centro - Sur - Amazonía	Amazonas. Caquetá. Huila. Putumayo. Tolima.
Llano	Arauca. Casanare. Guainía. Guaviare. Meta. Vaupés. Vichada.

Elaboración propia

En cuanto a la distribución en los municipios, los 487.612 productores se encuentran en 1.092 municipios del país, siendo 446,5 el número promedio de productores por municipio.

Diseño muestral

El diseño muestral probabilístico propuesto es un muestreo probabilístico bietápico estratificado en ambas etapas. Tanto la unidad de observación como la unidad de análisis corresponde a productores agropecuarios atendidos por el SPEA en los diferentes municipios donde se implementa el servicio. En cuanto a las unidades de muestreo, las UPM (unidad primaria de muestreo) corresponden a los municipios, mientras que las USM (unidad secundaria de muestreo) corresponden a los productores beneficiarios.

Los dominios de interés corresponden a los subgrupos poblacionales definidas por sexo al nacer (correspondiente a la variable *sex_at_birth* de la base de la población objetivo, suministrada por el DNP) (masculino y femenino), región geográfica definida en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 presentada en la tabla anterior, discapacidad (correspondiente a la variable *disability* en la base de la población objetivo, suministrada por el DNP). En la siguiente tabla se presenta los tamaños poblacionales de estos dominios.

Tabla 14. Distribución de la población objetivo en dominios de interés (región, sexo al nacer y discapacidad)

Región	Número de productores
Caribe	130.098
Centro - Oriente	127.255
Eje Cafetero	38.697
Pacífico	80.839
Centro - Sur - Amazonía	63.910
Llano	46.813
Sexo al nacer	Número de productores
Femenino	155.530
Masculino	261.959
Otro	70.123
Discapacidad	Número de productores
Sí	12.744
No	408.117
No reporta	66.751

Elaboración propia

En cuanto a la fuente de información para la construcción del marco muestral para acceder a la población objetivo de estudio, en este momento se cuenta con el archivo Excel entregado por el DNP compuesto por información de los 487.612 productores beneficiarios de SPEA. Esta base de datos contiene variables importantes como: departamento, municipio, sexo al nacer y discapacidad. Se espera que, en el caso de resultar adjudicatario, el DNP entregue la información detallada de los beneficios que permitan la identificación y ubicación de cada uno de ellos.

En la primera etapa de muestreo se consideran 2 estratos, que corresponden a la condición PDET/no PDET de cada municipio, en la siguiente tabla se muestra la distribución de los municipios del marco muestral y de la población de productores en estos 2 estratos.

Tabla 15 Distribución de municipios según la condición PDET/no PDET

Condición PDET/no PDET	Número de municipios	Número de productores
PDET	153	95.574
no PDET	939	392.038

Elaboración propia

En la primera etapa del diseño muestral, se seleccionan municipios según el muestreo π PT con la medida de tamaño definida como el número de productores beneficiarios en cada municipio. Del estrato de municipios PDET se seleccionarán 20 de los 153 municipios, mientras que en el estrato de municipios no PDET se seleccionarán 36 de los 939 municipios. Los detalles del cálculo de estos tamaños de muestra se explicarán detalles más adelante.

En la segunda etapa de muestreo, dentro de cada municipio seleccionado en la primera etapa se seleccionan los productores por medio de un muestreo aleatorio simple (MAS) estratificado. En total se seleccionarán 809 productores, los detalles del cálculo de este tamaño de muestra se explicarán detalles más adelante.

La estratificación se define como las cruces entre la variable “sexo al nacer” y “discapacidad”. En la variable “sexo al nacer”, aparte de las categorías de “femenino” y “masculino”, se encuentran 70.123 registros con valor “otro”. Este valor no corresponde a un valor válido para dicha variable ya que al momento de nacer solo existen dos posibles valores de sexo. La situación se presenta en la variable de “discapacidad” con 66.751 registro sin información reporta. Se espera que, en caso de adjudicatario, se cuente con información más actualizada en esta variable, o de lo contrario, dicha información se actualizará para la muestra seleccionada. Para propósito de esta propuesta, se asumen estos valores no reportados como una categoría adicional. En resumen, se cuenta con 9 estratos cruzando las 3 categorías de sexo al nacer y las 3 categorías de discapacidad. En la siguiente tabla se muestra el número de productores en dichos estratos.

Tabla 16 Distribución de la población objetivo según el sexo al nacer y discapacidad

Estrato	Descripción del estrato	Número de productores en la población
1	Femenino – No discapacitado	151.412
2	Masculino – No discapacitado	252.648
3	Femenino – Discapacitado	3.811
4	Masculino – Discapacitado	8.836
5	Femenino – Discapacidad desconocida	307
6	Masculino – Discapacidad desconocida	475
7	Sexo desconocido – No discapacitado	4.057
8	Sexo desconocido – Discapacitado	97
9	Sexo desconocido – Discapacidad desconocida	65.969

Elaboración propia

También cabe destacar que, una vez seleccionada la muestra de municipios en la primera etapa, es posible que en algunos municipios hayan menos de 9 estratos, pues puede ocurrir que, por ejemplo, no haya ninguna productora con discapacidad en algún municipio seleccionado. En todo caso, lo anterior no constituye un obstáculo para la implementación del diseño muestral, puesto que en cada municipio se distribuye la muestra de productores entre los estratos presentes.

Algoritmo de selección

Para la selección de la muestra aleatoria simple de productores dentro de cada estrato h de la segunda etapa de muestreo, el algoritmo empleado es el algoritmo de **coordinado negativo**, puesto que, en primer lugar, este algoritmo produce las probabilidades acordes del diseño MAS, y, en segundo lugar, este algoritmo arroja un ordenamiento de los elementos de la población lo cual facilita la labor de la selección de los posibles reemplazos (en caso de no poder localizar a algún productor o este no puede contestar la encuesta) . La aplicación de dicho algoritmo en el estrato h del municipio k donde se seleccionan n_{hk} de los N_{hk} unidades es como sigue:

1. Dentro del municipio k , para cada elemento de la población de productores del estrato h generar un número aleatorio de una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo $(0,1)$.
2. Ordenar la lista de estos N_{hk} elementos de forma descendente (o ascendente) con respecto a los números generados en el paso anterior.

3. Seleccionar los primeros n_{hk} productores del anterior ordenamiento. Estos elementos corresponden a la muestra aleatoria simple seleccionada en el estrato h del municipio k .

El proceso de selección de los productores muestrales se efectuará usando el lenguaje de programación estadístico R, con los códigos del [Anexo 1. \(Apéndice 1 Códigos computacionales en R para la selección de productores dentro de un municipio seleccionado implementando el algoritmo coordinado negativo\)](#). Estos códigos toman una base de datos que corresponde a la población (debe tener una variable id que identifique a los diferentes individuos) y como resultado se obtiene una base de datos llamada “muestra” que tiene la misma cantidad de registros, pero con una variable adicional de nombre “selección” cuyo valor es 1 si el registro es seleccionado y 0 si no.

En cuanto a la selección de municipios en la primera etapa acorde con un diseño muestral π_{PT} , el algoritmo de selección utilizado en el estrato h , con $h = 1, 2$ es el **algoritmo de Pareto** (Rosén, 1997). Este algoritmo se basa en los principios de la función de distribución de Pareto con parámetros (1,1) y crea los siguientes números aleatorios para el municipio j en el estrato h :

$$\xi_{jh}^{par} = \frac{\xi_{jh}^P / (1 - \xi_{jh}^P)}{\pi_{I,j,h} / (1 - \pi_{I,j,h})}$$

En donde ξ_{jh}^P son números aleatorios generados de la distribución uniforme en el intervalo (0, 1), $\pi_{I,j,h} = n_{I,h} \cdot p_{jh}$ es la probabilidad de inclusión de la j -ésima UPM del estrato h , $n_{I,h}$ es el número de UPM a seleccionar en el estrato h , y p_{jh} es la proporción poblacional de productores en la j -ésima UPM.

La selección de UPM se realiza de manera similar al algoritmo de coordinado negativo: en cada estrato se ordenan las UPM en forma ascendente según los valores de ξ_{jh}^{par} , y se seleccionan los primeros $n_{I,h}$ municipios.

La implementación computacional de este algoritmo de selección se lleva a cabo en el software estadístico R, específicamente recurriendo al paquete *SamplingCoordination* y la función *Pareto_coord*. Dicho paquete se puede instalar desde el repositorio github ejecutando en R: `remotes::install_github("psirusteam/SamplingCoordination")`.

6.1.2. Descripción de la estrategia de estimación de parámetros

Probabilidad de inclusión y factor de expansión

Uno de los insumos más importantes para obtener estimaciones de los parámetros poblacionales de interés es los factores de expansión que a su vez se calculan en función de la probabilidad de inclusión. A continuación, se describen estos conceptos en detalle.

Como el diseño muestral propuesto es de dos etapas, entonces la probabilidad de inclusión viene siendo el producto entre la probabilidad de inclusión de la primera etapa multiplicado por la de la

segunda etapa. La probabilidad de inclusión de la primera etapa para el municipio j perteneciente al estrato h está dada por

$$\pi_{I,j,h} = \frac{n_{I,h}x_{jh}}{\sum_{N_{I,h}} x_{jh}}$$

Donde $n_{I,h}$ y $N_{I,h}$ denotan el tamaño muestral y el tamaño poblacional de municipios del estrato h , respectivamente; x_{jh} es la variable de medida de tamaño del municipio j en el estrato h , correspondiente al número total de productores en dicho municipio. La anterior expresión de $\pi_{I,j,h}$ puede arrojar probabilidades de inclusión mayores a 1, en este caso, se fija $\pi_{I,j,h} = 1$, es decir, dicho municipio será de inclusión forzosa.

En la segunda etapa de muestreo, dentro del municipio j del estrato h , la probabilidad de inclusión del productor k del estrato h' está dada por

$$\pi_{II,kj,hh'} = \frac{n_{j,hh'}}{N_{j,hh'}}$$

Donde $n_{j,hh'}$ y $N_{j,hh'}$ denotan el tamaño muestral (el número de productores a seleccionar) y el tamaño poblacional (el número total de productores) en el estrato h' dentro del municipio j del estrato h , respectivamente. Tenga presente que h denota el estrato PDET/no PDET de municipios de la primera etapa, y h' denota el estrato de productores en la segunda etapa (construido del cruce entre las variables de sexo al nacer y discapacidad).

De esta forma, la probabilidad de inclusión del productor k del estrato h' dentro del municipio j del estrato h queda definida por:

$$\pi_k = \pi_{I,j,h} * \pi_{II,kj,hh'} = \frac{n_{I,h}x_{jh}}{\sum_{N_{I,h}} x_{jh}} * \frac{n_{j,hh'}}{N_{j,hh'}}$$

De lo anterior, se tiene que el factor de expansión general para el productor(a) k del estrato h' dentro del municipio j del estrato h está dado por:

$$f_k = \frac{1}{\pi_k} = \frac{\sum_{N_{I,h}} x_{jh}}{n_{I,h}x_{jh}} * \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}$$

Parámetros de caracterización

Los potenciales indicadores claves que resuelven el objetivo general de la evaluación son de la forma de proporciones, totales, promedios y razones poblacionales, que son definidos a continuación.

- **Proporción poblacional:**

La proporción de la población de estudio para cierta característica de interés está expresada como:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{k \in U} y_k$$

donde U denota la población de estudio, y_k vale 1 si el individuo k tiene cierta característica y vale 0 si no, N denota el tamaño poblacional.

- **Total poblacional:**

El total de una variable de interés en la población de estudio está expresado como:

$$t_y = \sum_{k \in U} y_k$$

donde y_k denota el valor de la variable de interés y observada en el individuo k .

- **Promedio poblacional:**

El valor promedio de una variable de interés en la población de estudio está expresado como:

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{k \in U} y_k$$

donde U denota la población de estudio, y_k denota el valor de la variable de interés y observada en el individuo k y N denota el tamaño poblacional.

- **Razón poblacional:**

La razón poblacional es la comparación entre dos totales poblacionales por medio de un cociente, y está expresada como:

$$R = \frac{t_y}{t_z} = \frac{\sum_{k \in U} y_k}{\sum_{k \in U} z_k}$$

donde U denota la población de estudio, y_k y z_k denota el valor de la variable de interés y y z observada en el individuo k . Un caso particular de una razón poblacional son los promedios y proporciones poblacionales.

- **Diferencia de dos promedios**

La diferencia en el valor promedio entre dos subgrupos poblacionales: suponga que U_1 y U_2 son dos subconjuntos del universo U , por ejemplo U_1 y U_2 pueden corresponder al subgrupo **de masculinos** (U_1) y **femeninos** (U_2), el parámetro de interés está dado por:

$$\Delta = \frac{1}{N_1} \sum_{k \in U_1} y_k - \frac{1}{N_2} \sum_{k \in U_2} y_k$$

Donde N_1 y N_2 son los tamaños poblacionales conocidos de U_1 y U_2 , y y_k es el valor de la característica de interés en el individuo k . Un caso particular del parámetro Δ es cuando la variable y_k denota presencia o ausencia de una característica, y en este caso, Δ se convierte en la diferencia entre dos proporciones poblacionales.

Adicionalmente, al considerar parámetros en algún dominio de interés U_d , en este caso, los parámetros toman las mismas formas anteriormente presentadas donde la variable de interés es $y_k I_{kd}$ con I_{kd} la variable indicadora que vale 1 cuando el elemento k pertenece al dominio U_d y 0 si no.

Estimadores de los parámetros de caracterización

- Estimador de un total poblacional:

El estimador insesgado de mayor popularidad para un total poblacional es el estimador de Horvitz-Thompson, dada por

$$\hat{t}_{y,\pi} = \sum_{k \in s} \frac{y_k}{\pi_k}$$

donde s denota la muestra probabilística y π_k denota la probabilidad de inclusión del individuo k . La ventaja de este estimador insesgado frente a otros estimadores insesgados es que es el único estimador hiperadmisibles en la clase de los estimadores insesgados generalizados.

Teniendo en cuenta el diseño muestral de esta propuesta, el estimador Horvitz-Thompson de un total poblacional queda expresado como:

$$\hat{t}_{y,\pi} = \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \sum_{h'=1}^{H'} \sum_{k \in S_{II,jh'}} \frac{\sum_{I,h} N_{I,h} x_{jh}}{n_{I,h} x_{jh}} * \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}} y_k = \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{I,h} N_{I,h} x_{jh}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k$$

Donde la sumatoria $j \in S_{I,h}$ representa a todos los municipios de la muestra del estrato h de la primera etapa y $k \in S_{II,jh'}$ representa a todos los productores beneficiarios seleccionados dentro del estrato h' del municipio j seleccionado del estrato h . El H' denota el número de estratos dentro del municipio j seleccionado del estrato h . Las demás cantidades han sido definidas en la sección de “Probabilidad de inclusión y factor de expansión”.

- Estimador de una proporción poblacional:

El estimador de una proporción P está dado por

$$\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{k \in s} \frac{y_k}{\pi_k}$$

donde y_k es la variable indicadora para la presencia de la característica de interés en el k -ésimo individuo.

Teniendo en cuenta el diseño muestral de esta propuesta, el estimador Horvitz-Thompson de una proporción poblacional queda expresado como:

$$\hat{P} = \frac{1}{N} \sum_{k \in S} \frac{y_k}{\pi_k} = \frac{1}{N} \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k$$

- **Estimador de un promedio poblacional:**

En cuanto a la estimación de un promedio poblacional, cuando el tamaño poblacional N es conocido, el estimador insesgado del promedio $\bar{Y}$ viene dado por

$$\hat{\bar{Y}} = \frac{1}{N} \hat{t}_{y,\pi} = \frac{1}{N} \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k$$

donde $\hat{t}_{y,\pi}$ denota el estimador de Horvitz-Thompson del total poblacional t_y presentado anteriormente.

- **Estimador de una razón poblacional:**

El estimador de uso popular para la razón poblacional $R = \frac{t_y}{t_z}$ está dada por

$$\hat{R} = \frac{\hat{t}_{y,\pi}}{\hat{t}_{z,\pi}} = \frac{\sum_{k \in S} y_k / \pi_k}{\sum_{k \in S} z_k / \pi_k} = \frac{\sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k}{\sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} z_k}$$

Si bien este estimador es sesgado, por medio de desarrollos de linealización de Taylor, se comprueba que $\hat{R}$ es un estimador aproximadamente insesgado para R .

- **Estimador de una diferencia de dos promedios**

Finalmente, en cuanto a la estimación de diferencias entre subgrupos poblacionales, un estimador insesgado para Δ está dado por

$$\begin{aligned} \hat{\Delta} &= \frac{1}{N_1} \sum_{k \in S_1} \frac{y_k}{\pi_k} - \frac{1}{N_2} \sum_{k \in S_2} \frac{y_k}{\pi_k} \\ &= \frac{1}{N_1} \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k I_{k,1} \\ &\quad - \frac{1}{N_2} \sum_{h=1}^2 \sum_{j \in S_{I,h}} \frac{\sum_{h'=1}^{H'} \frac{N_{j,hh'}}{n_{j,hh'}}}{n_{I,h} x_{jh}} \sum_{k \in S_{II,jh'}} y_k I_{k,2} \end{aligned}$$

donde s_1 y s_2 denotan las muestras de los dos subgrupos poblacionales, y N_1 y N_2 los tamaños poblacionales respectivos; $I_{k,1}$ vale 1 si el elemento k pertenece a la muestra s_1 , y vale 0 en el otro caso, y $I_{k,2}$ vale 1 si el elemento k pertenece a la muestra s_2 , y vale 0 en el otro caso.

- **Estimador de parámetros en un dominio**

Tal como se mencionó anteriormente, en el estudio se consideran diferentes dominios, para lograr la estimación de los parámetros de interés en estos dominios se debe tener en cuenta que el estimador para un total en un dominio U_d está dado por:

$$\hat{t}_{y,\pi,d} = \sum_{k \in s_d} \frac{y_k}{\pi_k}$$

Donde s_d es la muestra correspondiente del dominio U_d . Ahora, teniendo en cuenta que el estimador de otros parámetros como el promedio, la proporción y la razón están formulados en términos de $\hat{t}_{y,\pi,d}$, se pueden hallar de forma análoga.

En cuanto a los detalles computacionales para el cálculo de las anteriores estimaciones, se utilizará el paquete *survey* de R. Específicamente, se define el diseño muestral por medio de la función *svydesign*, y posteriormente se usa las funciones *svytotal*, *svymean* y *svyratio* con el fin de calcular la estimación de un total, un promedio (incluido a proporción) y una razón para toda la población. Para obtener las estimaciones por estrato o dominio de interés se combinan las anteriores funciones con la función *svyby* especificando los estratos o dominios.

En el Apéndice 2 “Códigos computacionales en R para la estimación de parámetros de total, promedios y razones con el paquete *survey*” se simula valores de dos variables numéricas y una variable categórica para la población de productores. Se selecciona una muestra con base en el diseño muestral expuesto anteriormente, se calcula los factores de expansiones, y se estiman diferentes parámetros como el total, promedio, proporción, razón y también parámetros en diferentes estratos/dominios.

6.1.3. Medidas de calidad de parámetros de caracterización

Teniendo en cuenta el diseño muestral complejo propuesto, se opta por estimar de varianza de diferentes estimadores por medio de métodos de remuestreo como Jackknife, cuyo procedimiento se describe a continuación (CEPAL, 2023):

Para la aplicación de esta metodología se tienen los siguientes pasos:

- i. La muestra de productores de tamaño n se divide en en A grupos de igual tamaño dado por $m = n/A$.
- ii. Para el grupo a , con $a = 1, 2, \dots, A$, se elimina los elementos muestrales del grupo a y se calcula el estimador $\hat{\theta}_{(a)}$ del parámetro de interés θ .
- iii. Para cada grupo a se define un pseudo valor de θ como $\hat{\theta}_a = A\hat{\theta} - (A - 1)\hat{\theta}_{(a)}$ donde $\hat{\theta}$ es el estimador calculado con la muestra completa.
- iv. Habiendo calculado $\hat{\theta}_{(a)}$ y $\hat{\theta}_a$ para cada grupo a , el estimador Jackknife de θ se calcula como

$$\hat{\theta}_{JK} = \frac{1}{A} \sum_{a=1}^A \hat{\theta}_a$$

Y el estimador Jackknife de la varianza se expresa como

$$\widehat{VAR}_{JK}(\hat{\theta}) = \frac{1}{A(A-1)} \sum_{a=1}^A (\hat{\theta}_a - \hat{\theta}_{JK})^2$$

En el caso de diseño estratificado multietápico, el estimador de varianza de Jackknife para el estimador $\hat{\theta}$ está dada por

$$\widehat{VAR}_{JK}(\hat{\theta}) = \sum_{h=1}^H \frac{n_{Ih} - 1}{n_{Ih}} \sum_{i=1}^{n_{Ih}} (\hat{\theta}_{h(i)} - \hat{\theta})^2$$

Donde $\hat{\theta}_{h(i)}$ es la estimación de θ utilizando los datos de la muestra y excluyendo las observaciones en la i -ésima UPM. Shao y Tu (2012) garantizan la convergencia y probabilidad de este estimador hacia la varianza teórica, por lo que se puede concluir que es un estimador aproximadamente insesgado para la varianza teórica.

6.1.4. Determinación del tamaño de la muestra

La determinación del tamaño de muestra de productores, así como el tamaño muestral de municipios se lleva a cabo por medio de simulaciones de Monte Carlo. A continuación, se describe en detalle el procedimiento:

- i. Se fija el número de iteraciones en 1000, y para cada iteración se simula una población de 487.612 productores en 1.092 municipios con una variable binaria y_k de la siguiente manera:
 - a. Para cada municipio j se simula un valor p_j a partir de una distribución uniforme sobre el intervalo (0.35, 0.65)
 - b. Para los productores del municipio j , los valores y_k se simulan de una distribución Bernoulli con parámetro p_j

De esta forma, se asegura que los diferentes productores de diferentes municipios tengan características diferentes, y además se garantiza que la proporción poblacional sea del 50%.

- ii. Se separa la población en dos estratos especificados por el Anexo Técnico, según si el municipio correspondiente es PDET o no, y en cada estrato se calcula el valor del coeficiente intraclase que mide el grado de homogeneidad entre la variable de estudio y las UPM (municipios). Esta medida determina el tamaño de muestral necesario para cumplir con los requerimientos de precisión. De esta forma, se cuenta con ρ_1 (para población PDET) y ρ_2 (para población no PDET).
- iii. Se fijan los valores del margen de error para los dos estratos así: $me_1 = 6,9\%$ (para población PDET) y $me_2 = 5,1\%$ (para población no PDET). De esta forma se garantiza que el

margen de error global me cumple con el requerimiento del Anexo Técnico, ya que para la estimación de un promedio o una proporción, se tiene que

$$N^2 me^2 = N_1^2 me_1^2 + N_2^2 me_2^2$$

De donde se concluye que $me = \frac{\sqrt{N_1^2 me_1^2 + N_2^2 me_2^2}}{N} = 4.3\%$

- iv. En cada uno de los dos estratos, se aplica la función `ss2s4p` del paquete `samplesize4surveys` para calcular el efecto de diseño DEFF y el tamaño de muestra para una proporción de 50% en un muestreo bietápico. Específicamente, en el estrato h con $h = 1, 2$,

$$Def f_h = 1 + (\bar{m} - 1)\rho_h$$

y

$$n_h \geq \frac{\frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{me_h^2} * P_h * (1 - P_h) * Def f_h}{1 + \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{N_h * me_h^2} * P_h * (1 - P_h) * Def f_h}$$

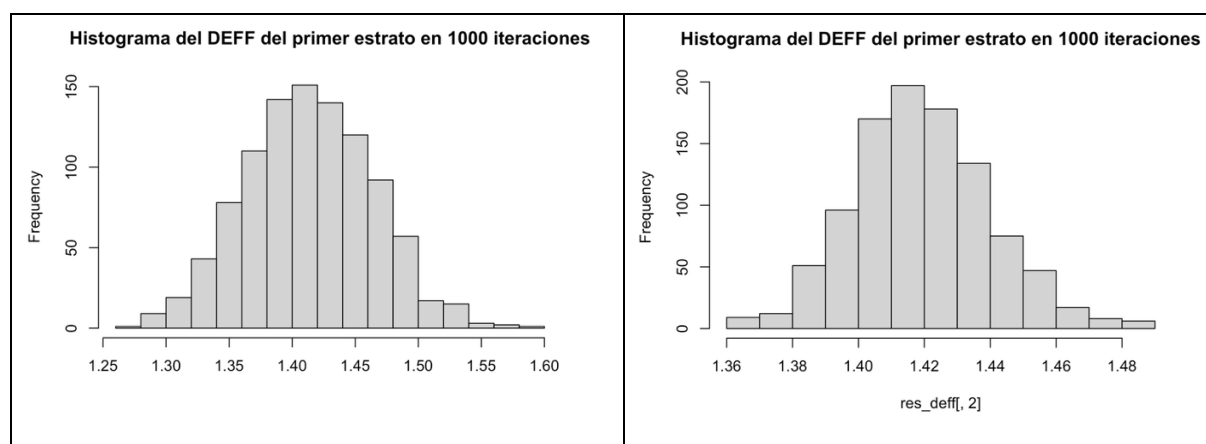
Donde

- $\bar{m}$ es el número promedio de productores seleccionados en los municipios, que en este caso se fija en $\bar{m} = 15$, constante para ambos estratos.
- N_h es el tamaño poblacional para el estrato h . En este caso $N_1 = 95.574$ y $N_2 = 392.038$
- $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ denota el percentil $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la distribución normal estándar (para esta evaluación se toma $\alpha = 5\%$ equivalente a un nivel de confianza del 95%, es decir, $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96$)
- P_h es la proporción poblacional de la variable de interés, que se toma igual al 50% para ambos estratos
- $Def f_h$ denota el efecto del diseño del estrato h
- me_h denota el margen de error del estrato h . En este caso, $me_1 = 6,9\%$ y $me_2 = 5,1\%$.

Los códigos computacionales se encuentran en el Apéndice 3 (Apéndice 3 Códigos computacionales de simulación Monte Carlo para determinar tamaños muestrales)

Al cabo de las 1000 iteraciones, se cuenta con las siguientes gráficas que dan cuenta de la estructura de las poblaciones, así como el valor de DEFF y los tamaños de muestra de productores y de municipios.

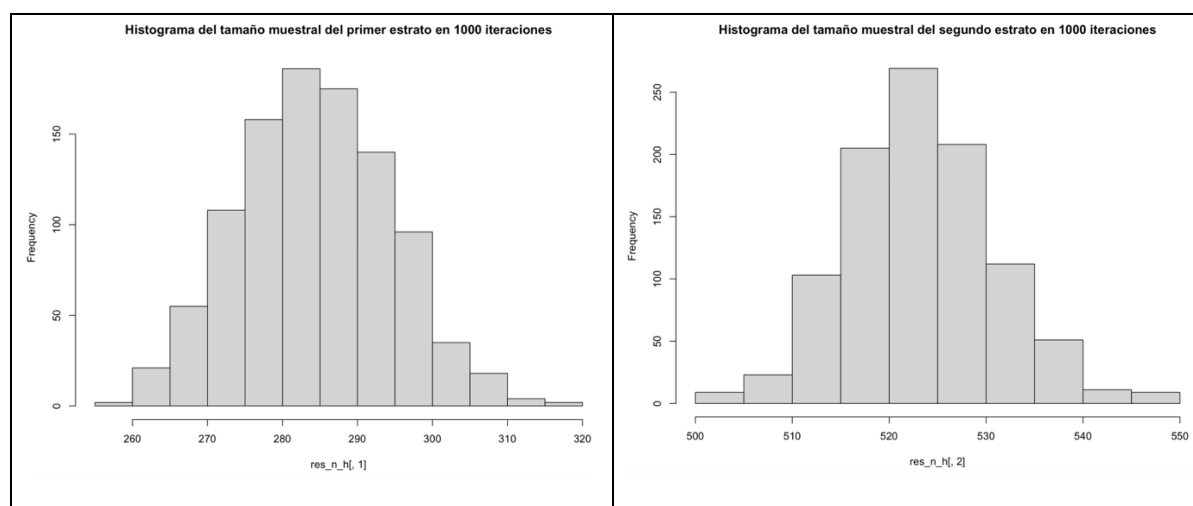
Tabla 17 Distribución del efecto de diseño en los dos estratos en 1000 iteraciones



Elaboración propia

De las 1000 iteraciones, se obtuvo valores promedios del efecto de diseño de 1.41 para el estrato PDET y 1.42 para el estrato no PDET.

Tabla 18 Distribución del tamaño muestral de productores en los dos estratos en 1000 iteraciones



Elaboración propia

El promedio el tamaño muestral de productores por estrato PDET y no PEDT son 284,9 y 523,8, respectivamente. Por lo tanto, se opta por proponer un tamaño muestral de 809 encuestas distribuidos así: 285 encuestas a productores en municipios PDET y 524 encuestas a productores en municipios no PDET.

Ahora, para el tamaño muestral de municipios en la primera etapa, en la siguiente tabla se muestra la distribución de los resultados de las 1000 iteraciones:

Tabla 19 Distribución del tamaño muestral de municipios en los dos estratos en 1000 iteraciones

Estrato PDET	Número de municipios seleccionados	18	19	20	21	22
	Frecuencia	78	452	411	57	2
Estrato no PDET	Número de municipios seleccionados	34	35	36	37	---
	Frecuencia	32	577	371	20	---

Elaboración propia

El tamaño muestral promedio de municipios en la primera etapa corresponde a 19,5 y 35,4 para el estrato PDET y no PDET, respectivamente. Por lo tanto, se opta por proponer un tamaño muestral de 56 municipios distribuidos así: 20 municipios PDET y 36 municipios no PDET.

En cuanto al número de productores a seleccionar dentro de cada municipio seleccionado, primero se distribuye el tamaño muestral de productores (809 encuestas) entre los municipios seleccionados proporcional al número total de productores en estos municipios; y posteriormente dentro de un municipio determinado, se distribuye el tamaño muestral entre los estratos presentes (cruce entre la variable sexo al nacer y discapacidad) proporcional al número total de productores en los estratos.

Con el propósito de verificar el nivel de precisión en los dominios de interés: región y sexo, en el ejercicio de simulación presentada anteriormente, dentro de cada iteración se extrajo una muestra de tamaño 809 de la población simulada, y se estimó la proporción de la variable de interés para los dominios de región y de sexo. En la siguiente tabla se muestran los valores del error estándar para dichos dominios

Tabla 20 Medidas de precisión para dominios de interés: sexo y región

		Error estándar promedio	Margen de error promedio	C.V.
Sexo	Femenino	4,9%	9.5%	9.7%
	Masculino	4,1%	8.1%	8.2%
	Otro	8,0%	15.7%	16.0%

		Error estándar promedio	Margen de error promedio	C.V.
Región	Caribe	4,9%	9,5%	9,7%
	Centro - Oriente	6,9%	13,4%	13,7%
	Eje Cafetero	10.3%	20.2%	20,6%
	Pacífico	6,6%	12,9%	13,2%
	Centro - Sur - Amazonía	6,7%	13,1%	13,3%
	Llano	6,7%	13,1%	13,3%

Elaboración propia

De las medidas de precisión para la variable sexo, se puede ver que los valores son aceptables garantizando la precisión estadística (la categoría NA no será relevante una vez se cuenta con información más actualizada en esta variable). En cuanto a las precisiones para la variable de región, estos son levemente más altos comparando con la variable sexo, lo cual es de esperarse ya que entre mayor sea el número de grupos, mayores tienden a ser los errores muestrales. Ahora, todos los coeficientes de variación están por debajo del 20%, y de acuerdo con el documento de la CEPAL - Criterios de calidad en la estimación de indicadores a partir de encuestas de hogares: “después de realizar una revisión de las experiencias internacionales, ..., un CV de 20% puede asumirse como un valor de referencia útil a nivel regional”. Adicionalmente con la técnica de calibración que se aplicará a los factores de expansión, se espera que se logre una reducción en los errores de muestreo.

6.1.5. Tratamiento de la ausencia de respuesta

Selección de reemplazos

La primera medida para garantizar que los resultados de la muestra cuantitativa cumplan con los requerimientos técnicos de esta evaluación es la ***selección de reemplazos***, la cual puede presentar tanto para municipios como para los productores.

En caso de necesitar seleccionar reemplazos de los productores, se utilizará el ordenamiento arrojado por el algoritmo de coordinado negativo dentro del estrato que corresponda. Se seleccionan el número de reemplazos necesarios como los productores que siguen inmediatamente después del último elemento seleccionado en la muestra inicial.

En caso de necesitar seleccionar reemplazos de los municipios, se utilizará el ordenamiento arrojado por el algoritmo de Pareto dentro del estrato que corresponda. Se seleccionan el número

de municipios reemplazos necesarios como los municipios que siguen inmediatamente después del último elemento seleccionado en la muestra inicial.

En ambos tipos de reemplazos, no es necesario generar nuevas semillas para la selección de la muestra de reemplazos, puesto que del algoritmo de coordinado negativo y el algoritmo de Pareto, los elementos de la muestra ya están ordenados.

Tratamiento de ausencia de respuesta no ignorable y ajuste de factor de expansión

Es común que en los estudios de encuestas por muestreo probabilístico se presentan inconvenientes como la ausencia de respuesta, este fenómeno puede depender de características de las unidades seleccionadas, e ignorar este fenómeno puede introducir sesgos importantes en la estimación de los parámetros de interés. Por lo que es necesario ajustar los factores de expansión de los respondientes para garantizar que las estimaciones puedan generalizar para la población. Para el ajuste de los factores de expansión, se seguirá el procedimiento establecido en (Valliant, Dever, & Kreuter, Practical tools for Design and weighting survey samples, 2018, pág. 324). A continuación, se explica en detalle:

Al final de la aplicación de las encuestas se tendrán registros de cada productor seleccionado en la muestra sobre el resultado de la aplicación. Valliant, Dever y Kreuter (2018) los clasifican en cuatro grupos según su elegibilidad (si el producto seleccionado efectivamente forma parte de la población objetivo) y si respondió la encuesta:

- ER: elegibles respondientes, hace referencia a las encuestas efectivas.
- ENR: elegibles no respondientes, hace referencia a las personas que sí forman parte de la población objetivo, pero no responden la encuesta.
- NEC: no elegible conocidos, hace referencia a personas en el marco muestral que no cumplen con las características de la población objetivo y que lograron ser contactados.
- ED: elegibilidad desconocida, son los productores que no logran ser contactados durante el trabajo de campo y por lo tanto no se puede concluir si pertenecen a la población objetivo o no.

De esta forma, cada productor seleccionado en la muestra tendrá una codificación según la anterior clasificación (ER, ENR, ENC, ED), el siguiente paso es calcular el factor de expansión básico f_k , definido por el diseño muestral, es decir, el inverso de la probabilidad de inclusión. Posteriormente se procede a realizar el **ajuste por elegibilidad desconocida** donde busca distribuir los factores de expansiones de las personas con codificación ED en los demás. Valliant, Dever y Kreuter (2018) define las siguientes clases:

- Sea $S_b = \{ER, ENR, NEC, ED\}$ la muestra de todas las unidades seleccionadas, es decir, incluyendo todas las codificaciones
- $S_{b_{KN}} = \{ER, ENR, NEC\}$ es la muestra de todas las unidades seleccionadas que tengan elegibilidad conocida.

Se calcula el factor de ajuste por elegibilidad desconocida, a_1 , como:

$a_1 = \frac{\sum_{k \in s_b} f_k}{\sum_{k \in s_{b_{KN}}} f_k}$, donde f_k corresponde al factor de expansión básico, es decir, $f_k = \frac{N_h}{n_h}$, si el elemento k pertenece al estrato h .

Las unidades no elegibles son descartadas y se aplica el factor de ajuste al resto de unidades, es decir, o el factor de expansión se ajusta como:

$$f_{1k} = \begin{cases} a_1 f_k & \text{si } k \in s_{b_{KN}} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Posteriormente se realiza el **ajuste por no elegible** para todas las unidades de $s_{b_{KN}}$, esto se realiza distribuyendo los factores de expansión de las personas seleccionadas, pero no elegibles, entre las demás personas seleccionadas. Se calcula el factor de ajuste por no elegible, a_2 , como: $a_2 = \frac{\sum_{k \in s_{b_{KN}}} f_{1k}}{\sum_{k \in s_{b_K}} f_{1k}}$, donde $s_{b_K} = \{ER, ENR\}$, el conjunto conformado por los productores elegibles. Así el factor de expansión se ajusta como:

$$f_{2k} = \begin{cases} a_2 f_{1k} & \text{si } k \in s_{b_K} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Finalmente, se realiza el **ajuste por no respuesta**, una forma de realizar este ajuste es distribuyendo los factores de expansión de las personas elegibles, pero no respondientes, entre las demás. Se calcula el factor de ajuste por no elegible, a_3 , como:

$a_3 = \frac{\sum_{k \in s_{b_K}} f_{2k}}{\sum_{k \in s_{ER}} f_{2k}}$, donde $s_{ER} = \{ER\}$, el conjunto conformado por los productores elegibles y respondientes. Así el factor de expansión se ajusta como:

$$f_{3k} = \begin{cases} a_3 f_{2k} & \text{si } k \in s_{ER} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Otra forma de realizar el **ajuste por no respuesta** es por medio de la estimación de la probabilidad de respuesta para cada una de las personas seleccionadas, para eso se necesita información auxiliar para cada unidad en la muestra de elegibles. (Gutiérrez & Rojas, 2013) propone ajustar la forma del estimador utilizando la metodología de *propensity score* (*puntaje de propensión*). El procedimiento es como sigue: para cada individuo $k \in s_{b_K}$, es decir, los productores elegibles, se observa la variable R_k (la variable indicadora para el evento “individuo k es respondiente”), así R_k tiene distribución Bernoulli con parámetro $\varphi_k = \Pr(k \in s_{ER})$. Por otro lado, el vector de información auxiliar conocido se denota como $\mathbf{z}_k$ para todo $k \in s_{b_K}$, así, se puede estimar φ_k por medio de una regresión logística, esto es,

$$\widehat{\varphi}_k = \frac{e^{\mathbf{z}_k' \hat{\boldsymbol{\beta}}}}{1 + e^{\mathbf{z}_k' \hat{\boldsymbol{\beta}}}}$$

donde $\boldsymbol{\beta}$ es el vector de coeficientes de la regresión logística. Finalmente, para un total poblacional el estimador de Horvitz-Thompson ajustado por no respuesta queda expresado como

$$\hat{t}_{y,\pi}^a = \sum_{k \in S_{ER}} \frac{y_k f_{2k}}{\hat{\varphi}_k}$$

Y los estimadores para una proporción, un promedio o una razón se define en términos de $\hat{t}_{y,\pi}^a$. Dado lo anterior, es claro que el factor de expansión ajustado por la ausencia de respuesta viene dado por

$$f_{3k} = \frac{f_{2k}}{\hat{\varphi}_k}$$

para todo $k \in S_{ER}$.

El paso final para el ajuste de los factores de expansión es el procedimiento de **calibración con información auxiliar**. Esto es necesario teniendo en cuenta que los factores de expansión ajustados por no respuesta f_{3k} han sido modificados a partir de los factores de expansión teóricos, por lo que se propone realizar los ajustes por calibración recomendados por Särndal y Lundström (2005). Este procedimiento busca que los factores calibrados f_k^c cumplan con la restricción $\sum_{k \in S} f_k^c x_k = t_x$ donde x_k es el vector de variables de calibración en el individuo k y t_x el vector de totales poblacionales de dichas variables. Cuando se definen las variables de calibración como variables que indican la pertenencia de los individuos a los diferentes estratos, se logra que la suma de los factores de expansión calibrados reproduzcan los tamaños poblacionales de los estratos. Para esta evaluación como mínimo se realizará la calibración sobre el número de productores según las variables de región, condición PDET y el sexo (suponiendo que se tendrá información más actualizada en la variable sexo). El proceso computacional para llevar cabo la calibración se puede llevar a cabo en el paquete *survey* usando la función *calibrate* en *R*.

Ahora, en cuanto a la **representatividad para toda la población beneficiaria**, se usará los indicadores de representatividad (Schouten, Shomo, & Skinner, 2011) que miden hasta qué punto la composición de la respuesta a una encuesta se desvía de la muestra original. En particular, el indicador de calidad R se puede estimar por medio de:

$$\hat{R} = 1 - 2 \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^n \frac{(\hat{\varphi}_k - \hat{\bar{\varphi}})^2}{\pi_k}}$$

Donde $\hat{\varphi}_k$ denota la probabilidad estimada de que el k -ésimo individuo sea respondiente (estas probabilidades pueden ser estimadas vía modelo de regresión logística usando información auxiliar que deben estar disponible tanto para los respondientes como para los no respondientes), y $\hat{\bar{\varphi}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^n \frac{\hat{\varphi}_k}{\pi_k}$. El valor del indicador $\hat{R}$ se encuentra en el intervalo $[0, 1]$, siendo que el valor 1 indica altos niveles de representatividad, mientras que menor sea el valor, más se desvía la composición de la respuesta de la composición de la muestra (ver CEPAL (2023)).

De lo resumido anteriormente, se puede ver que la representatividad de la muestra se ve afectada cuando se presentan problemas con las probabilidades de respuesta. Más aún, cuando la tasa de reemplazo es muy alta, ya no se puede garantizar la aleatoriedad ni la representatividad de la muestra, por lo que se debe incorporar nuevas metodologías usando información auxiliar que permitan realizar una inferencia válida. Una de estas metodologías es la **de estimadores doblemente robustos** (ver (Rao, 2021) y (Valliant, 2020)). Para desarrollar este método, es

necesario contar con una muestra probabilística (denotada por s_{ref}) y una muestra no probabilística (denotada por s), así como variables auxiliares disponibles para ambas muestras.

Se asume que las unidades de la muestra no probabilística fueron seleccionadas mediante un mecanismo de selección desconocido, el objetivo de este enfoque es estimar las probabilidades de pseudo inclusión de las unidades en la muestra tomando como base una muestra probabilística s_{ref} , a partir de un conjunto de variables auxiliares disponibles tanto para la muestra de referencia como para la muestra no probabilística, se calcula un modelo de regresión logístico o de clasificación que permita estimar estas probabilidades.

Esta metodología consiste en realizar la estimación de las probabilidades de pseudo-inclusión (probabilidad de pertenecer a la muestra s) y posteriormente la predicción de características de interés basada en modelos lineales. A partir de estos modelos se obtiene una nueva ponderación para cada individuo en la muestra. Esta ponderación imita los factores de expansión en una muestra probabilística, así que con estos pesos se aplican las fórmulas usuales para la estimación de los parámetros. Para la estimación de la varianza del estimador se opta por técnicas de remuestreo como Bootstrap y Jackknife.

6.2. Diseño muestral cualitativo

6.2.1. Estrategia de muestreo cualitativo

El diseño muestral cualitativo de la presente evaluación se construye de manera articulada con el diseño cuantitativo, pero responde a una lógica propia. Mientras la muestra cuantitativa se rige por criterios estadísticos de representatividad, la muestra cualitativa se define de forma estratégica, es decir, busca *“establecer una colección de casos, materiales o acontecimientos seleccionados deliberadamente para construir un corpus de ejemplos empíricos con el fin de estudiar de la manera más instructiva el fenómeno de interés”* (Flick, 2015, p. 50). En esta evaluación, el fenómeno de interés es la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), que será evaluado a través del estudio de los municipios y distritos en los que se implementa, dado que estas son las entidades competentes para su prestación (Ley 1876 de 2017, art. 24), así como de los diferentes actores que intervienen en su implementación, estén estos ubicados en los niveles nacional, departamental o municipal.

La muestra cualitativa se rige por tres principios establecidos por el Anexo Técnico del DNP: diversidad territorial, heterogeneidad productiva y saturación teórica. Adicionalmente, el muestreo incorpora de manera transversal los enfoques participativo, territorial y diferencial establecidos en los artículos 3 y 25 de la Ley 1876 de 2017, garantizando la inclusión efectiva de poblaciones diferenciales y en condición de vulnerabilidad como son las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom; las mujeres rurales; los productores y las productoras de las economías campesinas, familiares, étnicas y comunitarias; personas mayores y con capacidades diversas; y víctimas del conflicto armado, entre otros.

El diseño se organiza en cuatro universos muestrales, articulados con los instrumentos mínimos exigidos por el Anexo Técnico:

- Universo 1. Nivel nacional (10 instrumentos): entrevistas semiestructuradas con actores claves de la institucionalidad y gobernanza del SPEA.

- Universo 2. Estudios de caso territoriales (40 instrumentos): cinco (5) estudios de caso, con la aplicación de ocho (8) instrumentos por caso (entrevistas, observación participante o visita y taller grupal participativo).
- Universo 3. Actividades grupales adicionales con usuarios/as del SPEA (5 instrumentos): en localidades distintas a las de los estudios de caso, pero del mismo departamento.
- Universo 4. Actividad grupal con aliados clave (1 instrumento): con gremios, sector privado, academia, institutos de investigación, SENA, agencias de cooperación, entre otros.

En total, se aplicarán como mínimo cincuenta y seis (56) instrumentos cualitativos, distribuidos según los actores y unidades de análisis definidos en el Anexo técnico. Este número es el mínimo establecido y podrá ajustarse en función de la saturación teórica y de la validación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS).

A continuación se describe la estrategia de muestreo seleccionada para cada universo.

a) Estrategia de muestreo para el universo 1 (entrevistas con actores nacionales)

Para las diez (10) entrevistas con actores del nivel nacional se aplica una *muestra intencional de informantes clave* combinada con *muestra de caso crítico*. Los actores están predefinidos por el Anexo Técnico (MADR, Agrosavia, ADR, Minciencias, ART, DNP, entidades financiadoras, Secretaría Técnica del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, representantes de productores agropecuarios al Consejo Superior del SNIA y representante del CONSA al Consejo Superior del SNIA) y representan los nodos institucionales sin los cuales no es posible reconstruir la cadena de planificación, financiación, regulación, articulación y supervisión del SPEA. Dentro de cada entidad, la selección de personas a entrevistar se realiza por *muestreo intencional de caso crítico*, priorizando a quienes ocupan roles de dirección y/o coordinación operativa relacionados con el SPEA.

b. Estrategia de muestreo para el universo 2 (estudios de caso)

Los cinco (5) estudios de caso constituyen el corazón del componente cualitativo y se seleccionan mediante un muestreo mixto y por niveles de tres etapas: 1.) *muestreo intencional estratificado* por condición PDET/no PDET y región; 2.) *muestreo aleatorio simple* dentro de cada estrato sobre el listado de municipios/distritos que prestan efectivamente el SPEA durante el período de evaluación; y 3.) *muestreo por cuotas* para asegurar variabilidad étnica, de género en el liderazgo de organizaciones de productores y de tipo de prestador (EPSEAS pública, mixta o privada). El detalle del proceso lógico se presenta en la sección 6.2.2.

Dentro de cada uno de los cinco municipios/distritos seleccionados se aplican los ocho (8) instrumentos exigidos, cada uno con su propia estrategia de muestreo:

1. Entrevista grupal con el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) del departamento respectivo. *Muestra intencional de caso crítico*: se entrevista al CONSEA del departamento en el que se localiza el municipio del caso, por su rol coordinador en la implementación territorial del SPEA y en la formulación de los PDEA.
2. Entrevista grupal con la Alcaldía / Secretaría de Agricultura municipal. *Muestra intencional de informantes clave*: se entrevista al/la secretario/a de Agricultura o Desarrollo Rural y al equipo técnico responsable directo de la prestación o supervisión del SPEA.
3. Entrevista grupal con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. *Muestra intencional homogénea* combinada con *muestreo en cadena (bola de nieve)*: la convocatoria se realiza a partir del listado oficial de integrantes del CMDR y se complementa con referidos para asegurar

la presencia de representantes de los distintos sectores productivos y poblacionales del municipio.

4. Entrevista (individual o grupal) con EPSEAS habilitadas prestadoras del servicio. *Muestra intencional de caso crítico*: se selecciona la(s) EPSEAS efectivamente operante(s) en el municipio durante el período de evaluación. Cuando exista más de una EPSEAS, se prioriza la de mayor cobertura y, por cuotas, se busca incluir al menos una de naturaleza pública y una mixta o privada en el conjunto de los cinco casos.

5. Observación participante de la prestación del servicio / acompañamiento técnico — *muestra intencional de situaciones o emplazamientos típicos*: se selecciona una jornada de prestación del SPEA (visita predial, escuela de campo, día de campo, taller de transferencia, etc.) que sea representativa de las modalidades de atención del territorio. La selección se concerta con la EPSEAS y la iniciativa que visitará con el objetivo de contar con su consentimiento previo.

6. Entrevista en profundidad con una asociación/organización de productores/as de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, usuaria del SPEA, con experiencia destacada. *Muestra intencional de caso crítico*: se identifica con apoyo de la EPSEAS, el CMDR. La identificación incorpora cuotas para asegurar variabilidad por tipo de organización (p. ej. étnica, de mujeres, juvenil, mixta).

7. Visita o recorrido de observación de la experiencia. *Muestra intencional de situaciones o emplazamientos*: se realiza en la sede o predio de la organización seleccionada en el instrumento 6, con el propósito de documentar in situ las prácticas, infraestructura y dinámicas asociadas al SPEA.

8. Actividad grupal participativa con mínimo ocho (8) productores/as rurales. *Muestra intencional homogénea con cuotas*: la selección busca homogeneidad en la condición de usuario del SPEA y, al mismo tiempo, máxima variabilidad interna por sexo, pertenencia étnica, edad y tipo de productor (individual/asociativo). Se aplica el mismo tipo de actividad participativa en los cinco casos para asegurar comparabilidad, pero adaptada a las condiciones de cada territorio.

c) Estrategia de muestreo para el universo 3 (actividades grupales adicionales con usuarios/as)

Las cinco (5) actividades grupales participativas adicionales se realizan en localidades distintas a las de los estudios de caso, una por cada región definida para la evaluación. Su propósito es ampliar la diversidad territorial y productiva sin replicar los casos. Se aplica una *muestra intencional estratificada por región* combinada con *muestra por cuotas* para asegurar variabilidad por condición PDET/no PDET, vocación productiva y enfoque diferencial (étnico y de género). Los/las participantes (mínimo 8 por actividad) se convocan mediante *muestreo en cadena* a partir de listados de usuarios del SPEA y referidos de las EPSEAS y CMDR locales.

d) Estrategia de muestreo para el universo 4 (aliados clave)

La actividad grupal participativa con aliados clave del SPEA se aborda mediante una *muestra intencional de informantes clave*, asegurando la presencia de al menos un representante de cada tipo de aliado: gremios y sector privado, universidades y academia, institutos de investigación y centros de pensamiento, SENA, y agencias de cooperación internacional. La actividad puede realizarse de manera presencial o virtual, según pertinencia.

Tabla 21. Distribución muestral de instrumentos cualitativos por unidad de análisis

Nivel	Unidad de Análisis	Estrategia de muestreo	Entrevistas	Talleres participativos	Observación participante/Visita	Total
Nacional	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Agrosavia	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Agencia de Desarrollo Rural (ADR)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Agencia de Renovación del Territorio (ART)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Entidades financiadoras, administradoras y gestoras de recursos	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Secretaría Técnica del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria (SNIA)	Intencional de informantes clave	1	–	–	1
	Representantes de productores agropecuarios al Consejo Superior del SNIA	Intencional de caso crítico	1	–	–	1
	Representante CONSA al Consejo Superior del SNIA	Intencional de caso crítico	1	–	–	1
Territorial – Estudio de caso	CONSEA del departamento	Intencional de caso crítico	5	–	–	5
	Alcaldía / Secretaría de Agricultura municipal	Intencional de informantes clave	5	–	–	5
	CMDR	Intencional homogénea + bola de nieve	5	–	–	5
	EPSEAS habilitadas	Intencional de caso crítico	5	–	–	5
	Asociación/organización con experiencia destacada	Intencional de caso crítico	5	–	–	5
	Prestación del servicio / acompañamiento técnico	Situaciones / emplazamientos	–	–	5	5

Nivel	Unidad de Análisis	Estrategia de muestreo	Entrevistas	Talleres participativos	Observación participante/Visita	Total
	Visita / recorrido a la organización destacada	Situaciones / emplazamientos	–	–	5	5
	Productores/as usuarios del SPEA (mín. 8 por actividad)	Intencional homogénea + cuotas	–	5	–	5
Territorial – Adicional	Productores/as usuarios SPEA en localidades distintas	Intencional estratificada por región + cuotas	–	5	–	5
Aliados clave	Gremios, academia, SENA, cooperación, sector privado	Intencional de informantes clave	–	1	–	1
Total			34	11	10	56

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo Técnico (Departamento Nacional de Planeación, 2026).

6.2.2. Descripción y justificación de criterios de selección de la muestra cualitativa.

La muestra cualitativa se define de manera estratégica e intencionada para abarcar el mayor espectro posible de casos y situaciones empíricas, maximizando la exposición a la heterogeneidad del fenómeno y facilitando la triangulación con los hallazgos cuantitativos. La selección de los cinco (5) estudios de caso es la decisión muestral más sensible del diseño cualitativo, pues de ella depende la profundidad y representatividad analítica del componente territorial. A continuación se describen y justifican los criterios de selección, articulando los seis criterios establecidos por el Anexo Técnico: (1.) variación geográfica, socioambiental y productiva; 2.) condición PDET/no PDET; 3.) enfoque poblacional y diferencial (étnico y género); 4.) tipos de usuarios (individuales/asociativos); 5.) tipos de prestadores del servicio; y (vi) tipos de experiencias frente al SPEA.

Universo y marco muestral cualitativo

El universo cualitativo está conformado por los municipios y distritos en los que se implementó el SPEA durante el período de la evaluación, atendiendo a 487.612 productores y productoras, distribuidos en 1023 municipios en 32 departamentos y Bogotá D.C. (Tabla 1 del Anexo Técnico). De acuerdo con la Base de datos anexada a los TdR del Concurso, esta población se encuentra distribuida de forma diferencial en los diferentes municipios. De hecho, 334 municipios contaban con menos de 200 usuarios, 374 tenían entre 300 y 500 usuarios, 140 entre 500 y 800 usuarios, 59 tenían entre 900 y 1000 usuarios y 97 municipios tenían entre 1000 y 2000 usuarios. Adicionalmente, 7 municipios contaron más de 3000 usuarios, siendo Buenaventura el municipio con el mayor número de usuarios, a saber 5850.

Criterios de selección de los cinco estudios de caso

Los criterios se aplican de manera secuencial, en cuatro etapas que combinan distintos métodos de muestreo cualitativo:

Etapas 1. Muestreo intencional estratificado por condición PDET/no PDET. El criterio PDET es estructural en la política rural colombiana y aparece explícitamente como criterio de estratificación

tanto en el componente cuantitativo como en el cualitativo del Anexo Técnico. Se asignan tres estudios de caso a municipios PDET y dos a municipios no PDET. Esta proporción 3:2 refleja la prioridad política de la evaluación sobre los territorios PDET sin renunciar a la comparabilidad con territorios no PDET, esenciales para identificar el efecto diferencial de la condición territorial sobre la prestación y los resultados del SPEA.

Etapas 2. Muestreo intencional estratificado por región y vocación productiva. Se asigna un estudio de caso por cada una de las cinco grandes regiones del país: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Esta distribución asegura cobertura nacional y garantiza la captura de la heterogeneidad agroecológica y socioambiental del territorio colombiano, en cumplimiento de los enfoques territorial y diferencial de la Ley 1876/2017. Dentro de cada región se prioriza un departamento con presencia significativa de productores SPEA y, dentro del departamento, un municipio que combine alta concentración de usuarios, presencia activa de EPSEAS y existencia de experiencias documentables de prestación del servicio.

Etapas 3. Muestreo aleatorio dentro de los estratos. A partir del cruce de los criterios PDET/no PDET y región, se conforman los listados de municipios elegibles dentro de cada estrato. Se realiza una preselección de hasta veinticinco (25) municipios candidatos (cinco por región, en proporción 3:2 PDET/no PDET). Sobre este pool se aplica una selección aleatoria simple para escoger los cinco casos, garantizando reproducibilidad y reduciendo el sesgo del equipo evaluador.

Etapas 4. Muestreo por cuotas para variabilidad poblacional, étnica, de género y de tipo de prestador/usuario. Sobre la selección aleatoria preliminar, se ajusta la muestra final aplicando cuotas para asegurar la presencia de:

- Al menos dos (2) casos con presencia de comunidades étnicas (indígenas, NARP o Rrom), en línea con la obligación del Anexo Técnico de incorporar el enfoque étnico.
- Al menos un (1) caso liderado por organizaciones de mujeres rurales o con participación predominante de mujeres en la organización destacada.
- Al menos un (1) caso con EPSEAS de naturaleza pública y al menos uno con EPSEAS mixta o privada, para capturar la variación por tipo de prestador.
- Al menos dos (2) casos con presencia significativa de organizaciones/asociaciones de productores (usuarios asociativos) y al menos uno con prestación dirigida principalmente a usuarios individuales, para cubrir la variación por tipo de usuario.

Las cuotas se cumplen de manera combinada, no acumulativa: un mismo caso puede atender simultáneamente varios criterios (por ejemplo, un municipio PDET de la región Pacífica con población NARP y EPSEAS pública). Este proceso se muestra de manera sintética en la siguiente tabla:

Tabla 22. Proceso lógico para la selección de la muestra cualitativa primaria

Etapas	Método de muestreo	Variable de segmentación	Resultado
Punto de partida	Marco muestral cualitativo	Municipios/distritos con SPEA activo durante el período de evaluación	1.023 municipios
Etapas 1	Muestreo intencional estratificado	Condición PDET / no PDET (proporción 3:2)	Pool inicial estratificado

Etapas	Método de muestreo	Variable de segmentación	Resultado
Etapa 2	Muestreo intencional estratificado	Región (Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonía)	25 municipios candidatos (5 por región)
Etapa 3	Muestreo aleatorio simple	Selección aleatoria intra-estrato	5 municipios preseleccionados
Etapa 4	Muestreo por cuotas	Pertenencia étnica, género, tipo de prestador, tipo de usuario, tipo de experiencia	5 estudios de caso definitivos

Fuente: Elaboración propia.

Criterios para los actores del universo 1 (entrevistas actores nivel nacionales)

Los diez (10) actores del nivel nacional están predefinidos por el Anexo Técnico. Dentro de cada institución, la selección de la(s) persona(s) específica(s) a entrevistar se rige por dos criterios: (i) rol crítico en la cadena de planificación, financiación, regulación, articulación o supervisión del SPEA; y (ii) continuidad institucional, priorizando a quienes hayan ocupado el cargo durante al menos seis (6) meses del período de evaluación, para asegurar conocimiento del SPEA. Cuando un cargo haya rotado, se entrevista a la persona en funciones al cierre del período y, cuando sea posible, se complementa con quien ejerció previamente.

Criterios para el universo 3 (actividades grupales adicionales)

Las cinco (5) actividades grupales adicionales se localizan en municipios distintos a los de los estudios de caso, uno por cada una de las cinco regiones. Los criterios de selección son: (i) presencia activa del SPEA durante el período de evaluación; (ii) condición PDET/no PDET complementaria a la del estudio de caso de la misma región (es decir, si el caso de la región es PDET, la actividad adicional se localiza en un municipio no PDET de la misma región y viceversa, para ampliar la variabilidad territorial dentro de la región); (iii) presencia de poblaciones diferenciales (étnicas, mujeres rurales, víctimas) cuando sea pertinente; y (iv) viabilidad logística y de seguridad para la realización presencial de la actividad. La convocatoria asegura un mínimo de ocho (8) productores/as participantes por actividad, con cuotas internas por sexo, edad y tipo de productor.

Criterios para el universo 4 (aliados clave)

La actividad grupal con aliados clave incorpora, como mínimo, un representante de cada uno de los siguientes tipos de actor: (i) gremios del sector agropecuario; (ii) sector privado vinculado a la prestación o financiación del SPEA; (iii) universidades con programas de extensión rural; (iv) institutos de investigación y centros de pensamiento; (v) SENA; y (vi) agencias de cooperación internacional con presencia en el sector rural colombiano. Se aplica el criterio de diversidad de naturaleza institucional y de alcance territorial (nacional y, cuando aplique, regional). La selección final se concertará con el CTS para asegurar pertinencia.

Distribución muestral por estudio de caso

La Tabla 23 presenta la distribución de los instrumentos por unidad de análisis al interior de cada estudio de caso, alineada con los componentes de la evaluación (operaciones y resultados).

Tabla 23. Distribución muestral de instrumentos por unidad de análisis al interior de cada estudio de caso

Ámbito	Unidad de Análisis	Componente de evaluación	Entrevistas	Taller grupal participativa	Observación participante	Total por caso	Total × 5 casos
Departamental	CONSEA del departamento	Operaciones (articulación)	1	–	–	1	5
Municipal	Alcaldía / Secretaría de Agricultura	Operaciones (gestión territorial)	1	–	–	1	5
	CMDR	Operaciones (gobernanza local)	1	–	–	1	5
	EPSEAS habilitadas	Operaciones y resultados	1	–	–	1	5
	Asociación/organización con experiencia destacada	Resultados	1	–	–	1	5
	Prestación del servicio / acompañamiento técnico	Operaciones	–	–	1	1	5
	Visita / recorrido a la organización destacada	Resultados	–	–	1	1	5
	Productores/as usuarios SPEA (≥ 8 personas)	Operaciones y resultados	–	1	–	1	5
Total por caso			5	1	2	8	40

Elaboración propia. Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2026)

En caso de presentarse situaciones de fuerza mayor que impidan la realización del trabajo de campo en alguno de los territorios seleccionados inicialmente, las unidades de observación podrán ser reemplazadas por otras con condiciones similares dentro del mismo estrato (PDET/no PDET y región), previa validación del CTS.

7. Anexos

Anexo 1. (Isegoria Apéndices) CodesFinal.R

Anexo 2. Matriz de evaluación Propuesta técnica Isegoria DNP 2026

Bibliografía

- AERA, APA, & NCME. (2014). *Standards for educational and psychological testing*.
- Agencia de Desarrollo Rural. (2019). *PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural .
- Agencia de Desarrollo Rural. (2025). *Informe de resultados de la implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria a través de metodología digital en el departamento de Nariño*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Agencia de Desarrollo Rural. (2026). *Extensión Agropecuaria Diálogo de saberes que transforman el campo*. Obtenido de .adr.gov.co: <https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/extension-agropecuaria-2/#oferta>
- Agencia de Desarrollo Rural; UTP. (2023). *Consechando frutos, Extensión Agropecuaria Digital: Informe de resultados 2023*. Agencia de Desarrollo Rural; Universidad Tecnológica de Pereira.
- Aitken, S. R. (2008). Why children? Why now? En S. R. Aitken (Ed.), *Global Childhoods: globalization, development, and young people*. Londres -Chicago: Routledge.
- Alcaldía de Villavicencio . (2025). *PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA*.
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2008). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Springer.
- Augé, M. (1993). *Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson, *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (págs. 241-258). Greenwood Press.
- Catterall, J. S., Dumais, S. A., & Hampden-Thompson, G. (2012). *The arts and achievement in at-risk youth: Findings from four longitudinal studies*. National Endowment for the Arts.
- CEPAL. (2023). *Diseño y análisis estadístico de las encuestas de hogares en América Latina. Metodologías de la CEPAL No 5*. Santiago de Chile.
- Cleary, M., Horsfall, J., & Hayter, M. (2014). Data collection and sampling in qualitative research: does size matter? *Journal of Advanced Nursing*, 70(3), 473-475.
- Cochran, W. (1977). *Sampling Techniques*. Wiley.
- Cochran., W. G. (John Wiley & Sons). *Sampling Techniques*. 1977.
- Congreso de la República. (2017). *Ley 1876 de 2017*. Bogotá D.C.
- Controloría General de la República. (2023). *EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, EN EL MARCO DE LA LEY 1876 DE 2017 DURANTE EL PERIODO 2018 – 2023. ESTUDIO SECTORIAL*.
- CRECE. (2008). *Evaluación cualitativa de resultados del proyecto "Educación musical para niños y jóvenes: déjate tocar por la música", realizado por la Fundación Batuta y Acción Social*.

- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*.
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*.
- Denham, S. (2018). *Keeping SEL Developmental: The importance of a developmental lens for fostering and assessing SEL Competencies*. Obtenido de <https://casel.s3.us-east-2.amazonaws.com/CASEL-Resources-Keeping-SEL-Developmental.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación. (2026). *Anexo Técnico: ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO DE MÉRITOS*.
- Díaz, L. (2010). *La observación*. Facultad de Psicología de la UNAM.
- DNP. (2008). *Evaluación cualitativa de resultados del proyecto "Educación musical para niños y jóvenes: "Dejate tocar por la música"*.
- DNP. (2022). Documento CONPES 4098: POLÍTICA PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA. Bogotá, D.C: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia potencia mundial de la vida*. Bogotá, D.C. .
- DNP. (2025). *Anexo Técnico Proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto no. DNP-CM-002-2025. Realizar una evaluación de operaciones y resultados del Programa Sonidos de Esperanza*. Bogotá, D.C.
- Domínguez, S., & Hollstein, B. (. (2014). *Mixed methods social networks research: Design and applications*. . Cambridge University Pres.
- Fairclough, N. (2003). *Analyzing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Fontana, A., & Frey, J. (2005). The Interview: From Neutral Stance to Political Involvement. En N. Denzin, & Y. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*.
- Fundación Nacional Batuta. (2024). *Batuta como herramienta para educar en la cultura de la paz*.
- Garza Mercado, A. (1988). *La Investigación Documental: Características y Algunas Herramientas*.
- Geertz, C. (1983). *La interpretación de las culturas*. Barcelona : Gedisa Editorial.
- Giménez, G. (2004). Culturas e identidades. *Revista Mexicana de Sociología*, 66.
- Gobernación de Antioquia . (2024). *PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DE ANTIOQUIA "PDEA Antioquia 2024 – 2027"*. Medellín: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Gobernación de Boyacá. (2020). *PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (PDEA) 2020-2023*. Secretaría de Agricultura de Boyacá.
- Groves, R. M., Jr., F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., & Tourangeau, E. S. (2009). *Survey Methodology*. Wiley / John Wiley & Sons.
- Gutiérrez et.al. (2020). "Criterios de calidad en la estimación de indicadores a partir de encuestas de hogares: una aplicación a la migración internacional" serie Estudios Estadísticos, N° 101 (LC/TS.2020/52), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Gutiérrez, H., & Rojas, L. (2013). Ajustes de estimadores mediante la técnica de propensity score en encuestas complejas. *Revista IB*, 3(1), 105-114.

- Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269–289.
- Hein, K., Cárdena, A., Henríquez, C., & Valenzuela, S. (2013). Aproximación al análisis cualitativo de redes sociales. Experiencias en el estudio de redes personales mediante Ego.Net.QF. *REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 24(2).
- Hernández, E. (2023). Las Implicaciones del Enfoque Hermenéutico Interpretativo en Investigación Educativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4). Obtenido de https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.8069
- Hox, J., & Boeije, H. (2005). Data Collection, Primary vs. Secondary. *Encyclopedia of Social Measurement*, 1, 593- 599.
- Hurtado, J. S. (2025). *El servicio público de extensión agropecuaria, una mirada analítica*. Bogotá D.C: Universidad Militar Nueva Granada; Facultad de Ciencias Económicas.
- International Test Commission. (2014). *ITC statement on the use of test and other assessment instruments for research purposes*. Obtenido de https://www.intestcom.org/files/statement_using_tests_for_research.pdf
- Jolliffe., I. T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer New York.
- Kawulich, B. (2005). Participant Observation as a Data Collection Method. *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2). doi: <https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.466>
- Kay, C. (2001). Reflexiones sobre el desarrollo rural en América Latina: Una perspectiva neoestructuralista. (págs. 93–109). Revista de la CEPAL.
- Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad., H. A. (2010). *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. Washington, D.C: World Bank.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.
- Krueger, R., & Casey, M. (2015). *Focus Groups. A practical guide for applied research* (5th ed.). United States of America: SAGE Publications.
- Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. Sage.
- Lincoln, Y. S., y Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Lohr, S. (2010). *Sampling=Design and Analysis*. Brooks/Cole Cengage Learning.
- Lohr., S. L. (2010). *Sampling: Design and Analysis*. Brooks/Cole / Cengage.
- Lumley, T. (2024) "survey: analysis of complex survey samples". R package version 4.4.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. Beltz.
- Ministerio de Agricultura. (2026). *Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA*. Obtenido de www.minagricultura.gov.co:https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/PDEA.aspx
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia de Desarrollo Rural. (2024). *Lineamientos para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria PDEA*.

- Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffmann, A., & Giovannini, E. (2005). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. París: OECD Publishing.
- Slack, N., Chambers, S., Johnston, R., & Betts, A. (2008). *Operations and Process Management: Principles and Practice for Strategic Impact*. Harlow: Prentice Hall / Financial Times.
- OECD. (2008.). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*.
- Oliveira, T. F., Nunes, M. F., Barbosa, F. C., & Silva, N. (2022). Socio-emotional Competencies in Organizations and at Work: concepts and instruments in Brazilian and international studies. *Psico-USF*, 29, 99-113.
- Olivier de Sardan, J.-P. (2003). Observation et description en socio-anthropologie. En G. Blundo, & J.-P. Olivier de Sardan (Edits.), *Pratiques de la description* (págs. 13-40). Paris: Éditions de l'EHESS.
- ONU. (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (A/RES/61/106)*.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation* (4ª ed.). SAGE Publications.
- Rao, J. (2021). On making inferences by integrating data from surveys and other sources. *Sankhya B*, 83, 242-72.
- Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). *Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods*.
- Riessmann, C. K. (2007). *Narrative Methods for the Human Sciences*. SAGE.
- Robledo Martín, J. (2009). Observación Participante: el acceso al campo. *Nure Investigación*, 1-4.
- Rojas HAG (2020). TeachingSampling: Selection of Samples and Parameter Estimation in Finite Population. R package version 4.1.1.
- Rosén, B. (1997), "On sampling with probability proportional to size", *Journal of Statistical Planning and Inference*, vol. 62, Nº 2 [en línea] [https://doi.org/10.1016/S0378-3758\(96\)00186-3](https://doi.org/10.1016/S0378-3758(96)00186-3).
- Ruiz O, J. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Sarndal, C.-E (2003). *Model assisted survey sampling*. Springer.
- Särndal, Carl-Erik & Lundström, Sixten. (2005). *Estimation in Survey with Nonresponse*. 10.1002/0470011351.
- Schouten, B., Shomo, N., & Skinner, C. (2011). Indicators for monitoring and improving representativeness of response. *Journal of Official Statistics*, 27(2), 1-124.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. . SAGE Publications.
- Shao, J., & Tu, D. (1995). *The Jackknife and Bootstrap*. Springer.
- Snijders, T. A., & Bosker, R. J. (2012). *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of the Case Study*. SAGE Publications.

- Tapella, E. (2007). *El mapeo de Actores Claves, documento de*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba , Inter-American Institute for Global Change Research (IAI).
- Tapella, E., et. al. (2021) *Siembra y cosecha. Manual de evaluación participativa*. Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo 8DEval).
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1986). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. John Wiley & Sons.
- Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski., K. (2000). *The Psychology of Survey Response*. Cambridge University Press.
- Tukey., J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley Publishing Company.
- UNICEF. (2022). *Mapeo de actores*. Gobierno de Ecuador.
- UT SEI-Economía Urbana. (2010). *EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL Y EL IMPACTO SOBRE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL PROYECTO PRE-ORQUESTAL DE BATUTA*.
- Valliant, R. (2020). Comparing alternatives for estimation from nonprobability samples. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, 8, 231-263.
- Valliant, R., Dever, J., & Kreuter, F. (2018). *Practical tools for Design and weighting survey samples* (2 ed.). Springer.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press.
- Wolter, K. (1995). *Introduction to variance estimation*. Springer.
- Wooldridge., J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press.
- Yang, P., & Ou, Y. (2023). *Guide for monitoring and evaluation of the public agricultural extension and advisory service system*. Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO.
- Yarbrough, D. B., et.al. (2011). *The Program Evaluation Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users* (3ª ed.). SAGE.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (6th ed.). Sage.